

Ф.С. КОМИЛОВ, Д.С. ШАРАПОВ

10

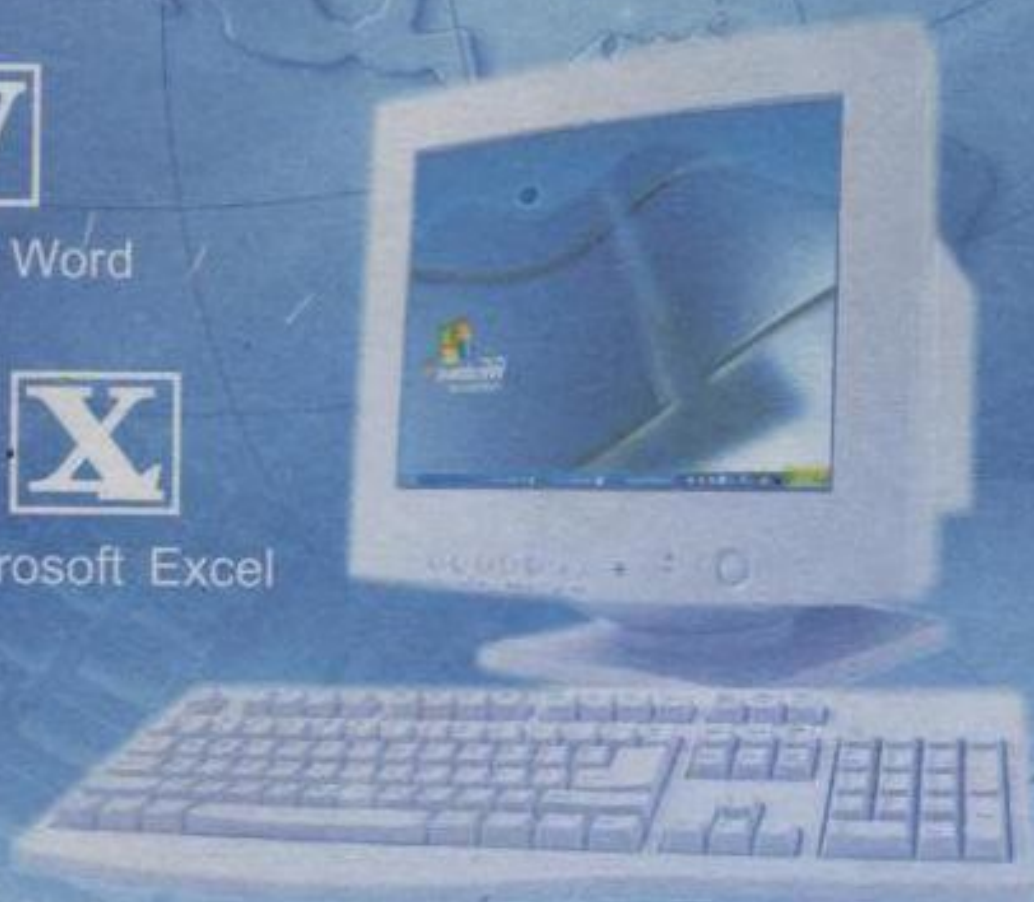
# Асосҳои техникаи компютерӣ



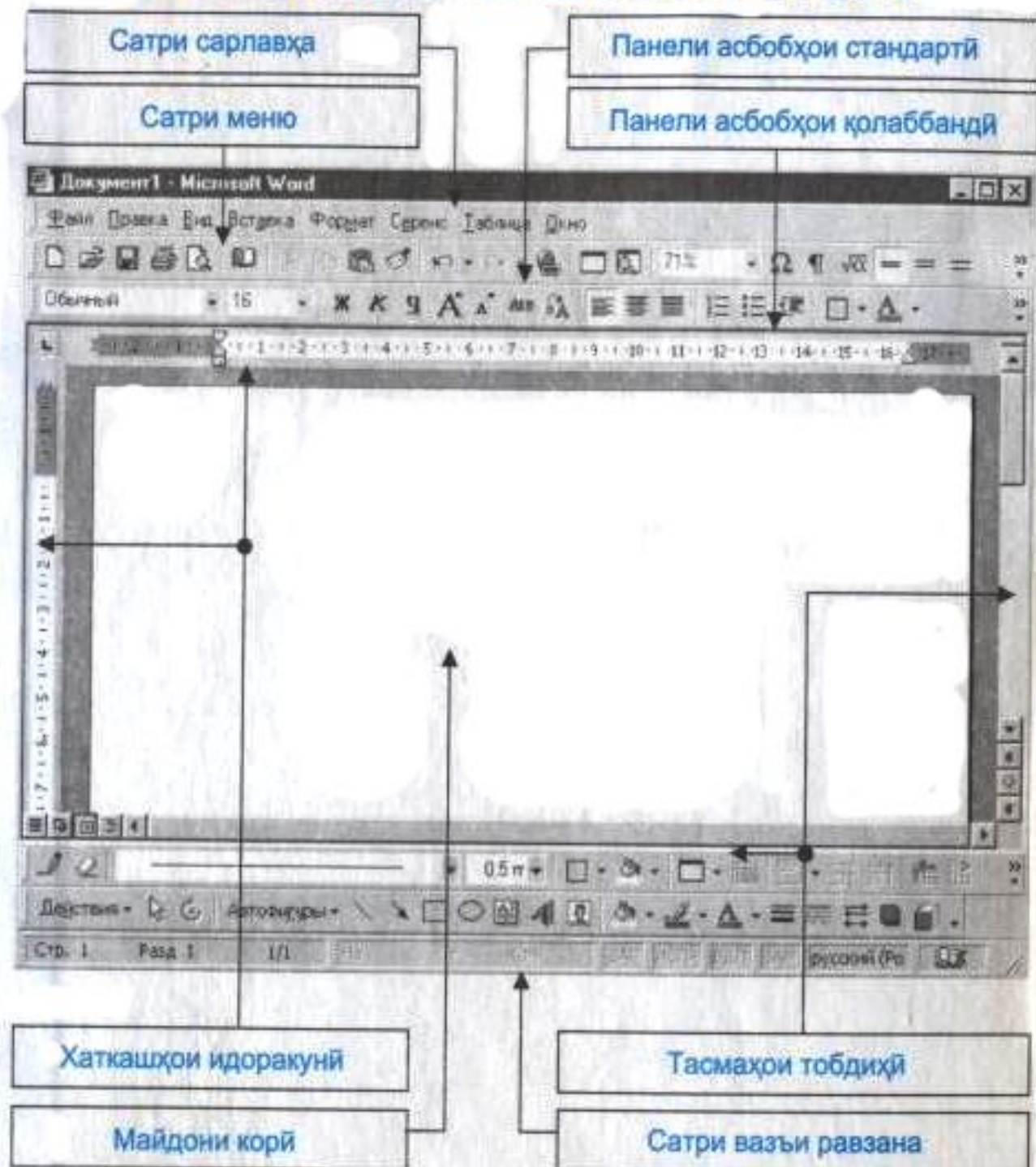
Microsoft Word



Microsoft Excel



# Равзанаи Microsoft Word



## ЧЕНАКИ АЛОМАТҲО ВА ФОСИЛАҲОИ БАЙНИСАТРИ

1 дюйм = 2.54 см = 25.4 мм

1 пункт = 1/72 дюйм = 25.4 мм/72 0.35 мм

1 фосила = 6 пункт = 6/72 дюйм = 1/12 дюйм 2.1 мм

1.5 фосила = 9 пункт = 9/72 дюйм = 1/8 дюйм 3.1 мм

2 фосила = 12 пункт = 12/72 дюйм = 1/6 дюйм 4.2 мм

## ВАЗИФАҲОИ ПРОТСЕССОРИ МАТНӢ

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо ба воситаи клавиатура                 |
| истифодабарии ҳуруфҳои гуногуни андозаашон тағйирёбанда         |
| таҳрири матни ҳуҷҷатҳо                                          |
| ислоҳкунии автоматии хатогиҳои орфографӣ ва грамматикӣ          |
| қолаббандии матни ҳуҷҷатҳо                                      |
| сохтани ҷадвалу диаграммаҳо ва графику расмҳо                   |
| истифодаи объектҳои дигар программаҳои амалӣ                    |
| сабткунии матни ҳуҷҷатҳо дар хотира                             |
| нусхабардории матни ҳуҷҷатҳо ва бо дигар ном сабт намудани онҳо |
| чопкунии матни ҳуҷҷатҳо дар қоғаз ва ғайра                      |

## ҚОЛАБҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҚОҒАЗҲОИ ЧОПӢ

| Қолаби қоғаз | Андозаи қоғаз<br>бо мм | Андозаи қоғаз<br>бо дюймҳо           |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| A0           | 1189 x 841             | $46\frac{1}{4} \times 33\frac{1}{8}$ |
| A1           | 841x594                | $33\frac{1}{8} \times 23\frac{3}{8}$ |
| A2           | 594x420                | $23\frac{3}{8} \times 16\frac{1}{2}$ |
| A3           | 420x297                | $16\frac{1}{2} \times 11\frac{3}{4}$ |
| A4           | 297x210                | $11\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{4}$  |
| A5           | 210x148                | $8\frac{1}{4} \times 5\frac{7}{8}$   |
| A6           | 148x105                | $5\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8}$   |
| A7           | 105x74                 | $4\frac{1}{8} \times 2\frac{7}{8}$   |

Ф.С. КОМИЛОВ, Д.С. ШАРАПОВ

# АСОСҶОИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРӢ

Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 10



**MS WORD**  
**MS EXCEL**

Душанбе  
Матбуот  
2005

ББК -32.973Я72+74.262

С - 65

**Муаллиф:** Комилов Файзали Саъдуллоевич  
Шарапов Дилшод Саъдуллоевич

**Мухаррир:** Алиев Боймурод

Вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷоп тавсия намудааст

### ХОНАНДАИ АЗИЗ!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳрабар шавед ва эҳтиёт намоед. Кӯшиш намоед, ки соли хониши оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастури додору хоҳарчаҳоятон гардад ва ба онҳо ҳам хизмат кунад.

### ИСТИФОДАИ ИҶОРАВИИ КИТОБ

| № | ному насаби хонанда | синф | соли таҳсил | ҳолати китоб<br>(баҳри китобдор) |                  |
|---|---------------------|------|-------------|----------------------------------|------------------|
|   |                     |      |             | аввали соли хониш                | охiri соли хониш |
| 1 |                     |      |             |                                  |                  |
| 2 |                     |      |             |                                  |                  |
| 3 |                     |      |             |                                  |                  |
| 4 |                     |      |             |                                  |                  |
| 5 |                     |      |             |                                  |                  |

Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Асосҳои техникаи компютерӣ. — Душанбе, 2005 — 144 с.

Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 10-и мактабҳои миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ

© - Комилов Ф.

© - Шарапов Д. 2005

## САРСУХАН

Хонандагони азиз! Шумо дар китоби дарсии синфҳои 8 ва 9 бо асосҳои информатика ва технологияи коркарди компютери информатсия шинос шудед. Дар раванди хониш шумо мафҳумҳои марказии ин илми муосир – компютер, информатсия, программа, клавиатура, муш, монитор, блоки системавӣ, микропротсессор, хотира, диск, принтер, файл, папка, нишона, ярлик, мизи корӣ, равзана, меню, панел ва ғайраро аз худ намудед. Шумо дар он китоб ҳамчунин бо заминаҳои пайдоиши компютер ва тарзҳои дар системаҳои оператсионии MS DOS ва MS Windows коркарди информатсияро омӯхтед.

Дар китоби мазкур шумо бо ду програмаи хеле машҳур ва пуриқтидор – протсессори матнии MS Word ва ҷадвали электронии MS EXCEL шинос хоҳед шуд. Ин програмаҳо дар самти технологияи коркарди информатсия дар қатори дастовардҳои беҳтарини солҳои охир меистанд. Соҳаҳои тадбиқи онҳо қариб тамоми фаъолияти инсон ба шумор меравад. Имрӯз дар ҷаҳон корхона, муассиса, таълимгоҳ ё ташкилотро номбар кардан душвор аст, ки дар фаъолияти худ аз ин програмаҳо баҳра намебурда бошад. Ҳар рӯз миллиардҳо одамон аз хизмати ин ду мӯъҷиза баҳравар мешаванд. Ба шумо хонандагони азиз, дар омӯзиш ва истифодабарии протсессори матнии Word ва ҷадвали электронии EXCEL комёбиҳо орзу мекунем!

*Муаллифон*



**ПРОЦЕССОР  
МАТНИИ  
MICROSOFT WORD**

## 1. ВАЗИФАҲОИ ПРОТСЕССОРИ МАТНӢ

Бо боварии том метавон гуфт, ки соҳаи аз ҳама васеътарини тадбиқи компютерҳо ин соҳаи ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои матнӣ аст. Дар ҳақиқат, қисми зиёдатарини компютерҳои ҳаҷзи имрӯза ба офариниши мактубҳо, факсҳо, мақолаҳо, роману достонҳо, бланкаҳо, ҳисоботҳо ва ғайра банданд. Барои тайёр намудани ин гуна ҳуҷҷатҳо программаҳои махсус хизмат мерасонанд, ки онҳоро *таҳриргарони матнӣ* мегӯянд. Дар байни таҳриргарони матнӣ программаи *Microsoft Word барои Windows* (Microsoft Word for Windows), ки онро MS Word ё кӯтоҳтар Word ҳам ном мебаранд, таҳриргари аз ҳама пуриқтидортарин ва машҳуртарин ба ҳисоб меравад. Ин программаро, ки вазифаҳои беандоза зиёдро иҷро карда метавонад, *протсес-сори матнӣ* ҳам мегӯянд. Протсессори Word ба дастаи программаҳои *Microsoft Office* дохил мешавад.

Бо ёрии ин программа амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо ба воситаи клавиатура
- истифодабарии ҳуруфҳои гуногуни андозаашон тағйирёбанда
- таҳрири матни ҳуҷҷатҳо
- ба таври автоматӣ ислоҳкунии хатогиҳои орфографӣ ва грамматикӣ дар матни ҳуҷҷатҳо содиркардашуда
- форматкунонии (қолиббандӣ, батартиборӣ) матни ҳуҷҷатҳо
- дар матни ҳуҷҷатҳо истифодабарии ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва графику расмҳои гуногун
- ба матни ҳуҷҷатҳо илова намудани объектҳои ба воситаи дигар программаҳои амалӣ сохташуда
- дар диск сабт намудани матни ҳуҷҷатҳои дохилкардашуда
- нусхабардории матни ҳуҷҷатҳо ва бо дигар ном сабт намудани онҳо
- дар қоғаз ҷоп намудани матни ҳуҷҷатҳо ва ғайра.

Барои ба кор даровардани Word якчанд усулҳо мавҷуд аст:

- ✓ Истифодабарӣ аз Менюи асосии Windows бо паҳши яккаратаи муш: **Пуск (Оғоз — Start) ▶ Программы (Программаҳо — Programs) ▶ MS OFFICE ▶ Microsoft Word**
- ✓ Истифодабарӣ аз папкаи Компютери ман бо паҳши дукаратаи муш: **Мой компьютер (Компютери ман — My computer) ▶ Диск C: (Диски C: — Drive C:) ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword**
- ✓ Истифодабарӣ аз равзанаи Роҳбалад (Проводник — Windows Explorer): **Пуск ▶ Программы ▶ Проводник ▶ Диск C: ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword (Оғоз ▶ Программаҳо ▶ Роҳбалад ▶ Диски C: ▶ Program Files ▶ Microsoft Office ▶ Office ▶ Winword)**
- ✓ Истифодабарӣ аз равзанаи Мизи корӣ. Агар дар Мизи корӣ папкаи MS Word мавҷуд бошад, он гоҳ бо ёрии паҳши дукаратаи муш онро кушода, баъд аз дохили равзанаи он файли иҷрошавандаи **Winword**-ро ба кор даровардан мумкин аст
- ✓ Истифодабарӣ аз файли дилхоҳи ба воситаи MS Word сохташуда.

Агар дар равзанаи фаъол (Мизи корӣ ё папкаи дилхоҳ) ба нишонаи ягон файли ба воситаи Word сохташуда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гоҳ дар экран аввал равзанаи программаи MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи ҳуччати ин файл кушода мешавад.

Ба ғайр аз усулҳои номбаркардашуда боз усулҳои сершумори дигари кушодани равзанаҳои программаҳои системаи оператсионии Windows, дар ҳолати хусусӣ MS Word, вучуд доранд. Масалан, командаи **Пуск ▶ Документы ▶ ... (Оғоз ▶ Ҳуччатҳо ▶ ...)** имконият медиҳад, ки равзанаи яке аз 15 ҳуччати охиринаи коркардашуда кушода шавад. Интиҳоби ин ё он усули кушодани равзанаи MS Word аз одат ва характери истифодабарандаи компютер вобаста аст. Ба истифодабаранда кадом усуле, ки осонтар ё қулайтар намояд, аз ҳама метавонад истифода барад.

Барои корро бо Word ба охир расонидан, кифоя аст, ки дар **Сатри сарлавҳаи** программа тугмаи **X** пахш карда шавад. Корро бо программаи Word ҳамчунин бо истифодабарии командаи зерини программа . **Файл**➔**Выход** (Файл➔Хориҷшавӣ – File➔Exit) ё пахши якҷояи тугмаҳои **Alt F4**-и клавиатура анҷом додан мумкин аст. Агар шумо пешакӣ тағйиротҳои охирини файли тахрирнамудаи ҳуччатро дар диск сабт накарда бошед, он гоҳ программаи Word ба воситаи равзанаи диалогии махсус шуморо дар ин хусус огоҳ месозад. Барои сабткунӣ шумо бояд тугмаи командавии **Да** (Ха – Yes), барои сабт накардани ҳуччат тугмаи **Нет** (Не – No) ва барои аз программаи Word хориҷ



нашудан бошад, тугмаи **Отмена** (Бекоркунӣ Cancel)-ро пахш намоед.

#### ❷ Саволҳо:

1. Фарқи протсессори матнӣ аз тахриргари матнӣ чист?
2. Кадом тахриргарони матнӣ ва протсессорҳои матниро медонед?
3. Протсессори матнии Word-ро чӣ гуна ба кор даровардан мумкин аст?
4. Тарзҳои анҷомдиҳии кори Word кадомҳоянд?
5. Ба воситаи Word кадом амалиёти асосиро иҷро намудан мумкин аст?

#### ❸ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва бартариҳои протсессори матнии Word-ро нисбат ба тахриргарони матнии **Блокнот** ва **WordPad** номбар кунед.
2. Бо якчанд усулҳо протсессори Word-ро ба кор дароред. Кадоме аз онҳо барои шумо қулайтар аст?
3. Бо ягон тарз равзанаи программаи Word-ро пӯшед ва онро аз нав кушода такроран бо дигар тарз аз нав пӯшед.

## 2. МАФХУМҲОИ АСОСИИ MS WORD

Барои бо программаи Microsoft Word кор карда тавоништан, аз истифодабарандагон компютерҳои фардӣ талаб карда мешавад, ки онҳо пешакӣ бо мафҳумҳои зерин шинос бошанд:

- параметрҳои саҳифаи чопӣ
- абзатс ва характеристикаҳои он
- ҳуруфҳо ва характеристикаҳои онҳо
- қолиббандии символҳо ва абзатсҳо.

**Саҳифаи чопӣ ва характеристикаҳои он.** Саҳифаи чопии компютерӣ аналоги варақи қоғазе мебошад, ки дар он матнӣ ҳуҷҷатҳо чоп карда мешаванд. Саҳифаи чопӣ дорои параметрҳои зерин мебошад (Расми 1):

- андозаи саҳифа
- ҳошияи чапи саҳифа
- ҳошияи ростии саҳифа
- ҳошияи болоии саҳифа
- ҳошияи поёнии саҳифа.

Андозаи саҳифаи чопиро бар ва баландии қоғаз муайян менамоянд. Бинобар он андозаи саҳифаи чопиро дар намуни **бар** **ҳ** **баландӣ** ишорат менамоянд.

Барои нашр кардани китобу рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва ғайра қоғазҳои андозаашон гуногун истифода бурда меша-



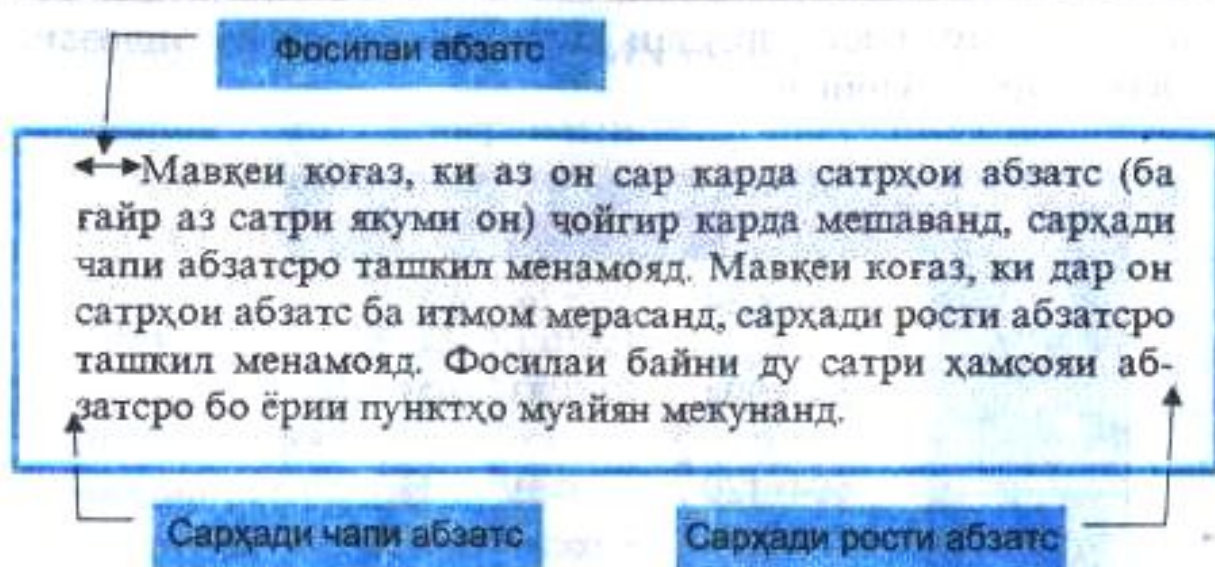
Расми 1. Параметрҳои саҳифа

ванд. Стандарти қабулшудаи қолиб (формат) ва андозаи қоғазҳои чопӣ чунин аст:

| Қолиби қоғаз | Андозаи қоғаз бо мм | Андозаи қоғаз бо дюймҳо              |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| A0           | 1189 x 841          | $46\frac{1}{4} \times 33\frac{1}{8}$ |
| A1           | 841x594             | $33\frac{1}{8} \times 23\frac{3}{8}$ |
| A2           | 594x420             | $23\frac{3}{8} \times 16\frac{1}{2}$ |
| A3           | 420x297             | $16\frac{1}{2} \times 11\frac{3}{4}$ |
| A4           | 297x210             | $11\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{4}$  |
| A5           | 210x148             | $8\frac{1}{4} \times 5\frac{7}{8}$   |
| A6           | 148x105             | $5\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8}$   |
| A7           | 105x74              | $4\frac{1}{8} \times 2\frac{7}{8}$   |

Хотиррасон менамоем, ки  $10 \text{ мм} = 1 \text{ см}$  ва  $1 \text{ дюйм} = 2,54 \text{ см} = 25,4 \text{ мм}$  мебошад. Ҳошияҳои чап ва рост, болоӣ ва поёнии саҳифаи чопӣ он қисмҳои қоғазро ташкил менамоянд, ки дар онҳо матн ҷоп карда намешавад. Одатан андозаи ҳошияҳо бо мм ё см чен карда мешаванд.

**Абзатс ва характеристикаҳои он.** Матни ҳуҷҷати ҷопшаванда аз маҷмӯи абзатсҳо иборат аст. Барои ороиш додани матни ҳуҷҷат бештар бо абзатсҳои он кор карда тавонистан лозим аст. Таърифи классикӣ ва маъмули абзатсро чунин маънидод кардан мумкин аст: *абзатс гуфта як ё якчанд сатрҳои ба ҳам алоқаманди матнро номидан мумкин аст, агар онҳо як фикри тоҷро ифода намоянд.* Дар Word бошад, ҳар гуна сатреро, ки пас аз дохилкунии он тугмаи **Enter** пахш карда мешавад, абзатс мегӯянд.



Расми 2. Абзатс ва характеристикаҳои он

Агар пас аз як символ ҳам тугмаи **Enter** пахш карда шавад, онро низ абзатс гӯянд. Пай дар пай якчанд маротиба пахшкунии тугмаи **Enter** якчанд абзатсро ифода менамояд. Дар ин маврид якчанд сатрҳои холӣ партофта мешаванд.

Ба сатрҳо тақсим намудани матни дохилкардашударо протсессор ба ўҳдаи худ мегирад. Маънои матни хуччат барои MS Word ягон аҳамияте надорад.

Одатан аз тарафи чапи сатри якуми абзатс якчанд мавқеи холӣ партофта мешавад. Ҷои холиро, ки пеш аз саршудани матни сатр партофта мешавад, *фосилаи абзатс* мегӯянд. Абзатс ба ғайр аз фосила боз характеристикаҳои зеринро доро аст (Расми 2):

- сарҳади чапи абзатс
- сарҳади рости абзатс
- фосилаи байни сатрҳои абзатс.

Мавқеи коғаз, ки аз он сар карда сатрҳои абзатс (ба ғайр аз сатри якуми он) ҷойгир карда мешаванд, сарҳади чапи абзатсро ташкил менамояд. Мавқеи коғаз, ки дар он сатрҳои абзатс ба итмом мерасанд, сарҳади рости абзатсро ташкил менамояд. Фосилаи байни ду сатри ҳамсои абзатсро бо ёрии пунктҳо муайян мекунанд.

$$1 \text{ пункт} = \frac{1}{72} \text{ дюйм} = \frac{25.4 \text{ мм}}{72} \approx 0.35 \text{ мм}$$

Дар чопи хуччатҳои матбаагӣ барои муайян намудани фосилаи байни сатрҳои абзатс мафҳумҳои як фосила, якуним фосила ва ду фосила истифода бурда мешаванд:

$$1 \text{ фосила} = 6 \text{ пункт} = \frac{6}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{12} \text{ дюйм} \approx 2.1 \text{ мм}$$

$$1.5 \text{ фосила} = 9 \text{ пункт} = \frac{9}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{8} \text{ дюйм} \approx 3.1 \text{ мм}$$

$$2 \text{ фосила} = 12 \text{ пункт} = \frac{12}{72} \text{ дюйм} = \frac{1}{6} \text{ дюйм} \approx 4.2 \text{ мм}$$

Чуноне ки аз расми 2 дида мешавад, абзатс дар байни сарҳадҳои чап ва ростии саҳифаи чопӣ ҷойгир карда шудааст. Дар ҳолати хусусӣ, сарҳади чапи абзатс бо ҳате, ки хошияи чапи саҳифаро ҷудо менамояд, ҳамҷоя шуда метавонад. Сарҳади ростии абзатс бошад, метавонад бо ҳате, ки хошияи ростии саҳифаро ҷудо намояд, ҳамҷоя шавад. Дар чунин мавридҳо меғоянд, ки абзатс дар байни хошияҳои чап ва ростии саҳифаи чопӣ ҷойгир шудааст.

**Хуруфҳо ва характеристикаҳои онҳо.** Microsoft Word имконият медиҳад, ки матни хуччатҳо бо хуруфҳои (шрифт - font) гуногуни андозаашон тағйирёбанда тайёр карда шаванд. Масалан, Times New Roman Cyr, PragmaticaC, Arial, Arial Cyr, Arbat, AcademyC ва ғайра. **Хуруф** – ин тарзи навишти ҳарфҳои алифбои забонҳои гуногун мебошад. Дар варианти русии Microsoft Windows хуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки онҳо асосан барои алифбоҳои лотинӣ ва русӣ пешбинӣ карда шудаанд. Хуруфҳои мавҷуда бевосита алифбои тоҷикиро дарбар намегиранд. Вале, ҳоло хуруфҳои махсусе сохта шудаанд, ки онҳо имконияти бо алифбои тоҷикӣ кор карданро муҳайё намудаанд. Масалан, бо ёрии хуруфҳои Arial Tj, Courier New Tj, Times New Roman Tj ҳам бо алифбои тоҷикӣ, ҳам русӣ ва ҳам лотинӣ имконияти кор кардан вуҷуд дорад.

Дар навбати худ ҳар як хуруф метавонад дар якҷанд намуд зоҳир шавад. **Мяҷмӯи** намудҳои зоҳиршавии ху-

руфхоро гарнитурӣ хуруфҳо меноманд. Хар як гарнитур метавонад то чор намуди зоҳиршавии хуруфхоро дарбар гирад:

1. намуди Муқаррарӣ (Нормальный – Normal)
2. намуди Ғафс (Жирный – Bold)
3. намуди Курсив ё Моил (Курсивный – italic)
4. намуди Зераш хат кашидашуда (Подчеркнутый – Underline).

Яке аз характеристикаҳои асосии хуруфҳо баландии онҳо ба шумор меравад. Баландии хуруф бо баландии ҳарфҳои хурди он муайян карда шуда, кегл номида мешавад. Кегл ба мисли фосилаи байни сатрҳои абзатс бо пунктҳо чен карда мешавад. Дар нашрияҳо хуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки баландии онҳо ба 8, 10, 12, 14 пункт баробар мебошанд. Баландии хуруфҳои мошинҳои ҷопкунии механикӣ ва барқӣ 10 ё 12 пунктро ташкил медиҳанд. Онҳоро тағйир додан имконнопазир аст. Вале, тавре ки қайд намудем, дар компютерҳои ҳозиразамон хуруфҳои истифода бурда мешаванд, ки баландии онҳоро тағйир додан мумкин аст. Ин намуди хуруфхоро хуруфҳои масштабшон тағйирёбанда (Хуруфҳои намуди True Type) мегӯянд.

**Қолиббандии символҳо ва абзатсҳо.** Қолиббандӣ ё форматкунонии матн гуфта, тағйирдиҳии намуди зоҳирии матро меноманд. Дар вақти қолиббандӣ мазмуни матн бетағйир мемонад. Масалан, калимаи «Тоҷик»-ро бо чанд намуд қолиббандӣ кардан мумкин аст: **ТОҶИК**, *Тоҷик*, Тоҷик, ***Тоҷик*** ва ғайра. Тавре ки мебинем, ҳарфҳои калима иваз нашуданд, танҳо тарзи навишти онҳо ҳар даъфа ҳар хел шудааст.

Дар Word ду намуди қолиббандӣ вучуд дорад: қолиббандии символи алоҳида ва қолиббандии абзатсҳо. Агар ба қолиббандии символҳо – интиҳоби хуруф, андозаи символ ва тарзи зоҳиршавии хуруф дахл дошта бошанд, он гоҳ ба қолиббандии абзатсҳо – муайянкунии фосилаи байни

абзатсҳои ҳамсоя ва канорҳои варақи коғаз, муайянкунии фосилаи сатрҳои якуми абзатсҳо, интихоби тарзи ҷойгиркунии матн дар коғаз (чап, рост ё марказ) ва ғайра дохил мешаванд. Дар навбати худ қолиббандии абзатсҳо метавонад қолиббандии символҳоро дарбар гирад. Маҳз пас аз қолиббандии матн ҳуҷҷатҳо намуди зебои ороишдодашударо мегиранд.

Тамоми кореро, ки ҳангоми сохтани ҳуҷҷатҳо иҷро намудан лозим меояд, шартан ба якҷанд марҳалаҳо тақсим намудан мумкин аст. Аввал матни ҳуҷҷат бо ёрии клавиатура дохил ва таҳрир карда мешавад. Дар натиҷа ҳуҷҷат дар шакли хом (захиракардашуда) ҳосил мешавад, ки он ҳамаи калимаву ҷумлаҳои матнро дарбар мегирад. Баъди дохилкунии ва таҳриркунии матни ҳуҷҷат қолиббандӣ карда мешавад. Барои он ки ҳар як фрагменти матн ба таври ба худ хос қолиббандӣ карда шавад, бояд он пеш аз иҷрои амалиёти зарурӣ ҷудо карда шавад. Бинобар ин фалсафаи протсессори матнии Word-ро чунин изҳор кардан мумкин аст: «Аввал фрагменти матнро ҷудо намо ва баъд команда-ро тадбиқ кун!».

#### ⊗ Саволҳо:

1. Мафҳумҳои асосии програмии Word кадомҳоянд?
2. Саҳифаи ҷопии компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед? Кадом характеристикаҳои саҳифаи ҷопиро номбар карда метавонед?
3. Абзатс чист? Фосила ва характеристикаҳои абзатс чӣ?
4. Ҳангоми ҷопи ҳуҷҷатҳо аз кадом фосилаҳои байни сатрӣ истифода мебаранд?
5. Ҳуруф гуфта чиро мефаҳмед? Кадом ҳуруфҳои Word-ро номбар карда метавонед?
6. Гарнитурҳои ҳуруф чист? Баландии символҳои ҳуруфро бо чӣ чен мекунанд?
7. Мафҳуми қолиббандиро чи тавр мефаҳмед?
8. Оё қолиббандии символҳо аз қолиббандии абзатсҳо ягон фарқи ҷиддӣ дорад?

#### § Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар дафтарадон стандарти қабулшудаи формат ва андозаи коғазҳои ҷопиро дар шакли ҷадвал нависед.

3. Аз информатсияи дар мавзӯ овардашуда истифода бурда, вобастагии байни воҳидҳои ченаки (пункт, дюйм, см, мм) фосилаи байни сатрҳои матни ҳуҷҷатро муайян намоед.
4. Ҳисоб кунед: 24 пункт ба чанд мм, дюйм ва фосила баробар аст. Ҳамин гуна ҳисобкуниро барои 36, 48, 72 ва 100 пункт низ гузаронед.
5. Програмаи Word-ро ба кор дароварда дар майдони кори равшанаи ягон файли ҳуҷҷати тайёри он параметрҳои саҳифаи ҷопӣ (андоза ва ҳошияҳои саҳифа), миқдори абзатҳо ва фосилаҳои байни сатрҳои онҳоро муайян намоед.

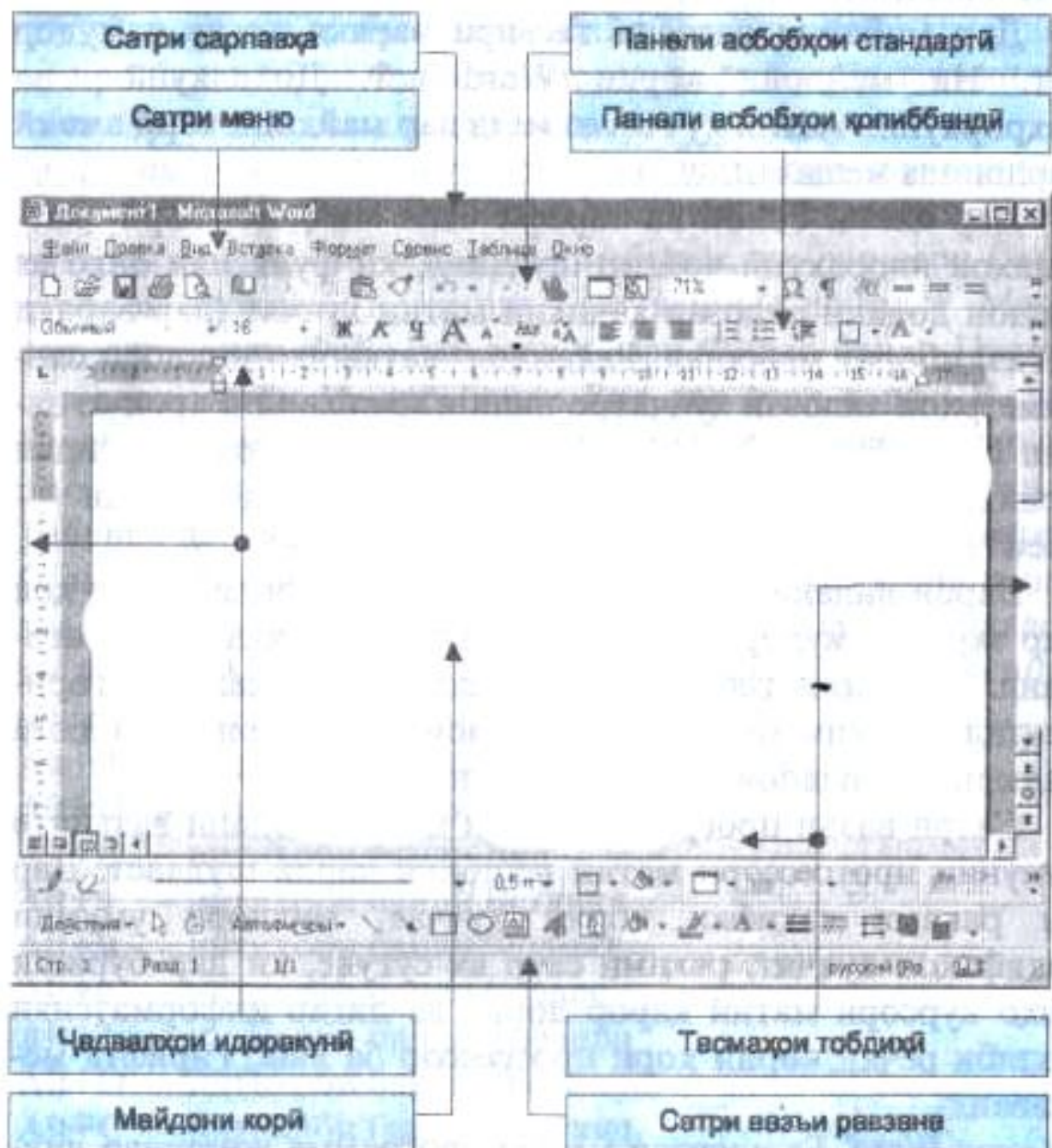
### 3. РАВЗАНАИ MS WORD

Бо яке аз усулҳои дар мавзӯи якум овардашуда програмаи MS Word-ро ба кор мебарорем. Оғози кори Word – дар экран пайдошавии равшанаи он аст (Расми 3). Шояд дар экрани монитори шумо баъзе элементҳои равшанаи дар ин расм овардашуда дида нашлавад. Шояд намуни равшанаи экрани шумо каме дигар бошад. Агар шумо функсияи баъзе командаҳои менюи Word ё асбобҳои онро донед, он гоҳ дар вақти дилхоҳ намуни зохирии равшанаи экранатонро ба намуни равшанаи дар расм овардашуда мувофиқ карда метавонед. Ҳоло бо ном ва вазифаҳои элементҳои равшанаи протсессори матнии Word шинос мешавем.

Тавре ки аз расм дида мешавад, равшанаи Word аз элементҳои асосии зерин иборат аст: Сарлавҳаи равшана, Сатри менюи Word, Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная – Standart), Панели асбобҳои қолиббандӣ (Форматирование – Formatting), Ҳаткашҳои идоракунии (Линейка – Ruler), Майдони кори, Тасмаҳои тобдихӣ ва Сатри вазъи равшана.

Вазифаи сарлавҳаи Word ва сатри менюи он қариб мисли вазифаҳои дигар программаҳои системаи оператсионии MS Windows мебошад. Дар сатри сарлавҳа ба ғайр аз номи программа, яъне Microsoft Word, боз номи ҳуҷҷати таҳриршаванда низ нишон дода мешавад. Дар қисми ростии сарлавҳа бошад, тугмаҳои    ҷойгир мешаванд.

Пас аз сатри сарлавха сатри менюи программа меояд. Дар поёни сатри меню панелҳои асбобҳои протсессори матнӣ ҷойгиранд. Тугмаҳои ин панелҳоро асбобҳо мегӯянд. Асбобҳо барои тезтар иҷро намудани командаҳо пешбинӣ карда шудаанд. Командаҳо дар шакли пурра асосан дар бандҳои меню нишон дода мешаванд. Маҳз командаҳои зуд-зуд истифодашаванда дар панелҳо дар шакли асбобҳо тақрор меёбанд. Гарчанде дар равзанаи дар расм оварда-



Расми 3. Равзанаи программаи Microsoft Word

шуда танҳо чор панел (дуто пас аз сатри меню ва дуто пеш аз сатри вазъ) намудор бошанд ҳам, вале онҳо дар асл хеле бисёранд. Панелҳо, хаткашҳо ва дигар элементҳои равзана ро новобаста аз ҳамдигар аз экран соқит ё ба он илова кардан мумкин аст. Баъзе панелҳо танҳо ҳангоми зарурат ба равзана ҷеғ зада мешаванд. Агар ҳангоми дохилкунии матн ба мо майдони кори васеътар зарур бошад, он гоҳ панелҳои дар айни ҳол нолозимро метавонем аз экран соқит намоем.

Дар мобайни равзана тасвири варақи қоғаз намудор аст. Ин майдони кори Word аст. Дохилкунии ва таҳриркунии матни ҳуҷҷатҳо маҳз дар майдони кори амалӣ гардонида мешавад.

Дар қисми болоӣ ва тарафи чапи майдони кори хаткашҳои идоракунии ҷойгир шудаанд, ки функсияи онҳо аз нишон додани андозаи ҳақиқии матни ҳуҷҷат (дар варақи қоғаз) иборат мебошад. Рақамҳои хаткашҳо миқдори сантиметрҳои андозаи ҳуҷҷатро нишон медиҳанд. Барои аз экран соқит ё дар он пайдо намудани хаткашҳо командаи менюи программа Вид ▸ Линейка (Намуд ▸ Хаткаш – View ▸ Ruler) хизмат мекунад.

Барои дидани он қисми матни ҳуҷҷат, ки дар айни ҳол дар экран намудор нест, тасмаҳои тобдиҳӣ хизмат мерасонанд. Тасмаҳои тобдиҳӣ ба тасмаҳои вертикалӣ ва горизонталӣ тақсим мешаванд. Ин тасмаҳоро қариб дар ҳама равзанаҳои Windows дидан мумкин аст.

Сатри вазъи программа барои нишон додани вазъияти кунунии протсессори матнӣ пешбинӣ карда шудааст. Дар он рақами саҳифаи ҷории ҳуҷҷат, миқдори умумии саҳифаҳои ҳуҷҷат, рақами сатр ва сутуне, ки дар буриши онҳо курсори матнӣ қарор дорад ва дигар информатсияи ҷолиби речаи ҷории кори протсессор ба кайи гирифта мешаванд.

**Меню Word.** Ба воситаи менюи программа командаи дилхоҳи таҳриргарии Word-ро иҷро кардан мумкин аст. Ме-

ноюи MS Word аз бандҳои Файл (Файл – File), Правка (Тахрир – Edit), Вид (Намуд – View), Вставка (Гузоштан – Insert), Формат (Формат – Format), Сервис (Сервис – Tools), Таблица (Ҷадвал – Table), Окно (Равзана – Window), Справка (Маълумот – Help) иборат аст.

Ду тарзи интихобкунии бандҳои меню мавҷуд аст:

а) Интихоби банди меню бо ёрии нишондиҳандаи муш.  
Нишондиҳандаи мушро ба банди лозимии меню мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахш карда зуд сар медихем. Масалан, барои интихоби банди Файл, аввал нишондиҳандаи мушро ба калимаи **Файл** мегузорем ва пас аз он тугмаи чапи мушро пахш намуда сар медихем.

б) Интихоби банди меню бо ёрии тугмаҳои клавиатура.  
Агар бодиккат ба номи бандҳои менюи програмаи Word нигарем, он гоҳ ба осонӣ пай мебарем, ки дар зери баъзе ҳарфҳои алоҳидаи номи онҳо хат кашида шудааст. Масалан, дар банди **Файл** дар зери ҳарфи **Ф**, дар банди **Правка** дар зери ҳарфи **П**, дар банди **Вид** дар зери ҳарфи **В**, дар банди **Вставка** дар зери ҳарфи **в**, дар банди **Формат** дар зери ҳарфи **м**, дар банди **Сервис** дар зери ҳарфи **е**, дар банди **Таблица** дар зери ҳарфи **Т**, дар банди **Окно** дар зери ҳарфи **О** ва дар банди **Справка** дар зери ҳарфи **С** хат кашида шудааст. Барои интихоб намудани ягон банди меню зарур аст, ки тугмаи **[Alt]**-ро бо тугмаи ҳарфи дар зераш хат кашидашуда якҷоя пахш намоем, яъне

**Alt+Ф** – интихоби банди **Файл**

**Alt+П** – интихоби банди **Правка**

**Alt+В** – интихоби банди **Вид**

**Alt+в** – интихоби банди **Вставка**

**Alt+м** – интихоби банди **Формат**

**Alt+е** – интихоби банди **Сервис**

**Alt+Т** – интихоби банди **Таблица**

**Alt+О** – интихоби банди **Окно**

**Alt+С** – интихоби банди **Справка.**

Дар мавриди интихоб намудани ин ё он банди меню дар экран ба таври иловагӣ рӯйхати командаҳои банди интихобгардида пайдо мегардад, ки онро *зерменюи банди ҷории меню* меноманд. Командаҳо ва зербандҳои зерменюро ҳам ба мисли бандҳои менюи программа интихоб мекунанд.

### **Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная - Standard)**



-  – кушодани ҳуҷҷати нав
-  – кушодани ҳуҷҷатҳои мавҷудани диск
-  – сабткунии ҳуҷҷат дар диск
-  – ба чоп баровардани ҳуҷҷат
-  – азназаргузаронии пеш аз чопи ҳуҷҷат
-  – ҷорӣ намудани речаи тафтишоти имлои забон
-  – буридани фрагменти ҷудокардашудаи матн ва ба буфер равон кардани он
-  – нусхабардории фрагменти ҷудокардашудаи матн ва ба буфер равон кардани он
-  – ба мавқеи қайдшудаи матн гузоштани информатсияи дар буфер маҳфузбуда
-  – нусхабардорӣ намудани услуби абзатс
-  – бекор намудани амалиёти пешакӣ иҷрокардашуда
-  – барқарор намудани амалиёти бекоркардашуда
-  – муроҷиаткунӣ ба Web-саҳифаҳо
-  – фаъол гардонидани Панели асбобҳои Таблицы и границы (Ҷадвал ва сарҳадҳои он)
-  – ба матни ҳуҷҷат илова намудани ҷадвал
-  – ба матни ҳуҷҷат илова намудани ҷадвали Excel
-  – ба сутунҳо ҷудо намудани матни ҳуҷҷат
-  – фаъол гардонидани Панели Рисование (Расмкашӣ)
-  – нишон додани сохтори ҳуҷҷат

-  – майдончаи каму зиёдкунии масштаби тасвири ҳуҷҷат дар экран
-  – тугмаи маълумотдиҳандаи программа
-  – дар экран инъикос намудани символҳои дар саҳифаи ҷопӣ дидашаванда
-  – фаъол гардонидани таҳриргари формулаҳо
-  – фаъол гардонидани равзанаи робитагии Символ (Ҳамроҳкунии символҳо)
-  – рӯйхати фаъол ва ғайрифаволгардонии тугмаҳои панел

### **Панели асбобҳои қолабандӣ (Форматирование - Formatting)**



-  – майдончаи тағйирдиҳии услуби навишти абзатсҳо
-  – майдончаи ивазкунии намудани ҳуруфҳо
-  – майдончаи ивазкунии андозаи ҳуруф
-  – интихоби шакли ғафси ҳуруф
-  – интихоби шакли курсиви ҳуруф
-  – интихоби шакли дар зераш хаткашидашудаи ҳуруф
-  – баробаркунии сатрҳои матни ҳуҷҷат аз тарафи чапи майдони корӣ
-  – ҷойгиркунии матни ҳуҷҷат нисбат ба маркази сатрҳои майдони корӣ
-  – баробаркунии сатрҳои матни ҳуҷҷат аз тарафи рост майдони корӣ
-  – мунтазам ҷойгиркунии матни ҳуҷҷат дар сатрҳои майдони корӣ
-  – ба таври автоматӣ рақамгузорӣ намудани абзатсҳои ҳуҷҷат
-  – ба таври автоматӣ нишонагузорӣ намудани абзатсҳои ҳуҷҷат

-  – камкунии фосила аз тарафи чапи абзатс
-  – зиёдкунии фосила аз тарафи чапи абзатс
-  – ба фрагменти чудокардашуда бахшидани хатҳои худудӣ
-  – ивазкунии ранги заминаи фрагменти чудокардашуда
-  – ивазкунии ранги ҳуруфи фрагменти чудокардашуда
-  – интихоби як фосила дар байни сатрҳои фрагменти чудокардашуда
-  – интихоби якуним фосила дар байни сатрҳои фрагменти чудокардашуда
-  – интихоби ду фосила дар байни сатрҳои фрагменти чудокардашуда
-  – ба индекси болоӣ табдил додани фрагменти чудокардашуда
-  – ба индекси поёӣ табдил додани фрагменти чудокардашуда
-  – рӯйхати фаъл ва ғайрифаългардонии тугмаҳои панел

### Саволҳо:

1. Элементҳои асосии равшанаи програмаи Word кадомҳоянд?
2. Вазифаҳои сатри Сарлавҳаи равшанаи Word аз чӣ иборатанд?
3. Одатан дар равшанаи Word чанд панели асбобҳо ҷойгир карда мешавад? Оё миқдори панелҳои равшана доимиянд?
4. Бо ёрии кадом командаҳо хаткашҳои идоракунии горизонталӣ ва вертикалии равшанаро фаъл ва ғайрифаъл гардонидан мумкин аст?
5. Менюи програмаи Word аз кадом бандҳо иборат аст?
6. Тасмаҳои тобдиҳии равшана аз кадом элементҳо иборатанд ва функсияи ин тасмаҳо дар чист?
7. Бандҳои менюи программаро бо кадом тарзҳо интихоб намудан мумкин аст?

### Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва шакли равшанаи Word-ро дар дафтаратон кҷшед.
2. Равшанаи Word-ро кушоед ва элементҳои онро номбар кунед.
3. Бандҳои менюи программаро бо навбат фаъл гардонед ва зербандҳои командаҳои дар онҳо овардашударо аз назар гузаронед.
4. Нишондиҳандаи мушро ба болои ҳар як тугмаи панелҳои асбобҳои

стандартӣ ва қолиббандии равзана гузored ва таъиноти онҳоро номбар кунед.

5. Бо ёрии тасмаҳои тобдихии горизонталӣ ва вертикалӣ матни хучҷатро ба болою поён ва чапу ростӣ майдони корӣ тоб диҳед.
6. Элементҳои Сатри вазъи равзанаро дар экран шарҳ диҳед.

#### 4. ТАНЗИМКУНИИ ТАХРИГАРИ Word

Имкониятҳои протсессори матнии Word хеле зиёданд. Одатан ҳар як истифодабарандаи компютер, вобаста аз вазифаҳои дар наздаш гузошташуда, тахриргари Word-ро ба таври ба худ хос танзим (мутобиқ, чӯр) менамояд. *Танзимкунии Word гуфта фаъл гардонидани баъзе имкониятҳои он ва қатъ гардонидани фаъолияти имкониятҳои дигари онро меноманд.* Word бояд мувофиқи талаботҳои масъалаҳои ҳалшаванда, шароити корӣ ва имкониятҳои техникий дар ихтиёрдошта танзим карда шавад. Масалан, агар ҳангоми матро дохил, тахрир ва қолиббандӣ кардан як гурӯҳ панели асбобҳо ва речаҳои корӣ зарур бошанд, он гоҳ ҳангоми ба матн ҳамроҳ намудани объектҳои беруна ё ба чоп омода сохтани хучҷат тамоман дигар панелу речаҳо заруранд.

Амалан ҳамаи параметрҳои кори Word-ро бо ёрии команди менюи система **Сервис▶Параметры** (Сервис▶Параметрҳо – Tools▶Options) ба танзим овардан мумкин аст. Лекин пеш аз он ки ин командаро иҷро намоем, бояд боварӣ дошта бошем, ки речаи кори программа речаи азназаргузаронии **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страниц – Page Layout) мебошад. Зарурати фаъл будани речаи Саҳифаченкунӣ дар он аст, ки маҳз дар ҳамин реча дар экран имконияти тасвири аниқӣ варақи коғаз ва инъикоси хаткаши вертикалиро дидан фароҳам оварда мешавад. Агар ин реча фаъл набошад, он гоҳ тугмаи  - **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страниц – Page Layout)-ро, ки он дар кунҷи чапи тасмаи тобдихии горизонталӣ ҷойгир шудааст, пахш намудан зарур аст. Агар ин реча пешакӣ фаъл бошад, он гоҳ ба дохилкунии команди болой шурӯъ кардан лозим аст. Пас аз дохилкунии команда дар экран рав-

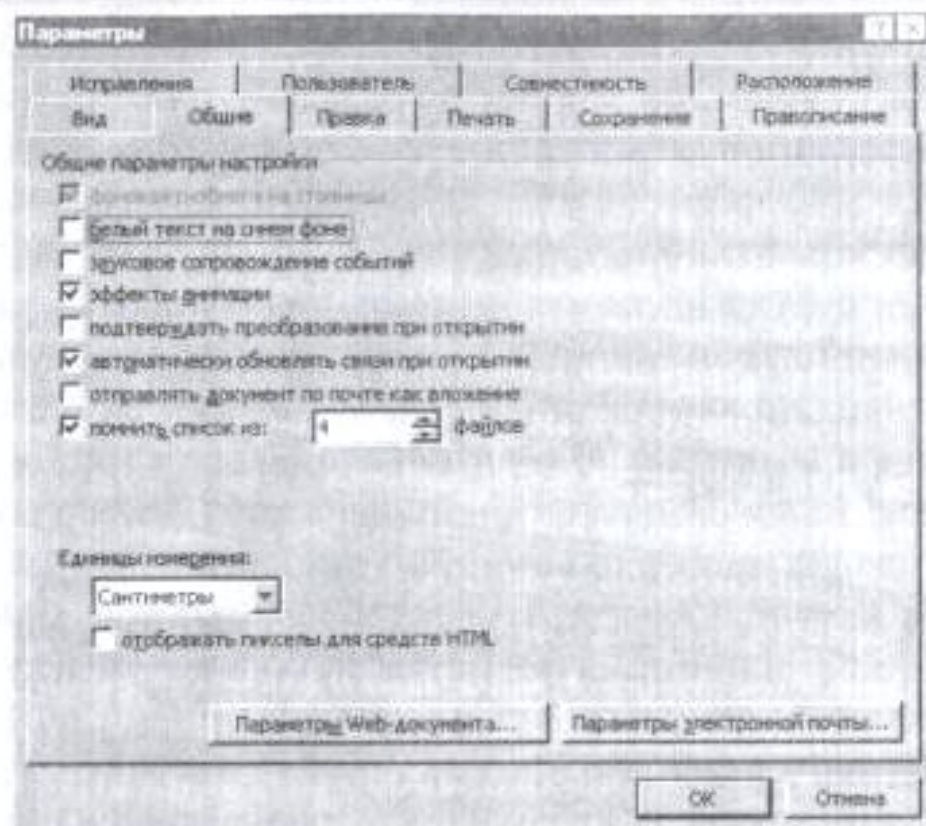


шондихандан мушро ба болои ягон элементи дигари экран гузorem, он гоҳ пас аз лаҳзае дар поёни ин элемент вазифаҳои он дар шакли кӯтоҳ шарҳу эзоҳ дода мешавад. Ин информатсия пас аз муддати начандон зиёди вақт боз аз экран ғайб мезанад.

Бо ёрии гурӯҳи элементҳои майдончаи **Знаки форматирования** (Аломатҳои қолиббандӣ) символҳои ҳангоми чоп иданашавандаи хуччатро (Непечатаемые символы – Nonprinting Characters) ғайрифаъл ва ғайрифаъл гардонидан мумкин аст. Ба ин символҳо нишонаҳои табулятсия, абзатс, матнҳои махфӣ, пробелҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Айнан ҳамин тавр, дар гурӯҳҳои элементҳои майдончаҳои **Параметры режима разметки и Web-документа** (Параметрҳои речаи саҳифаченкунӣ ва Web-хуччат) ва **Параметры обычного режима и режима структуры** (Параметрҳои речаҳои муқаррарӣ ва сохторӣ) элементҳои **Рисунки** (Расмҳо – Pictures), **Вертикальная линейка** (Хаткаши вертикалӣ – Vertical ruler) ва ғайраҳо ғайрифаъл ва ғайрифаъл гардонидан мумкин аст.

Акнун барои интиҳоб намудани элементҳои дигари идоракунии тугмаи қабатии **Общие** (Умумӣ – General)-и равзанаи Параметрҳоро паҳш менамоем. Равзана намуди дар расми 5 овардашударо мегирад. Дар гурӯҳи элементҳои майдончаи **Общие параметры настройки** (Параметрҳои умумии танзимкунӣ) элементи **Помнить список из \_\_\_ файлов** (Рӯйхати \_\_\_ файл дар хотир нигоҳ дошта шавад)-ро ғайрифаъл мегардонем. Ин элемент миқдори файлҳои дар хотир нигоҳдошташавандаи банди **Файл-и менюи Word**-ро муайян месозад, ки он аз 1 то 9 файл шуда метавонад. Аз рӯйхати майдончаи **Единицы измерения** (Воҳидҳои ченакҳо – Measurement Units) бошад, сатри **Сантиметры** (Сантиметрҳо – Centimeters)-ро интиҳоб менамоем. Ин имконият медиҳад, ки ба сифати андозаи ченаки Хаткаши горизонталӣ ва равзанаҳои робитавӣ сантиметрҳо қабул карда шаванд. Ба ғайр аз сантиметрҳо воҳидҳои дигари



Расми 5. Элементҳои равзанаи робитагии Параметрҳо  
ҳангоми пахшкунии тугмаи қабатии Умумӣ

ченакунӣ ба мисли дюйм, миллиметр, пункт ва ғайраро истифода бурдан мумкин аст.

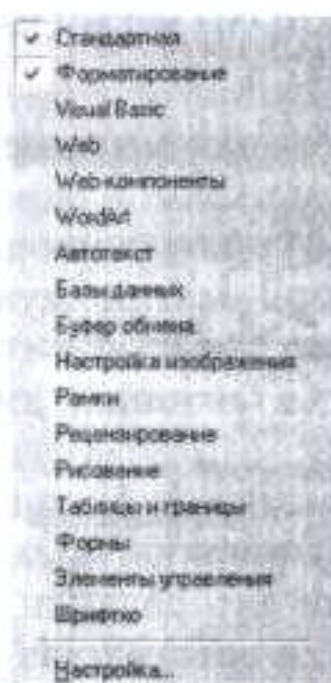
Барои дар амал тадбиқ намудани амалиёти иҷронамудаамон тугмаи **Ok**-ро пахш менамоем. Равзанаи Параметрҳо пӯшида мешавад.

Панелҳои асбобҳо бо ёрии команди менюи система **Вид▶Панели инструментов** (Намуд▶Панели асбобҳо – View▶Toolbars) ба танзим оварда мешавад. Пас аз иҷрокунии ин команда дар экран рӯйхати панелҳои асбобҳои Word (Панели инструментов - Toolbars) пайдо мешавад (Расми 6). Аз рӯйхати панелҳо панелҳои асбобҳои **Стандартная** (Стандартӣ – Standard) ва **Форматирование** (Қолиббандӣ – Formating)-ро фаъол ва дигар панелҳоро ғайрифавол мегардонем. Дар экран мавҷуд будани микдори зиёди панелҳо баъзан корро бо таҳриргар душвортар ва майдони дохилкунии матни хуччатро тангтар мегардонад.

Истифодабаранда мувофиқи хоҳиши худ метавонад аз командаи **Сервис ▸ Настройка ...** (Сервис ▸ Танзим...) истифода бурда рӯйхати панелҳои Word-ро бо панелҳои асбобҳои нав пурра созад ва панелҳои нолозими гайрисистемавиро нест намояд.

### 🔗 Эзоҳ:

*Дар хотир бояд дошт, ки ҳангоми танзимкунии протсессори матнии Word надониста гузаронидани ҳар гуна амалиёт метавонад ба нодуруст иҷрошавии аксарият командаҳо оварда расонад. Бинобар ҳамин ҳангоми танзимкунии Word эҳтиёткор бошед!*



Расми 6. Рӯйхати панелҳои асбобҳои Word

### 🗞 Саволҳо:

1. Дар зери мафҳуми танзимкунии Word гузаронидани кадом амалиёт дар назар дошта шудааст?
2. Бо ёрии кадом командаи менюи программа параметрҳои асосии протсессори Word-ро ба танзим овардан мумкин аст?
3. Элементҳои идоракунии Word-ро чи тавр ба танзим меоранд?
4. Тугмаи қабатии **Общие**-и равзанаи **Параметры** барои ба танзимории кадом хусусиятҳои Word хизмат мерасонад?
5. Чӣ тавр аз як речаи кори равзана ба дигар речаи он гузаштан мумкин аст?
6. Роҳҳои ба танзимории панелҳои асбобҳои протсессори Word кадомҳоянд?

### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл кунед.
2. Равзанаи робитавии **Параметры**-ро кушоед ва аз тугмаҳои қабатии он бо навбат истифода бурда функцияҳои онҳоро омӯzed.
3. Бо ягон усул рӯйхати панелҳои асбобҳои Word-ро кушоед ва якчанд панелҳои онро дар равзана ғайр намоед.

## 5. ДОХИЛКУНӢ ВА ТАХРИРКУНИИ МАТН

Доҳилкунии матн бо ёрии таҳриргари Word хеле осон иҷро карда мешавад. Матни аз клавиатура доҳилкардашуда ҳамон замон дар майдони кори равшана намудор мешавад. Мавқеи симболи навбатии доҳилшавандаро дар экран курсори матн муайян месозад. Курсори матнии Word шакли хати рости вертикалиро дорад. Барои ба абзатс интиҳо бахшидан кифоя аст, ки тугмаи **Enter** пахш карда шавад. Матн ҳуҷҷат аз як сатр ба сатри оянда ба таври автоматӣ гузаронида мешавад.

Таҳриркунии матн низ дар Word он қадар душвор нест. Аслан дар раванди доҳилкунии матн ҳуҷҷатҳо содир намудани ҳатогиҳо аз эҳтимол дур нест. Барои ислоҳ намудани онҳо, пеш аз ҳама мо бояд дар доираи матн ҳуҷҷат курсорро сайр кунонида, онро ба мавқеи лозимии матн гузошта тавонем. Курсор ба мавқеи лозимӣ бо ду тарз гузошта мешавад:

1. бо ёрии нишондиҳандаи муш. Нишондиҳандаи мушро ба мавқеи лозимии матн гузошта, тугмаи чапи мушро пахш намудан лозим аст;
2. бо истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор дар клавиатура:

|                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | - барои ба як мавқеъ ба тарафи чап кӯчонидани курсор  |
|  | - барои ба як мавқеъ ба тарафи рост кӯчонидани курсор |
|  | - барои ба сатри болоӣ кӯчонидани курсор              |
|  | - барои ба сатри поёнӣ кӯчонидани курсор              |
| <b>Home</b>                                                                         | - барои ба ибтидои сатр кӯчонидани курсор             |
| <b>End</b>                                                                          | - барои ба интиҳои сатр кӯчонидани курсор             |
| <b>PageUp</b>                                                                       | - барои ба як экран ба боло кӯчонидани курсор         |
| <b>PageDown</b>                                                                     | - барои ба як экран ба поён кӯчонидани курсор         |
| <b>Ctrl Home</b>                                                                    | - барои ба ибтидои матн кӯчонидани курсор             |
| <b>Ctrl End</b>                                                                     | - барои ба интиҳои матн кӯчонидани курсор.            |

Барои ба матн илова намудани фрагменти нав, курсорро ба мавқеи зарурӣ оварда, матни навро дохил кардан лозим аст. Барои аз матн соқит сохтани аломатҳои ҷолозим, аз тугмаҳои зерин истифода мебаранд:

|                                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Back Space</b> | аломати дар тарафи чапи курсорбуда соқит карда мешавад    |
|  <b>Del</b>        | аломати дар тарафи ростии курсорбуда соқит карда мешавад. |

Матни зеринро бо ёрии клавиатура ба компютер дохил намуда, ба воситаи он дар ин мавзӯ ва мавзӯҳои дигар имкониятҳои протсессори матнии MS Word-ро дида мебароем.

Хунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз   
Муסיқӣ ва шеър бо ҳамдигар сахт алоқаманданд. Бо шунидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбия намудани инсон ҳеле моҳирона истифода бурдаанд. 

Ҳоло мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки сухан бо муסיқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш ёфтаанд. 

Боз омадам ба кӯйи ту, эй каъбаи умед,   
Эй модаре, ки соҳати ҷонам сарои туст.   
Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,   
Эй қиблае, ки ҷону дили ман фидои туст .... 

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмуни баланду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизи мумтоз, Хунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудҳост. 

Зафар Нозим ҳофизи пухтакор буда, услуби ҳоси сарояндагӣ ва мактаби муסיқии худро дорад. Ӯ сурудҳояшро ҳеле самимию дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айнӣ, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода,

\* Соҳат масоҳат, арса, фарохӣ, худуд, доира, даргоҳ, сахна

Б. Собир ва шеърӯ таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд. Шунидани сурудҳои «Эй сорбон», «Бигзор то бигирям», «Муясар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи ҳаёлот ва андешаҳои фалсафаи зиндагӣ мебаранд.

Эй сорбон, оҳиста рон, к-оромӣ ҷонам меравад,  
Он дил ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад

#### ❗ Саволҳо:

1. Матни ҳуҷҷатҳои Word-ро чи тавр ба компютер дохил менамоянд?
2. Ҳангоми дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо паҳши тугмаи **Enter** чиро мефаҳмонад?
3. Таҳриркунии матн гуфта чиро дар назар доранд?
4. Курсори матнӣ барои чӣ хизмат мекунад? Онро бо кадом тарзҳо ба мавқеҳои гуногуни матн гузоштан мумкин аст?
5. Ҳангоми дохилкунии ва таҳриркунии матн тугмаҳои **← Back Space** ва **Del** —и клавиатура кадом функцияҳоро иҷро менамоянд?

#### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед.
2. Матни «Ҳунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро бо ёрии клавиатура ба компютер дохил намоед.
3. Барои дар хотираи компютер нигоҳ доштани матни дохилкардашуда, онро бо ягон номи шартӣ сабт намоед.
4. Аз воситаҳои таҳриркунии матн истифода бурда, матни «Ҳунарманди мумтоз ва мутриби хушовоз»-ро айнан бо услуби дар мавзӯ овардашуда ҷойгир намоед.

## 6. САБТИ ФАЙЛИ ҲУҶҶАТ ДАР ДИСК ВА БА ЭКРАН БАРОВАРДАНИ ОН

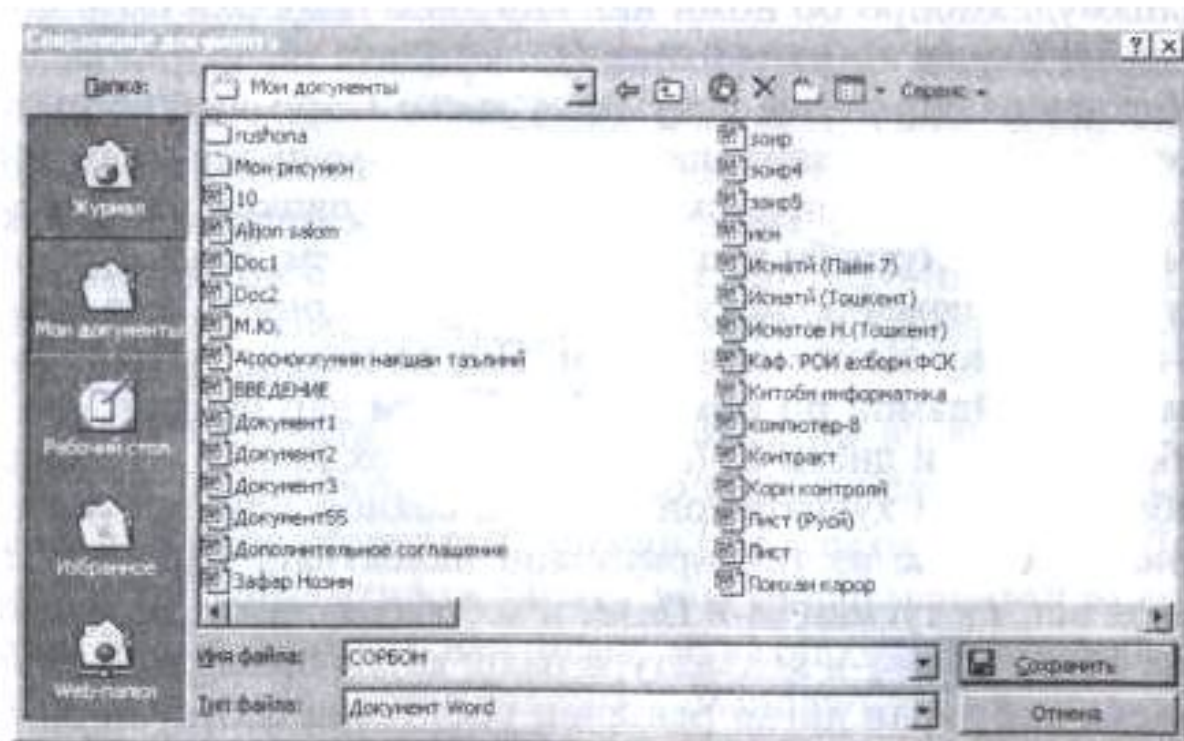
Пас аз қисман ё пурра дохил намудани матни ҳуҷҷат онро дар диск сабт намудан зарур аст. Агар ин амалиёт иҷро карда нашавад, он гоҳ дар лаҳзаи дилхоҳ ҳавфи аз компютер гум шудани матни дохилкардашуда вуҷуд дошта метавонад. Матни ҳуҷҷат дар шакли файл бо ягон ном дар хотира нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми таҳриркунии навбатии файл, онро аз хотира бо ёрии номи сабткардашуда

ёфтан ва ба кор даровардан мумкин аст.

Якчанд усулҳои сабткунии матни хуччатҳо вучуд доранд. Агар матро бори аввал сабт карда истода бошем, он гоҳ кифоя аст, ки дар Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная – Standard) тугмаи -ро пахш намоем. Дар натиҷа дар экран равшанаи робитавии **Сохранение документа** (Сабткунии хуччат – Save As) пайдо мешавад (Расми 7). Дар ин равшана бояд номи файл, папка ва диске, ки дар онҳо ин файл нигоҳ дошта мешавад, нишон дода шаванд.

Барои интихоб намудани диски зарурӣ бо ёрии майдончаи **Папка:-и** равшана (Папка – Save in) рӯйхати дискҳо ва папкаҳои компютерро кушодан лозим аст. Ба воситаи муш аз рӯйхати дискҳо номи диск ва аз майдони нишонаҳои папкаҳо папкаи заруриро интихоб менамоем. Барои ба папкаи волидайнӣ гузаштан аз тугмаи  истифода бурдан лозим аст. Папка ё зерпапкаҳо бо пахши дукаратаи муш кушода мешаванд.

Тарзи ҷойгиршавии папкаҳои диско дар майдони нишонаҳои папкаҳо бо ёрии тугмаи  идора кардан мумкин



Расми 7. Равзанаи сабти хуччатҳо

аст. Агар мо хоҷем, ки файламон дар папкаи нав нигоҳ дошта шавад, он гоҳ чуни папкаро ба воситаи тугмаи  сохта метавонем. Пас аз интихоби номи папка, дар майдончаи **Имя файла** (Номи файл – File name) номи файло дохил кардан лозим аст. Системаи Windows дар ин майдонча ба сифати номи файл шумлаи якуми матни хуччатро пешниҳод мекунад. Истифодабаранда бошад, дар майдонча мувофиқи хоҳиши худ метавонад барои файл номи муносибтарро интихоб намояд. Пас аз дохилкунии номи файл тугмаи  **Сохранить** (Сабткунӣ – Save)-ро пахш кардан зарур аст. Дар натиҷа матни хуччат бо номи интихобкардашуда дар диск нигоҳ дошта мешавад.

Аслан дар системаи Windows барои нигоҳ доштани матни хуччатҳо папкаи махсусе пешбинӣ карда шудааст, ки он **Мои документы** (Хуччатҳои ман – My Documents) ном дорад. Агар истифодабаранда хуччатҳои худро дар ягон папкаи пешакӣ муайян нигоҳ надорад, он гоҳ Windows ба таври автоматӣ ба сифати папкаи сабткунӣ маҳз папкаи **Мои документы**-ро истифода мебарад.

Акнун мо матни дар мавзӯи гузашта бо номи шартӣ дохилнамудаамонро бо номи нав дар диск такроран сабт менамоем. Барои ин аз рӯйхати **Папка** (Save in)-и равшанаи робитавии **Сохранение документа** диски C:-ро интихоб менамоем. Бо истифодабарии тугмаи ростии муш дар майдони нишонаҳои папкаҳои диски интихобшуда папкаи нав месозем ва ба он **Мутриби хушовоз** ном мегузорем. Баъд папкаи **Мутриби хушовоз**-ро мекушоем ва дар майдончаи **Имя файла**-и он **Зафар Нозим** менависем. Пас аз пахши тугмаи **Сохранить** файламон бо номи **Зафар Нозим** дар папкаи **Мутриби хушовоз**-и диски C: (винчестер) нигоҳ дошта мешавад. Азбаски файли хуччатамон аллакай соҳиби ном ғайстааст, бинобар он пас аз таҳриркунии навбатии барои сабт кифоя аст, ки тугмаи -и Панели асбобҳои стандартӣ равшана ё **Shift F12**-и клавиатура пахш карда шаванд. Дар ин маврид дар экран дигар равшанаи робитавии сабткунӣ пайдо намегардад.

Акнун дар менюи Word командаи зеринро дохил мекунем: **Файл**►**Выход** (Файл►Хориҷшавӣ – File►Exit). Ин команда кори протсессори Word-ро қатъ мегардонад. Барои анҷоми кори Word аз тугмаи  низ истифода бурдан мумкин буд.

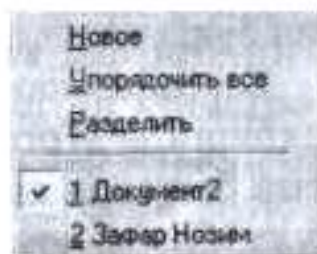
Барои аз нав кушодани файли сабтнамудаамон, аввал таҳриргари Word-ро ба кор мебарорем. Дар ин маврид система ба таври автоматӣ ба сохтани ҳуҷҷати нав шурӯъ намуда, ба он номи рамзии **Документ1**-ро медиҳад. Мо дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш менамоем. Дар экран равшанаи робитавии **Открытие документа** (Кушодани ҳуҷҷат – Open) пайдо мешавад, ки шакли он айнан ба мисли равшанаи сабткунии ҳуҷҷат аст. Дар ин равшана номи диск ва папкаи заруриамонро интихоб менамоем. Барои кушодани ягон файл кифоя аст, ки бо ёрии муш ба нишонаи он ду маротиба таъсир расонем.

Усулҳои хеле зиёди дигари кушодани файлҳо вучуд доранд, ки мо онҳоро дар синфи 9 ҳангоми омӯзиши системаи оператсионии Windows дида баромада будем. Ҳоло як усули дигари зуд кушодани файлҳои ба наздикӣ истифода бурдаамонро дида мебароем.

Командаҳои зеринро дохил мекунем: **Файл**►**Закрыть** (Файл►Пӯшидан – File►Close). Файли ҳуҷҷати қорӣ, яъне **Документ1** пӯшида мешавад. Банди **Файл** (Файл – File)-и менюро мекушоем ва аз рӯйхати номи файлҳои дар охири зербандҳои он овардашуда, файли заруриро интихоб мекунем. Мо ба сифати чунин файл файли **Зафар Нозим**-ро қабул менамоем.

Акнун ҳуҷҷати нав месозем ва тарзи аз як ҳуҷҷат ба ҳуҷҷати дигари Word гузаштанро нишон медиҳем. Дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш мекунем. Дар равшанаи Word саҳифаи вараки тоза пайдо мешавад ва система ба ин ҳуҷҷати нав номи муваққатии **Документ2**-ро медиҳад. Банди **Окно** (Равзана – Window)-и менюро мекушоем. Дар қисми поёнии зербандҳои он номи ду файл

оварда шудааст. Байракчаи назди номи файл маънои онро дорад, ки ин файл ҳоло файли фаъол (ҷорӣ) аст. Барои фаъол гардонидани файли **Зафар Нозим** кифоя аст, ки ба номи он ба воситаи муш як маротиба таъсир расонем. Дар экран акнун матни файли **Зафар Нозим** намудор мешавад. Барои ба файли **Документ2** бозгаштан бошад, боз аз нав аз банди **Окно**-и меню истифода бурдан лозим аст.



#### ⊗ Саволҳо:

1. Барои чӣ матни ҳуҷҷатҳо дар диск сабт карда мешаванд?
2. Оё сабти якуми файли ҳуҷҷат аз сабтҳои минбаъдаи он ягон фарқи ҷиддӣ дорад?
3. Кадом усулҳои сабткунии файлҳои ҳуҷҷатҳо мавҷуданд?
4. Чи тавр файли ҳуҷҷатро дар папкаи зарурӣ ҷойгир намудан мумкин аст?
5. Функсияи папкаи **Мои документи** аз чӣ иборат аст?
6. Равзанаи робитагии **Открытие документа** аз равзанаи **Сохранение документа** чӣ фарқ дорад?
7. Кадом усулҳои кушодани файли ҳуҷҷатҳо мавҷуданд?
8. Оё дар протсессори Word дар як вақт бо якчанд ҳуҷҷат кор кардан мумкин аст?
9. Банди **Окно**-и менюи Word кадом функсияро иҷро менамояд?

#### § Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл намоед.
2. Равзанаҳои робитагии **Открытие документа** ва **Сохранение документа**-ро бо навбат кушоед ва монандию тафовути онҳоро дар дафтратон сабт намоед.
3. Супоришҳои дар мавзӯ нисбати матни «Хунармади мумтоз ва мутриби хушовоз» овардашударо мустақилона дар компютер иҷро намоед.

## 7. РЕЧАҲОИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ МАТН

Ҳуҷҷати таҳриршавандаро дар Word бо ёрии речаҳои гуногун аз назар гузаронидан мумкин аст, ки ҳар кадомашон нисбат ба дигар речаҳо бартарӣ ва камбудии худро доранд. Аслан чор речаи азназаргузаронии матни ҳуҷҷатҳо мавҷуд аст: **Муқаррарӣ** (Обычный – Normal),

**Саҳифаченкунӣ** (Разметка страницы – Page Layout), **Соҳторӣ** (Структура - Outline), **Ҳуҷҷати электронӣ** (Web-документ – Online Layout View).

Аз як реча ба речаи дигари азназаргузаронӣ ба воситаи паҳши тугмаҳои дар қисми поёнии чапи равшанаи ҳуҷҷат  (сатри Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ) овардашуда гузаштан мумкин аст. Намуди тугмаҳои речаҳо бо баъзе тугмаҳои Панели асбобҳои қолиббандӣ (Форматирование – Formatting) хеле шабоҳат доранд. Онҳоро аз ҳамдигар ба воситаи функсияҳои он ва макони ҷойгиршавиашон фарқ кардан мумкин аст. Аз як реча ба дигар реча гузаштанро ҳамчунин бо ёрии командаҳои банди **Вид** (Намуд – View)-и менюи Word низ иҷро кардан мумкин аст.

 Речаи **Муқаррарӣ** (Обычный – Normal) барои иҷрокунии қисми асосии кор – дохилкунӣ, таҳриркунӣ ва қолиббандии матни ҳуҷҷат хеле қулай аст. Дар ин реча суръати кори Word нисбат ба дигар речаҳо тезтар аст. Ба воситаи ин реча қариб ҳамаи намуудҳои қолиббандии матро дидан мумкин аст.

 Дар речаи **Саҳифаченкунӣ** (Разметка страницы – Page Layout) саҳифаҳои ҳуҷҷат дар экран он гуна инъикос карда мешаванд, ки гӯё онҳо дар коғаз ҷойи шуда бошанд. Дар ин реча тамоми намуудҳои қолиббандии матро баръало дидан мумкин аст.

 Речаи **Соҳторӣ** (Режим структуры – Outline) барои азназаргузаронӣ, соҳтан ва тағйир додани соҳтори ҳуҷҷат хизмат мерасонад. *Соҳтори ҳуҷҷат – ин тарзи ҷойгиршавии қисмҳо ва зерқисмҳои ҳуҷҷат мебошад.* Масалан, сарлавҳаҳои бобҳои китоб ва параграфу зерпараграфҳои он бо ҳамроҳии қисми матне, ки ба онҳо тааллуқ доранд, соҳтори китобро ташкил медиҳанд.

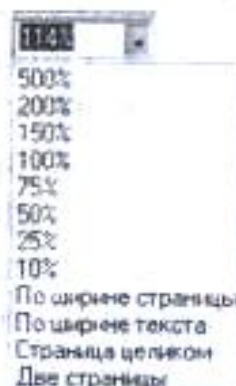
Иерархияи сарлавҳаҳои китоби дилхоҳро дар мундариҷаи китоб дидан мумкин аст. Ба воситаи имкониятҳои ин реча ба экран танҳо сарлавҳаҳоро бароварда, матнеро, ки ба онҳо тааллуқ дорад, муваққатан пинҳон кардан мумкин

аст. Ҳамчунин тартиби дараҷаи сарлавҳахоро зиёду кам карда, бандҳои онро ба зербандҳо ва зербандҳоро ба бандҳо тақсир додан мумкин аст. Дар мавриди аз як мавқеи ҳуҷҷат ба мавқеи дигари он кӯчонидани сарлавҳаҳо ба таври автоматӣ ҳамаи зерсарлавҳаҳои ин сарлавҳа бо ҳамроҳии матнҳояшон ба мавқеи нав мекӯчанд.



**Речаи Ҳуҷҷати электронӣ (Web-документ – Online Layout View)** барои аз экран хубтар хондани матни ҳуҷҷат пешбини карда шудааст. Ҳуҷҷатҳои электронии ба воситаи шабакаҳои компютери интиқолшаванда маҳз дар ҳамин реча нигоҳ дошта мешаванд. Дар ин реча мафҳуми қолиббандӣ маънои аслии худро гум мекунад.

Новобаста аз он ки мо дар кадом речаи азназаргузаронии матн кор мекунем, имконият дорем, ки масшабҳои инъикоскунии матни ҳуҷҷатро дар экран тағйир диҳем. Дар ин мавридҳо андозаи матн ва тарзи ҷойгиршавии он дар саҳифа тағйир наёфта, танҳо андозаи матн дар экран тағйир меёбад. Масшабро бо ёрии тугмаи -и Панели асбобҳои стандартӣ тағйир додан мумкин аст. Адади дар майдончаи тугма нишондодашуда масшабҳои ҷорӣ азназаргузарониро нишон медиҳад. Рӯйхати масшабҳои стандартӣ Word-ро қушода, ягон масшабҳои лозимиро (масалан, 50% ё 100% ва ё 200%) интихоб менамоем. Ҳангоми ивазкунии масшабҳои азназаргузаронӣ намуди зохирии матни таҳриршаванда низ тағйир меёбад. Сатрҳои **Страница целиком** (Саҳифаи яклухт – Whole Page) ва **Две страницы** (Ду саҳифа – Two Pages)-и рӯйхати масшаб дар ҳамаи речаҳо дида намешаванд. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки дар ҳар як реча масшаб аз нав муайян карда мешавад. Масалан, агар шумо аз рӯйхати масшабҳо 50%-ро интихоб кунед ва баъд аз речаи ҷорӣ ба дигар реча гузаред, он гоҳ фарқи речаҳои азназаргузарониро зуд муайян карда метавонед.



Word имконият медиҳад, ки на танҳо масштабҳои дар рӯйхат нишондодашуда, балки масштаби андозааш дилхоҳ истифода бурда шавад. Барои ин ба воситаи муш ба майдончаи тугмаи масштабҳо таъсир мерасонанд. Ранги адади дар он ҷойгиршуда тиратар мегардад. Аз клавиатура масштабӣ заруриро дохил менамоянд ва тугмаи **Enter**-ро пахш мекунанд. Символи %-ро дохил намудан шарт нест. Масштабҳои инъикоскунии матни хуччатҳои Word аз 10% то 500% тағйир ёфта метавонанд.

#### ☹ Саволҳо:

1. Дар Word чанд реҷаи азназаргузаронии матни хуччатҳо мавҷуд аст? Онҳо чӣ ном доранд?
2. Кадом усулҳои аз як реҷа ба дигар реҷаи азназаргузаронии матнро медонед?
3. Дар кадом реҷаи азназаргузаронӣ дохилкунии матни хуччат аз ҳама кулайтар аст?
4. Реҷаҳои Муқаррарӣ ва Саҳифаченкунӣ аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
5. Реҷаи азназаргузаронии Сохторӣ барои чӣ хизмат мерасонад?
6. Дар кадом мавридҳо аз реҷаи азназаргузаронии Хучҷати электронӣ истифода мекунанд?
7. Функсияи масштаби инъикоскунии матни хуччат дар реҷаҳои азназаргузаронӣ аз чӣ иборат аст? Масштабро чи тавр тағйир додан мумкин аст?
8. Дар ягон реҷаи азназаргузаронӣ масштабӣ инъикоскунии матн ба 150% баробар аст. Оё ин маънои онро дорад, ки дар дигар реҷаҳо низ масштаб чунин аст?

#### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва онро нақл намоед.
2. Матни хучҷати файли **Зафар Нозим**-ро кушоед ва онро бо ёрии ҳамаи реҷаҳои азназаргузаронии матнҳо дар экран инъикос намоед. Бинед, ки ҳангоми гузариш аз як реҷа ба реҷаи дигар матни хуччат дар экран чи тавр инъикос карда мешавад. Ба фикри шумо дар кадом реҷа матни хуччат дилчасптар инъикос карда шуд?
3. Ба реҷаи Муқаррарӣ гузаред ва аз рӯйхати масштабӣ он адади 50%-ро интихоб намуда, матни хучҷати файли **Зафар Нозим**-ро дар экран инъикос намоед. Баъд ба реҷаи Саҳифаченкунӣ гузашта, аз рӯйхати масштабӣ он низ адади 50%-ро интихоб намоед ва фарқи инъикоскунии матнро дар ҳар ду маврид тадқиқ намоед.
4. Бо навбат ҳамаи реҷаҳои азназаргузаронии матнро фаъол гардонед ва бинед, ки дар рӯйхати масштабӣ кадоме аз онҳо сатрҳои

Страница ҷеликом ва Две страницы дида мешаванд. Аз ин сатрҳо ва сатрҳои По ширине текста ва По ширине страницы истифода бурда, матни ҳуҷҷати файли Зафар Нозим-ро дар экран инъикос намоед.

## 8. ТАРЗҲОИ АЗНАЗАРГУЗАРОНИИ ҲАМАИ ҚИСМҲОИ МАТНИ ҲУҶҶАТ

Аз мавзӯҳои гузашта мо медонем, ки барои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба қисми дигари он гузаштан, аз тугмаҳои идоракунии курсор истифода мебурданд. Усули боз ҳам тезтару қулайтари сайркунӣ дар ҳудуди матни ҳуҷҷат – ин истифодабарӣ аз имкониятҳои муш мебошад. Барои ин кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба мавқеи зарурии матн гузорем ва тугмаи чапи онро пахш намоем. Курсор ба мавқеи қайдкардашуда мекӯчад. Ин амалиётро вақте иҷро кардан мумкин аст, ки агар нишондиҳандаи муш намуди хати рости вертикалии I-ро дошта бошад. Агар нишондиҳандаи муш яке аз намудҳои ↖ ↗ -ро қабул карда бошад, он гоҳ дар ин мавқеъ матнро дохил кардан имконнопазир аст ва пахши тугмаи муш ба иҷрои дигар амалиёт оварда мерасонад.

Агар матни ҳуҷҷат яклухт дар як экран нагунҷад, он гоҳ лозим меояд, ки барои дидани фрагменти зарурӣ матни ҳуҷҷатро ба тарафи боло ё поён, чап ё рост тоб диҳем. Ин амалиётро бо ёрии



Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ иҷро намудан мумкин аст. Дар канорҳои тасмаҳои тобдиҳӣ тугмаҳои самтдор ва дар мобайнашон элементи тездавак қойгир шудааст. Андозаи тездавакҳо вобаста аз нисбати андозаи матни ҳуҷҷат бар андозаи фрагменти матни дидашаванда метавонанд тағйир ёбанд.

Барои матро ба тарафи рост ё чап экран тоб додан аз Тасмаи тобдихии горизонталӣ истифода мебаранд. Тугмаҳои  ва  матро ба як мавқеъ ва элементи тездавак бошад, матро зуд ва якбора ба тарафи чап ё рост тоб медиҳанд. Барои ба як ё якчанд мавқеъ ба тарафи чап ё рост кӯчонидани мати, нишондиҳандаи мушро ба болои тугмаи  ё  гузошта, тугмаи чап мушро ҳамон миқдор пахш кардан лозим аст. Агар хоҳем, ки матро зуд ба тарафи рост ё чап кӯчонем, нишондиҳандаи мушро ба болои элементи тездавак  мегузорем ва тугмаи чап мушро пахшкунон, тездавакро ба тарафи зарурӣ мелағжонем. Ҳангоми дар экран намоён гардидани фрагменти лозимӣ тугмаи чап мушро сар медиҳем. Ба ғайр аз ин, барои қисм ба қисм ба тарафи рост ё чап кӯчонидани мати, нишондиҳандаи мушро аз тарафи рост ё чап элементи тездавак мегузорем ва тугмаи чап мушро то пайдо шудани фрагменти зарурӣ пахш кардан мегирем.

Айнан ҳамин тавр, аз Тасмаи тобдихии вертикалӣ истифода бурда, матро ба тарафи боло ё поёни экран тоб додан мумкин аст. Агар барои тобдихӣ тездавак истифода бурда шавад, он гоҳ ҳангоми ҳаракати тездавак дар паҳлӯи он рақами саҳифас нишон дода мешавад, ки бо сардихии тугмаи чап муш бояд мати он саҳифа дар экран намоён шавад. Тугмаҳои  ва  матро як сатр ба боло ва поён мекӯчонанд. Пахши тугмаи чап муш аз болотар ё поёнтари элементи тездавак, ба миқдори як экранӣ матро ба боло ё поён мекӯчонад.

Пас аз ёфтани фрагменти зарурӣ барои таҳриркунии он кифоя аст, ки нишондиҳандаи мушро ба мавқеи таҳриркунӣ гузорем ва тугмаи чап онро пахш намоем. Курсори матнӣ дар мавқеи қайдкардашуда пайдо мегардад.

Бояд қайд кард, ки мати ҳуҷҷатҳо ба ғайр аз ҳарфҳо, рақамҳо ва символҳои нуктаву вергул, аломатҳои хитобу савол ва ғайра боз символҳои махсусро дарбар мегиранд, ки онҳо *символҳои ҷопнашаванда* ном доранд. Хусусияти ин

символҳо аз он иборат аст, ки онҳоро ҳангоми азназаргузаронии матни ҳуҷҷатҳо танҳо дар экран دیدан мумкин аст. Дар вақти дар коғаз чопкунии матн бошад, онҳо нонамоён мемонанд. Гарчанде онҳоро дар экран низ на ҳама вақт دیدан мумкин бошад ҳам, вале онҳо ҳамеша дар матни ҳуҷҷат вуҷуд доранд.

Барои дар экран دیدани символҳои чопнашаванда дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи  - Символҳои чопнашаванда (Непечатаемые символы – Show/Hidden)-ро пахш кардан лозим аст. Ба чунин символҳо – *символи пробел* (нуқтачаҳои сиёҳ , *символи охири абзатс* (, *символи табуляция* () ва ғайра дохил мешаванд. Ҳузури ин символҳо дар экран ба истифодабаранда информатсияи иловагиро зам намуда, қабули матнро душвортар мегардонад. Пахши дуҷумбораи тугмаи  ин символҳоро дар экран нонамоён мегардонад.

#### ⊗ Саволҳо:

1. Кадом усулҳои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед?
2. Барои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштан усули истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор осонтар аст ё истифодабарии нишондиҳандаи муш?
3. Дар равзанаи ҳуҷҷати Word нишондиҳандаи муш кадом шаклҳоро гирифта метавонад? Ҳангоми кадом шакли нишондиҳандаи муш курсорро аз як ҷағҳа ба ҷағҳаи дигари матн ҷиҷонидан мумкин аст?
4. Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ кадом функцияҳоро иҷро менамоянд?
5. Элементи тездаваки тасмаҳои тобдиҳӣ барои ҷӣ хизмат мекунад?
6. Ба символҳои чопнашавандаи матн кадом символҳо дохил мешаванд? Ин символҳоро бо ёрии кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ дар экран намоён кардан мумкин аст?

#### ⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли **Зафар Нозим**-ро ба кор омода созед.
3. Ба речаи азназаргузаронии Саҳифаченкунӣ гузаред ва бо ёрии майдончаи масшави Панели асбобҳои стандартӣ андозаи матни файлро 200% гардонед.

4. Аз имкониятҳои тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ истифода бурда, фрагментҳои гуногуни матни файло ба қисми чапу рост ва болову поёни экран тоб диҳед.
5. Аз тугмаи  истифода бурда миқдори абзатсҳои матнро муайян намоед.
6. Андозаи масштаби матнро ба 100% табдил диҳед.
7. Файли ҷориро пӯшед.
8. Аз тугмаи **Создагъ-и** Панели асбобҳои стандартӣ истифода бурда, дар мавзӯи «Душанбе пойтахти Тоҷикистон» матни иборат аз 25 ҷумларо дар шакли ҳуҷҷати нав тартиб диҳед.
9. Барои нигоҳдории матни ҳуҷҷати сохташуда дар диски С:-и компютер папкаи нави Тоҷикистон кушоед ва файли ҳуҷҷатро дар он бо номи Душанбе сабт намоед.

## 9. ТАРЗҲОИ ЧУДОКУНИИ МАТНИ ҲУҶҶАТ

Мо дар мавзӯҳои гузашта тарзҳои дохилкунии матни ҳуҷҷатҳо, усулҳои азназаргузаронии онҳо, роҳҳои аз як қисм ба қисми дигари матнҳо гузаштан ва механизми таҳриркунии матнҳоро аз худ кардаем. Барои қолиббандии (форматкунонӣ) матнҳо бошад, мо аввал бояд тарзҳои чудокунии онҳоро донем. Дар Word ҳар гуна фрагменти матнро аз як символ сар карда то тамоми матни ҳуҷҷат чудо кардан мумкин аст. Барои чудокунии матни ҳуҷҷат ҳам аз имкониятҳои муш ва ҳам аз клавиатура истифода бурдан мумкин аст. Фрагменти чудокардашудаи матнро аз қисмҳои дигари матн ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст. Одатан ранги фрагменти чудокардашуда инверсияи ранги қисмҳои боқимондаи матн аст, яъне агар матни ҳуҷҷат бо ранги сиёҳ дар заминаи ранги сафед дохил карда шуда бошад, он гоҳ ранги фрагменти матни чудокардашуда – сафед ва ранги заминаи он сиёҳ мегардад. Масалан, ҷумлаи мазкур – фрагменти чудокардашуда ба ҳисоб меравад. Ҳангоми чудокунии матни бо ранги ғайри сиёҳ дохилкардашуда бошад, инверсияи онро Word ба таври автоматӣ муайян менамояд.

*Фрагмент* – ягон қисми матни ҳуҷҷат аст. Он дар намуни сатрӣ ё росткунҷавӣ дода мешавад.

Фрагменти сатрӣ аз пайдарпайии сатрҳои матн иборат мебошад. Фрагменти росткунҷавӣ бошад, як қисми матн аст, ки он шакли росткунҷаро дорад.



Тарзи чудо намудани фрагменти сатрӣ бо ёрии клавиатура чунин аст:

1. Курсорро ба ибтидои сатри якуми фрагмент мегузорем.
2. Тугмаи **F8**-ро пахш менамоем.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро чудо мекунем.

Фрагменти сатриро бо ёрии муш тезтар чудо кардан мумкин аст. Бо ин мақсад нишондиҳандаи мушро ба ибтидои сатри якуми фрагмент мегузорем ва тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаашро то сатри зарурӣ ба самти поён мелағжонем. Чудокуниро аз сатри охирони фрагмент низ сар кардан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба интиҳои сатри охирони фрагмент мегузорем ва онро ҳангоми пахши тугмаи чапи муш ба самти боло мелағжонем.

Барои бекор намудани амали чудокунии фрагмент тугмаи **Esc**-ро дар клавиатура ё тугмаи чапи мушро берун аз ҳудуди фрагменти чудокардашуда пахш намудан лозим аст.

Тарзи чудо намудани фрагменти росткунҷавӣ бо ёрии клавиатура чунин аст:

1. Курсорро ба кунҷи чапи фрагмент мегузорем.
2. Тугмаҳои **Ctrl**, **Shift** ва **F8**-ро якҷоя пахш карда, сар медиҳем.
3. Бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор фрагментро чудо менамоем.

Тарзи чудокунии фрагменти роскунчавӣ бо ёрии муш қариб ба мисли тарзи чудокунии фрагменти сатрӣ мебошад.

Ба ғайр аз ин усулҳо, боз тарзҳои дигари чудокунии фрагментҳои матнӣ вучуд доранд. Масалан, барои ягон ҷумла, калима ё символро чудо кардан, аввал курсорро аз пеш ё паси символҳои чудошаванда мегузоранд ва баъд тугмаи **Shift** ва тугмаҳои идоракунии курсорро якҷоя пахш менамоянд.

Ҳангоми истифодабарии муш бошад, ду усули чудокуниро тадбиқ мекунанд: усули лағжониш ва усули пахшкунии тугмаи чап. Бо усули лағжониш дар боло шинос шудем. Чудокунии фрагментҳо бо ёрии усули пахшкунии тугмаи чапи муш бошад, аз миқдори пахшкунӣҳо ва мавқеи чудокуниҳо вобаста аст. Ин усул усули аз ҳама зудтарини чудокуниҳо ба ҳисоб меравад. Аз истифодабарандаи компютер дар ин маврид талаб карда мешавад, ки ӯ тугмаи чапи мушро ду ва се маротиба пахш карда тавонад.

Барои чудокунии калима нишондиҳандаи мушро ба болои симболи дилхохи он гузошта, тугмаи чапи мушро пайдарпай (дар лаҳзаи ками вақт) ду маротиба пахш карда сар медихем. Агар тугмаи чапи мушро се маротиба пахш карда сар диҳем, он гоҳ тамоми матни абзатсе, ки ин калима ба он тааллуқ дорад, чудо карда мешавад.

Барои чудокунии фрагментҳои нисбатан калонтар аз хати чудокунии матн истифода мебаранд. *Хати чудокуни* – *фосилаест, ки дар ҳошияи тарафи чапи майдони кории ҳуҷҷат ҷойгир буда, ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба он гузоштан, шакли нишондиҳандаи муш намуди -ро мегирад. Шакли I ё  доштани нишондиҳандаи муш маънои ба хати чудокуни нарасиданро дорад. Дар мавриди дар экран нонамоён будани ҳошияи чапи саҳифа аз Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ истифода бурда, матнро ба тарафи рост кӯчондан лозим аст. Агар нишондиҳандаи муш дар хати чудокуни ҷойгир бошад, яъне он шакли -ро қабул карда*

бошад, он гоҳ пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба чудокунии як сатр (сатре ки нишондиҳанда дар муқобили он истодааст), пахши дукарата – ба чудокунии абзатс ва пахши секарата – ба чудокунии матни яклухти ҳуҷҷат оварда мерасонад.

Барои чудокунии матни яклухти ҳуҷҷат инчунин аз қомандаи менюи Word **Правка** ▶ **Выделить все** (Таҳрир ▶ Яклухт чудо карда шавад – Edit ▶ Select all) истифода бурдан мумкин аст.

### **Саволҳо:**

1. Кадом усулҳои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштанро медонед?
2. Барои аз як қисми матни ҳуҷҷат ба дигар қисмҳои он гузаштан, усули истифодабарии тугмаҳои идоракунии курсор осонтар аст ё усули истифодабарии нишондиҳандаи муш?
3. Дар равшанаи ҳуҷҷати Word нишондиҳандаи муш кадом шаклҳоро гирифта метавонад? Ҳангоми кадом шакли нишондиҳандаи муш курсорро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кӯчонидан мумкин аст?
4. Калима, абзатс ва фрагментҳои алоҳидаи матни ҳуҷҷатро чи тавр чудо намудан мумкин аст?
5. Хати чудокунии матн чист? Аз он чи тавр истифода бурдан мумкин аст?
6. Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ кадом функцияҳоро иҷро менамоянд?
7. Элементи тездаваки тасмаҳои тобдиҳӣ барои чӣ хизмат мерасонад.
8. Ба символҳои ҷопнашавандаи матн кадом символҳо дохил мешаванд? Ин символҳоро бо ёрии кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ дар экран намоён кардан мумкин аст?

### **Супориш:**

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли **Зафар Нозим**-ро ба кор омода созед.
3. Ба рӯзаи азназаргузаронии Саҳифаченкунӣ гузаред ва бо ёрии майдончаи масштаби Панели асбобҳои стандартӣ андозаи матни файтро 200% гардонед.
4. Аз имкониятҳои тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ истифода бурда, фрагментҳои гуногуни матни файтро ба қисми чапу рост ва болову поёни экран тоб диҳед.
5. Аз тугмаи  истифода бурда, миқдори абзатсҳои матнро муайян намоед.
6. Андозаи масштаби матнро ба 100% табдил диҳед.

7. Файли ҷориро пӯшед.
8. Аз тугмаи **Создать**-и Панели асбобҳои стандартӣ истифода бурда, дар мавзӯи «Душанбе пойтахти Тоҷикистон» матни иборат аз 25 ҷумларо дар шакли ҳуҷҷати нав тартиб диҳед.
9. Барои нигоҳдории матни ҳуҷҷати сохташуда дар диски **C:**-и компютер папкаи нави **Тоҷикистон** кушоед ва файли ҳуҷҷатро дар он бо номи **Душанбе** сабт намоед.

## 10. ТАРЗҲОИ НУСХАБАРДОРӢ, ҶОЙИВАЗКУНӢ ВА НЕСТКУНИИ МАТНҲО

Дар Word амалиёти нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва несткунии матн ва фрагментҳои онро бо тарзҳои гуногун иҷро намудан мумкин аст. Яке аз тарзҳои хеле қулайи иҷрокунии ин амалиёт истифодабарии **буфери мубодила** мебошад. *Буфери мубодила (Буфер обмена - Clipboard) – ин қисми махсуси хотираи ғаврии компютер мебошад, ки дар он информатсия муваққатан нигоҳ дошта мешавад. Информатсияи дар буфер маҳфузбударо якчанд маротиба аз нав истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми ба буфери мубодила равои намудани информатсияи нав информатсияи пешинаи он нест мешавад. Ҳамчунин буфери мубодила имконият медиҳад, ки информатсияи ба воситаи як программа сохташударо программаи дигар истифода барад. Ҳамин тавр, программаҳо метавонанд байни худ мубодилаи информатсияро барқарор намоянд. Барои ба буфери мубодилаи Word кор кардан тугмаҳои Панели асбобҳои стандартӣ хизмат мерасонанд:*  - Хориҷкунӣ ба буфер (Удалить в буфер – Cut),  - Нусхабардорӣ ба буфер (Копировать в буфер – Copy),  - Гузоштан аз буфер (Вставить из буфера – Paste).

- Паҳши тугмаи  - фрагменти ҷудокардашударо аз матн нест менамояд ва онро ба буфери мубодила ҷойгир мекунад.
- Паҳши тугмаи  - нусхаи фрагменти ҷудокардашудаи матнро ба буфери мубодила равои менамояд.

- Пахши тугмаи  - фрагменти дар буфер махфузбударо ба мавқеи қайдкардашудаи матн мегузорад.

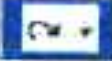
Амалиёти номбурдаро бо ёрии командаҳои бандҳои менюи Word низ иҷро кардан мумкин аст:

1. ба буфер равои кардани фрагмент. Аз менюи програмаи Word банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать** (Буридан – Cut)-ро интихоб менамоем.
2. ба буфер нусхабардорӣ намудани фрагмент. Аз менюи програма банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Копировать** (Нусхабардорӣ – Copy)-ро интихоб менамоем.
3. аз буфер бозгирифтани фрагмент ва ба ягон мавқеи матн гузоштани он. Курсорро ба мавқеи лозимии матн гузошта, аз менюи програма банди **Правка** (Таҳрир – Edit) ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить** (Гузоштан – Paste)-ро интихоб менамоем.
4. аз матн хориҷ намудани фрагмент. Пас аз ҷудо кардани фрагмент тугмаи **Del**-ро дар клавиатура пахш менамоем.

Ҳамаи амалиёти қайдкардашударо бевосита бо ёрии имкониятҳои клавиатура ва муш ҳам иҷро кардан мумкин аст. Масалан, пахши тугмаҳои **Ctrl** ва **Ins** амалиёти нусхабардории информатсия ба буфер, **Shift** ва **Ins** - аз буфер гирифтани информатсия, **Shift** ва **Del** – несткунии информатсия аз матн ва ба буфер равои кардани онро иҷро мекунанд.

Барои фрагменти матро аз як мавқеъ ба мавқеи дигар кӯчонидан кифоя аст, ки аввал фрагментро ҷудо намоем ва баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон онро то мавқеи нави матн лағжонем.

Дар раванди кор бо фрагментҳои матн баъзан тасодуфан фрагментҳои зарурӣ нобуд ё фрагментҳои нозарур ба матн ҳамроҳ карда мешаванд. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар гуна амалиёти иҷрошудаи номатлубро зуд бекор кардан

мумкин аст. Барои бекоркунии амалиёти иҷрошуда тугмаи  - **Бекоркуний** (Отменить – Undo)-и Панели асбобҳои стандартӣ хизмат мерасонад. Барои аз нав барқарор кардани амалиёти бекоркардашуда бошад, тугмаи  - **Такроркуний** (Повторить – Red) хизмат мерасонад. Ҳар ду амалиёти охириро ба воситаи тугмаҳои клавиатура низ иҷро кардан мумкин аст: **Alt BackSpace** – бекоркуний, **F4** – такроркуний.

### ⊗ Саволҳо:

1. Буфери мубодила чист?
2. Кадом усулҳои нусхабардорӣ, ҷойивазкуний ва соқиткунии фрагменти матнҳо мебошад?
3. Қалб аз нусхабардорӣ, ҷойивазкуний ва соқиткунии фрагменти матнҳо кадом амалиёт бояд гузаронида шавад?
4. Командаҳои кадом банди менюи Word барои гузаронидани амалиёти нусхабардорӣ, ҷойивазкуний ва соқиткунии фрагменти матнҳо пешбинӣ карда шудааст?
5. Амалиёти нусхабардории фрагменти матн аз соқиткунии он чӣ фарқ дорад?
6. Барои фрагменти матни ҷудокардашуда паҳши тугмаи **Del** аз паҳши якҷояи тугмаҳои **Shift** ва **Del** чӣ фарқ дорад?
7. Чи тағйироти фрагменти матнро аз як мавқеъ ба дигар мавқеи матни ҳуҷҷат ҷиҳатан мумкин аст?
8. Кадом вақт аз тугмаҳои  ва  истифода мебаранд?

### ⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Папкаи Тоҷикистон-ро кушоед ва бо ёрии команди менюи он **Файл»Создать»Документ Microsoft Word** ҳуҷҷати нав созад ва ба он **Компютер** ном гузояд.
3. Матни зеринро ба компютер дохил намоед ва онро дар файли **Компютер** сабт кунед:

*Компютер – пеш аз ҳама як намуди мошин аст. Он бо дигар мошинҳои дар рӯзгори ҳама мактаб, нақлиёти истеҳсолот ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти ҷамъият истифода мешаванд ва ҳама монанд аст.*

*Ҳосияти аз ҳама асосии компютер ин суръати беандоза баланди ҳисоббарорию он мебошад. Худи мафҳуми компютер низ маҳз бо ҳамин хосияти он алоқаманд аст: computer – ҳисоббарор. Таърифи кунед, ки компютерҳои аввалин дар як сония метавонистанд садҳо ҳазор ададҳо ба ҳам ҷамъ созанд. Компютерҳои ҳозиразамон бошанд, метавонанд дар як сония миллионҳо ва аз он низ зиёдтар ададҳо ҷамъ намоينд.*

*Компютерҳо дар баробари ҳама зудкор буданашон, бо таҷриботи беа-*

доза бозътимод ба шумор мераванд. Фарқи компютер аз инсон дар он аст, ки компютер ҳисоббарориҳоро зудтар ва аниқтар иҷро менамояд ва якчанд соат ё ҳатто рӯзҳо бе танаффус кор карда, аз ҳастагӣ шикоят наменамояд.

Дигар арзиши хеле муҳими компютерҳо аз он иборат аст, ки онҳо имконияти қабул кардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани информатсияю командаҳоро доранд. Ин хосияти компютерҳо онҳоро ба мошинҳои бехамто ва бе мисли монанд табдил медиҳад.

Хосияти марказӣ ва муҳимтарини компютер дар он аст, ки он мошини оддӣ набуда, балки мошини электронӣ аст. Маҳз аз ҳамин сабаб ҳам, онро мошини электронии ҳисоббарор (МЭХ) мегӯянд. Компютерҳо ҳамаи вазифаҳояшонро бо ёрии программаҳо ба таври автоматӣ, яъне бе иштироки одам иҷро менамоянд.

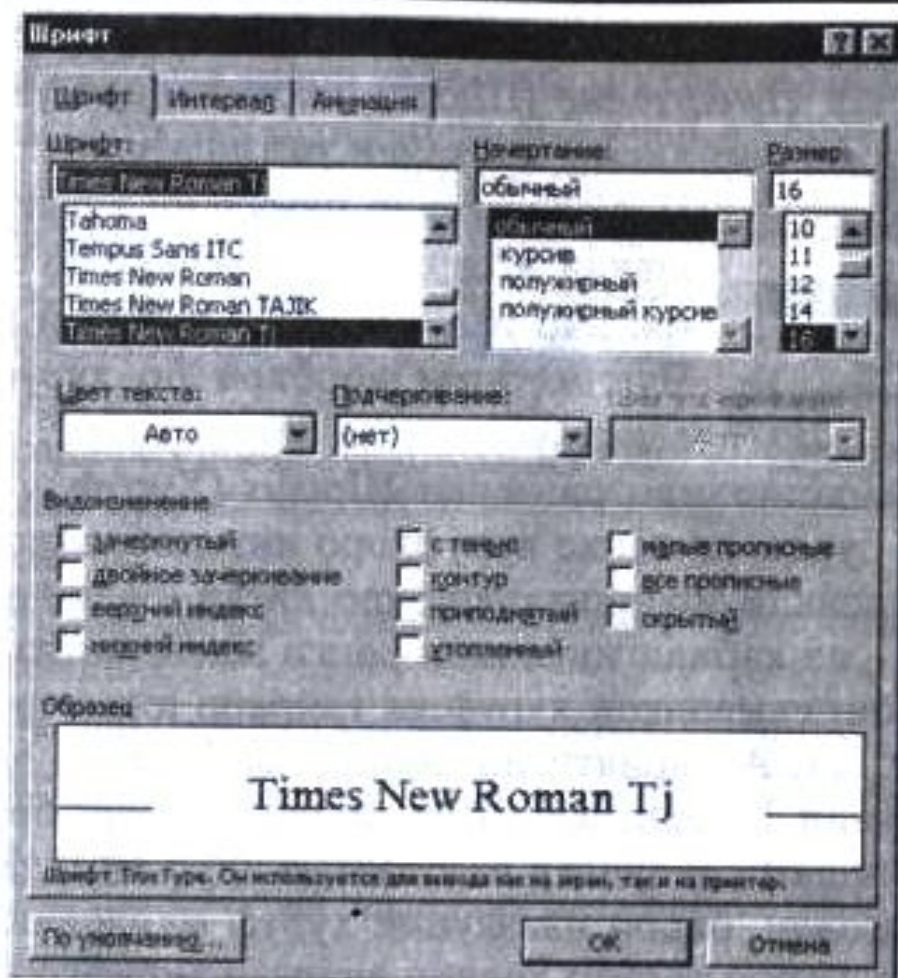
4. Бо матни дохилкардашуда амалиёти зеринро гузаронед:
  - “ Ҷойи матни абзатсҳои сеюм ва панҷуми ҳуҷҷатро иваз намоед.
  - “ Нусхаи матни абзатси якумро дар охири ҳуҷҷат се маротиба пай дар пай ҷойгир намоед.
  - “ Ду абзатси охирони матнро нест намоед.
  - “ Ҷойи ҷумлаҳои абзатси якумро иваз намоед ва аз нав онҳоро ба ҷойи худ гузаред.
  - “ Амалиёти иҷрокардашударо бекор намоед ва матни ҳуҷҷатро ба ҳолати аввалааш баргардонед.
5. Файли ҳуҷҷатро дар диск сабт намоед ва корро бо Word ба охир расонед.

## 11. ТАРЗҲОИ ҚОЛИББАНДИИ МАТН

Ҳангоми омӯзиши мавзӯҳои аввала қайд карда будем, ки қолиббандии матн (форматкунонӣ) яке аз амалиёти муҳимтарини протсессори Word ба ҳисоб меравад. Маҳз пас аз қолиббандии матн ҳуҷҷати тайёркардашуда намуди зоҳирии зебо ва ҷолибро қабул менамояд.

Дар Word аз симболи алоҳида сар карда, то тамоми матни ҳуҷҷатро дар шакли яклухт қолиббандӣ кардан мумкин аст. Набояд фаромӯш кард, ки пеш аз қолиббандии матн ё фрагменти алоҳидаи он аввал онҳоро ҷудо бояд кард.

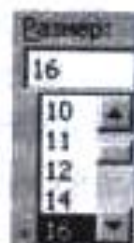
Ҳангоми қолиббандии калимаҳо ё символҳои алоҳидаи матн аз ҳуруфҳои гуногун, андозаҳои гуногуни ҳуруфҳо, тарзҳои гуногуни зоҳиршавии онҳо, рангҳои гуногун, тарзҳои гуногуни нисбат ба ҳамдигар ҷойгиршавии онҳо ва ғайра истифода мебаранд.



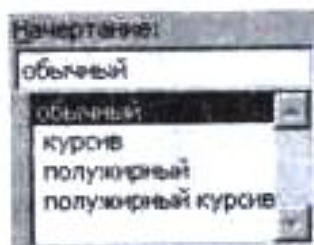
Расми 8. Равзанаи интихобкунии хуруф ва ченаки он

**Интихоби хуруф ва ченаки он.** Барои интихоб намудани хуруф ва ченаки он аз командаи **Формат** ➔ **Шрифт** (Қолиббандӣ) ➔ **Хуруф** – **Format** ➔ **Font**)-и менюи программа истифода мебарем. Дар натиҷа дар экрани компютер равзанаи дар расми 8 овардашуда пайдо мегардад.

Дар тарафи чапи қисми болоии равзана рӯйхати хуруфҳои ба қайд гирифташуда ва дар тарафи ростии он ченаки хуруфи интихобкардашуда нишон дода шудааст. Барои интихоб намудани хуруфи дигар кифоя аст, ки дар майдончаи **Шрифт** (Хуруф – **Fonts**) нишондихандаи мушро ба болои номи хуруфи зарурӣ гузорем ва тугмаи чапи онро пахш карда сар диҳем. Барои иваз намудани ченаки хуруф бошад, майдончаи **Размер** (Андоза – **Size**)

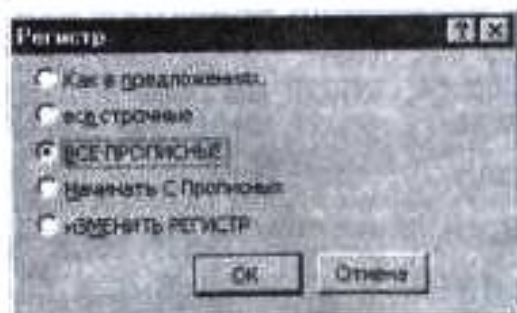


хизмат мерасонад. Шакли зоҳиршавии ҳуруфҳоро бо ёрии майдончаи **Начертание** (Шакли зоҳиршавӣ) муайян мекунамд, ки он дар қисми марказии равзана ҷойгир шудааст.



Пас аз интихоб намудани ҳуруфи лозимӣ, шакли зоҳиршавӣ ва ченаки он тугмаи  -ро дар равзана пахш намудан лозим аст. Чунин тарзи корбарӣ бо ҳуруфҳо тарзи асосӣ, устувор ва беҳатар аст.

Аз имкониятҳои равзанаи **Шрифт** (Ҳуруф – Fonts) истифода бурда, на танҳо ҳуруфҳоро интихоб, андозаашонро тағйир, шакли зоҳиршавиашонро дигар, балки дигар амалиётро – аз қабилӣ интихоби ранги матн, интихоби фосилаи байни символҳои ҳуруф ва ғайраро низ иҷро намудан мумкин аст. Аксарияти ин амалиётро бо ёрии элементҳои идоракунии **Панели асбобҳои қолиббандӣ** (Форматирование - Formatting) зудтар ва осонтар иҷро намудан мумкин аст. Масалан, барои ивазкунии ҳуруф майдончаи рӯйхати ҳуруфҳо, барои тағйир додани андозаи ҳуруфҳо майдончаи рӯйхати андозаҳо, барои ивазкунии намуди зоҳирии ҳуруфҳо тугмаҳои  - (**Жирный** – **Ғафс** – **Bold**),  - (**Курсив** – **Моил** – **Italic**),  - (**Подчеркнутый** – **Дар зераш хаткапидашуда** – **Underline**) ва ғайра хизмат мерасонанд.



Барои ба ҳарфҳои калон табдил додани ҳарфҳои хурди сарлавҳо аз командаи зерин истифода мебаранд: **Формат** → **Регистр** (Format → Change Case). Дар натиҷа дар экран равзанаҷаи **Регистр** пайдо мешавад,

ки бо ёрии он мо метавонем мақсади гузошташуда ва баъзе амалиёти дигарро амалӣ гардонем.

**Қолиббандии абзатсҳо.** Қолиббандии абзатсҳо аз амалиёти муайянкунии фосилаи байни сатрҳои онҳо ва байни абзатсҳои гуногун, муайянкунии фосилаи абзатсҳо нисбат ба канорҳои варақи қоғаз, муайянкунии фосилаи сатри якуми

абзатс нисбат ба канори чапи матн, интихобкунии тарзҳои росткунии матн дар саҳифаи чопӣ (аз чап, аз рост, дар марказ ва мунтазами паҳнкунии матн дар сатр) ва ғайра иборат аст. Баъзе аз ин амалиётро бо ёрии элементҳои идоракунии Панели асбобҳои қолаббандӣ ва қисми дигарашонро бо ёрии равзанаҳои махсуси робитавӣ иҷро намудан мумкин аст.

Дар саҳифаи чопӣ матни хуччатро бо ёрии тугмаҳои идоракунии Панели асбобҳои қолаббандӣ ба танзим овардан мумкин аст:

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | - росткунии матн аз тарафи чапи саҳифа (По левому краю – Align Left)    |
|    | - росткунии матн дар маркази саҳифа (По центру – Center)                |
|   | - росткунии матн аз тарафи рости саҳифа (По правому краю – Align Right) |
|  | - мунтазам (баробар) паҳнкунии матн дар сатр (По ширине – Justified).   |

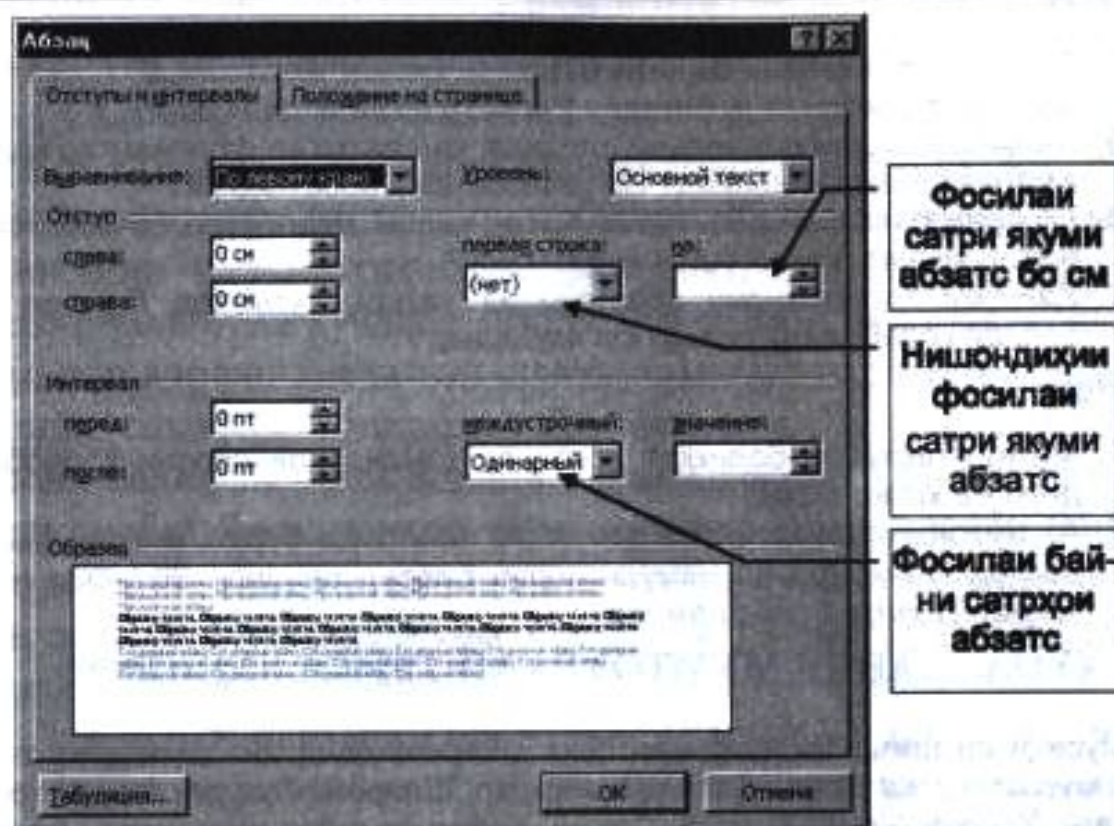
Барои дар экран ё арақ беҳтар ҷойгир намудани матни хуччат баъзе истифодабарандагони компютер аз усули гузоштани пробелҳои (ҷойҳои холӣ) иловагӣ истифода мебаранд. Бояд қайд намуд, ки ин усули кор чандон усули самаранок намебошад. Барои иҷрошавии ин мақсад асосан аз имкониятҳои гуногуни қолаббандиҳо истифода бурдан лозим аст. Масалан, тугмаи  - **Фосила зиёд карда шавад** (Увеличить отступ – Increase Indent) барои зиёд намудани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс ба тарафи рост ва тугмаи  - **Фосила кам карда шавад** (Уменьшить отступ – Decrease Indent) баръакс, барои кам намудани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс хизмат мерасонанд.

**Муайянкунии характеристикаҳои абзатс.** Барои зиёду кам намудани фосилаи байни абзатсҳо ва сатрҳои онҳо на аз усули партофтани сатрҳои холӣ, бо усули паҳнкунии тугмаи **Enter**, балки аз имкониятҳои равзанаи махсуси робитавии **Абзац** (Абзатс – Paragraph) истифода бурдан лозим

аст: **Формат**➔**Абзац** (**Қолиб**➔**Абзатс** – **Format**➔**Paragraph**).  
Пас аз дохил намудани ин команда дар экран равшанаи дар  
расми 9 овардашуда пайдо мегардад.

Дар дохили майдончаи **Первая строка** (**Сатри якум** – **First line**)-и равшана калимаи **нет** (**не** – **not**) навишта шуда-  
аст. Ин информатсия гувоҳи он аст, ки ҳоло сатри якуми  
абзатс фосила надорад. Барои муайянкунии фосилаи сатри  
якуми абзатс тирчаеро, ки дар тарафи ростии майдонча  
ҷойгир шудааст, паҳн менамоем. Дар натиҷа рӯйхате пай-  
до мегардад, ки дар он ба ғайр аз калимаи **нет** боз кали-  
маҳои **Отступ** (**Фосила ба пеш**) ва **Выступ** (**Фосила ба қафо**)  
мавҷуданд. Нишондиҳандаи мушро ба калимаи **Отступ** гу-  
зошта тугмаи чапи онро паҳн менамоем. Дар майдонча низ  
калимаи **Отступ** пайдо мегардад ва дар майдончаи дигаре,  
ки аз тарафи ростии ин майдонча ҷойгир аст (**на** – **ба**), адади  
*1,25 см* навишта мешавад. Ин адад фосиларо аз сарҳади ча-  
пи абзатс то ибтидои сатри якуми он нишон медиҳад. Ин  
ададро бо ёрии тирчаҳои дар тарафи ростии майдончабуд  
каму зиёд намудан мумкин аст. Айнан ҳамин тавр, ҳангоми  
истифодабарии калимаи **Выступ** сатри якуми абзатс нисбат  
ба сатрҳои боқимондаи он ба тарафи чап ба миқдори *1,25*  
*см* мелағжад.

Дар расми 9 ҳамчуни майдончаи дигаре дида мешавад,  
ки дар қисми болоии он калимаи **Междустрочный** (**Байни**  
**сатрӣ** – **Line Spacing**) ва дар дохили он калимаи **Одинар-**  
**ный** (**1 фосила** – **1 Lines**) навишта шудааст. Ин информат-  
сия гувоҳи он аст, ки ҳоло фосилаи байни сатрҳои абзатс  
ба *1 фосила=6 пункт≈2.1 мм* баробар аст. Барои иваз наму-  
дани фосилаи байни сатрҳои абзатс тирчаи дар тарафи рос-  
тии майдонча ҷойгирбударо паҳн менамоем. Дар натиҷа  
рӯйхате пайдо мегардад, ки дар он ба ғайр аз калимаи  
**Одинарный** боз калимаҳои **Полуторный** (**1,5 фосила** – **1,5**  
**Lines**), **Двойной** (**2 фосила** – **2 Lines**) ва ғайра оварда шуда-  
анд. Мувофиқи таъби истифодабаранда ва талаботҳои чо-  
пи ҳуҷҷат яке аз ин калимаҳоро интихоб намудан мумкин  
аст.



Расми 9. Равзанаи муайянкунии характеристикаҳои абзатс

Барои тағйир додани фосилаи байни абзатсҳо аз майдончаи **Интервал** (Фосила – Spacing) истифода мебаранд. Агар фосиларо пеш аз абзатс тағйир додан лозим бошад, он гоҳ ба адади майдончаи **Перед** (Пеш – Before) ва агар онро пас аз абзатс дигар кардан зарур бошад, он гоҳ ба адади майдончаи **После** (Баъд – After) тағйирот дохил мекунанд. Ин ададҳо бо пунктҳо чен карда мешаванд.

Баъзе амалиёти қолаббандии матнро бо ёрии хаткашҳои идоракунии горизонталӣ ва вертикалии программа ва инчунин муш иҷро кардан қулайтар аст. Масалан, аз имкониятҳои ин хаткашҳо истифода бурда қиммати хошияҳои чап ва рост матн, сатри якуми абзатс, мавқеҳои табулятсияи абзатс, хошияҳои болоӣ ва поёнии матн нисбат ба канорҳои ҷараф, фосилаи байни сатрҳо ва ғайраро тағйир додан мумкин аст.

#### ❗ Саволҳо:

1. Амалиётҳои асосии қолаббандии матн кадомҳоянд?
2. Чаро матни ҳуҷҷатҳоро қолаббандӣ мекунанд?

3. Равзанаи робитагии Шрифти барои чӣ хизмат мерасонад?
4. Функсияи равзанаи робитагии Регистр аз чӣ иборат аст?
5. Ба қолаббандии символҳои алоҳида, калимаҳо ва фрагментҳо кадом амалиёт дохил мешавад? Ба қолаббандии абзатсҳо чӣ?
6. Бо ёрии равзанаи робитагии Абзац кадом амалиётро бо абзатсҳои матни ҳуҷҷат гузаронидан мумкин аст?
7. Ҳангоми қолаббандии абзатсҳо аз кадом тугмаҳои Панели асбобҳои қолаббандӣ истифода мебаранд?

### 8 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва командаҳои асосии қолаббандиро ба хотир гиред.
2. Аз имкониятҳои қолаббандии Word истифода бурда, матни файли **Зафар Нозим**-ро ба намуди зерин биёред ва онро бо номи нави **Зафар Нозим-1** сабт намоед:

### ХУНАРМАНДИ МУМТОЗ ВА МУТРИБИ ХУШОВОЗ

Музикӣ ва шеър бо ҳамдигар саҳт алоқаманданд. Бо шунидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеиро дар тарбия намудани инсон хеле моҳирона истифода бурдаанд.

Холо мо суруди асилро мешунавем, он гуна сурӯде, ки  
суҳан бо мусиқӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш ёфта-  
анд.

**Боз омадам ба кӯйи ту, эй каъбаи умед,  
Эй модаре, ки соҳати қонам сарои туст.  
Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,  
Эй қиблае, ки қону дили ман ғидои туст ...**

Суруди аз замири қалби санъаткор беруномада, агар мазмуни баланду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизии мумтоз, Хунармандии мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурӯдхост.

**Зафар Нозим** ҳофизии пухтакор буда, услуби хоси сарояндагӣ ва мактаби мусикии худро дорад. Ӯ сурӯдхояшро хеле самимии дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурӯдҳои устод **Зафар Нозим** аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айний, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърҳои таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд.

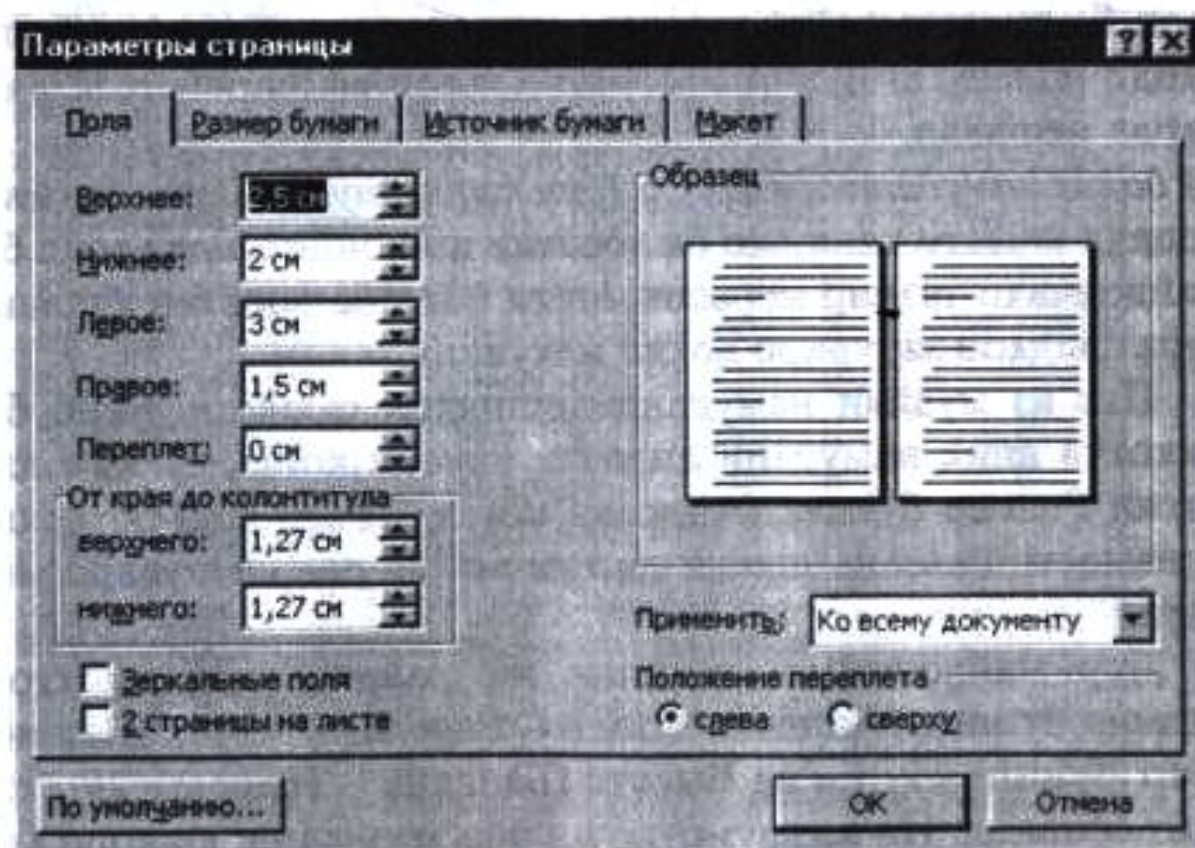
Шунидани сурӯдҳои «Эй Сорбон», «Бигзор то Бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Оғӯб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи хаёлот ва андешаҳои ғалсафӣ зиндагӣ мебаранд.

**Эй Сорбон, оҳиста рон, к-оромӣ қонам меравад,  
Он дил ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.**

## 12. ТАРЗҲОИ МУАЙЯНКУНИИ ПАРАМЕТРҲОИ САҲИФАИ ЧОПӢ

Бо характеристикаҳои асосии саҳифаи чопӣ мо дар мавзӯҳои аввала шинос шуда будем. Ҳоло бо тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ шинос хоҳем шуд. Хоҳем, ки матни ҳуҷҷати тайёрнамудаамон дар шакли дилчасп дар вараки қоғаз чоп шавад, бояд мо параметрҳои муносиби саҳифаи чопиро муайян намоем. Ба параметрҳои асосии саҳифаи чопӣ қолаби варақ (формат) ва ҳошияҳои матн нисбат ба канорҳои варақ дохил мешаванд. Ин параметрҳоро ба воситаи командаҳо чунин муайян кардан мумкин аст: **Файл**►**Параметры страницы** (**Файл**►**Параметры саҳифа** – **File**►**Page Setup**).

Дар экран равзанаи робитавие (Расми 10) пайдо мегардад, ки онро равзанаи муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ мегӯянд. Аз расм дида мешавад, ки дар сатри сарлавҳаи равзана **Параметры страницы** навишта шудааст. Дар поёни сатри сарлавҳа бошад, тугмаҳои кабатии **Поля**



Расми 10. Равзанаи муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопӣ

(Ҳопияҳо – Margins), **Размер бумаги** (Андозаи коғаз – Paper size), **Источник бумаги** (Манбаи коғаз) ва **Макет** (Намуна – Maket) ҷойгир шудаанд. Тугмаи қабатии **Поля-ро** пахш карда, мо метавонем ҳопияҳои болоӣ, поёний, чап ва рост саҳифаи ҷопиро муайян созем. Пас аз пахш намудани ин тугма дар қисми чапи равшана ба ғайр аз дигар майдончаҳо боз чор майдончаи хурди дигаре пайдо мегарданд, ки дар тарафи чапи онҳо мувофиқан калимаҳои **Верхнее** (Болоӣ – Top), **Нижнее** (Поёний – Bottom), **Левое** (Чап – Left) ва **Правое** (Рост – Right) навишта шудаанд. Сараввал дар ҳамаи ин майдончаҳо адади 2,54 нишон дода мешавад, ки он як дюймро таъкил менамояд.

Маълумотҳои дохили майдончаҳоро мувофиқи хоҳиши худ бо ду тарз тағйир додан мумкин аст:

*а) бо ёрии тирчаҳои -и дар қисми ростии майдончаҳо ҷойгирбуда. Дар мавриди ба тирчаи болоӣ гузоштани нишондиҳандаи муш ва пахш намудани тугмаи чапи он, адади дар дохили майдончабуда зиёд мешавад. Агар нишондиҳандаи муш ба тирчаи поёний гузошта шуда тугмаи чапи он пахш карда шавад, он гоҳ адади дар дохили майдончабуда кам карда мешавад.*

*б) дохил намудани ададҳо бо ёрии клавиатура. Барои тағйир додани қимати ҳопияҳо ба воситаи нишондиҳандаи муш ба майдончаҳо таъсир мерасонанд ва баъд ба воситаи клавиатура ададҳои заруриро дохил мекунанд.*

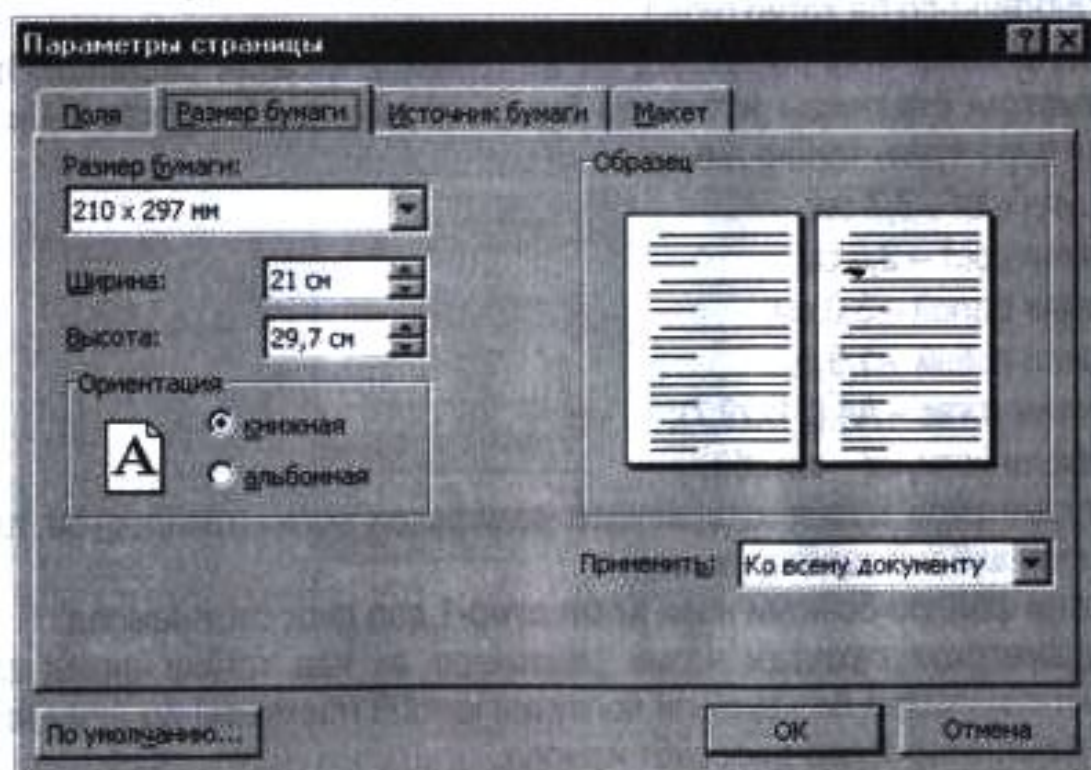
Пас аз муайян намудани ҳопияҳои саҳифаи ҷопӣ, бо мақсади аниқ намудани андозаи варақи коғаз, тугмаи қабатии **Размер бумаги** (Андозаи коғаз – Page size)-ро пахш менамоем. Равшана шакли дар расми 11 овардашударо мегирад.

Дар майдончаҳои дохилии ин равшана маълумотҳои **Размер бумаги** (Андозаи коғаз – Page size) - A4, **Ширина** (Бар - Width) - 21 см ва **Высота** (Баландӣ – Height) - 29,7 см сабт ёфтаанд. Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло андозаи коғази ҷопӣ формати намуди A4-ро дорад, яъне он ба

297x210 мм баробар аст. Дар назар бояд дошт, ки формати А4 ба когази тамоюлоти китобидошта тааллуқ дорад. Дар ин маврид бояд дар дохили даврачаи **Книжная** (Китобӣ – Portrait)-и майдончаи **Ориентация** (Тамоюл – Orientation) аломати нуқта ҷойгир шуда бошад. Барои иваз намудани формати коғаз аз тирчаҳои тарафи ростии майдончаҳо истифода бурдан лозим аст. Намунаи ҳамаи тағйиротҳои бо саҳифаи ҷопӣ рӯйдиханда пешакӣ дар майдончаи **Образец** (Намуна – Preview) нишон дода мешавад.

Агар параметрҳои муайянкардашударо ба тамоми матни ҳуҷҷат тадбиқ кардан лозим бошад, он гоҳ бояд дар рӯйхати майдончаи **Применить** (Тадбиқ кардан – Apply To) сатри **Ко всему документу** (Ба ҳамаи ҳуҷҷат – Whole Document)-ро фаъол бояд кард. Дар акси ҳол, аз сатрҳои **До конца документа** (То охири ҳуҷҷат) ё **К выделенному тексту** (Ба матни ҷудокардашуда)-и майдонча истифода бурдан лозим аст.

Пас аз аниқ намудани ҳошияҳои саҳифаи ҷопӣ ва андозаи коғаз тугмаи **Ок**-ро пахш намудан зарур аст. Бо ҳамин



Расми 11. Муайянкунии андозаи варақи коғаз

раванди муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷопӣ ба охир мерасад.

### ❗ Саволҳо:

1. Параметрҳои асосии саҳифаи ҷопӣ кадомҳоянд?
2. Параметрҳои саҳифаи ҷопиро бо ёрии кадом команда тағйир медиҳанд?
3. Кадом тугмаҳои қабатии равзанаи робитавии **Параметры страницы**-ро медонед?
4. Тугмаи қабатии **Поля** барои муайянкунии кадом параметрҳои саҳифаи ҷопӣ хизмат мерасонад?
5. Дар кадом мавридҳо аз тугмаи қабатии **Размер бумаги** истифода мебаранд?
6. Чӣ тавр матни ҳуҷҷатро дар шакли саҳифаи албомӣ (Альбомная) ба ҷоп баровардан мумкин аст?

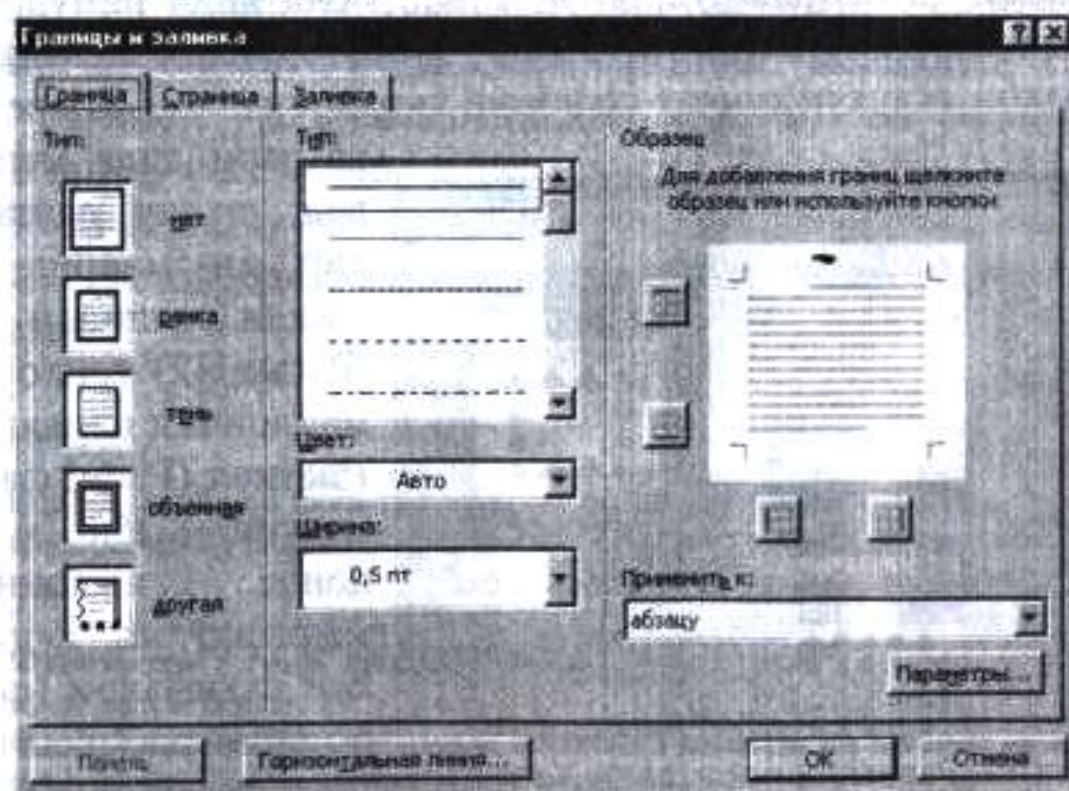
### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва элементҳои равзанаи **Параметры страницы**-ро ба хотир гиред.
2. Файли **Компютер**-ро кушоед ва аз тугмаҳои қабатии равзанаи **Параметры страницы** истифода бурда, параметрҳои саҳифаҳои ҷопии онро чунин тағйир диҳед:
  - ҳошияи чап – 3,7 см;
  - ҳошияи рост – 2,5 см;
  - ҳошияи болоӣ – 3,0 см;
  - ҳошияи поёӣ – 1,8 см;
  - андозаи қоғаз – А4 (21x29,7);
  - тамоюли ҷопкунӣ – китобӣ.
3. Параметрҳои муайянкардашудаи саҳифаҳои ҷопии файलो ба тамоюли албомӣ тадбиқ намоед.
4. Матни файло бо номи нави **Компютер-1** дар диск сабт намоед.
5. Параметрҳои саҳифаи ҷопии равзанаро аз нав тағйир диҳед ва файли ҳуҷҷатро бо тамоюли ҷопкунии китобӣ (Книжная) бо номи нави **Компютер-2** дар диск сабт намоед.
6. Корро бо файлҳои **Компютер**, **Компютер-1** ва **Компютер-2** ба охир расонида, равзанаи Word-ро пӯшед.

### 13. ТАРЗҲОИ ТАҒЙИРДИҲИИ ҲУДУДҲОИ МАТН ВА УСУЛҲОИ ОРОИШДИҲИИ АБЗАТСҲО

Дар аксарият мавридҳо чорчӯбаҳои атрофи фрагментҳои матни хуччат, хатҳои зери сатрҳои матни он, ороиши рангаи заминаи матн ва ғайра ба хуччат намуди зохирии дилчасп ва ҳатто баъзан пурдабдаба медиҳанд. Ҳамаи ин амалиётҳо дар Word хеле осон иҷро карда мешаванд. Барои ин кифоя аст, ки абзатс ё фрагменти зарурии он ҷудо карда шуда, командаи **Формат** → **Границы и заливка...** (Қолиб → Ҳудудҳо ва рангубордиҳӣ... – **Format** → **Borders and Shading...**) дохил карда шавад. Дар натиҷа дар экран равшанаи робитавии **Границы и заливка** (расми 12) кушода мешавад.

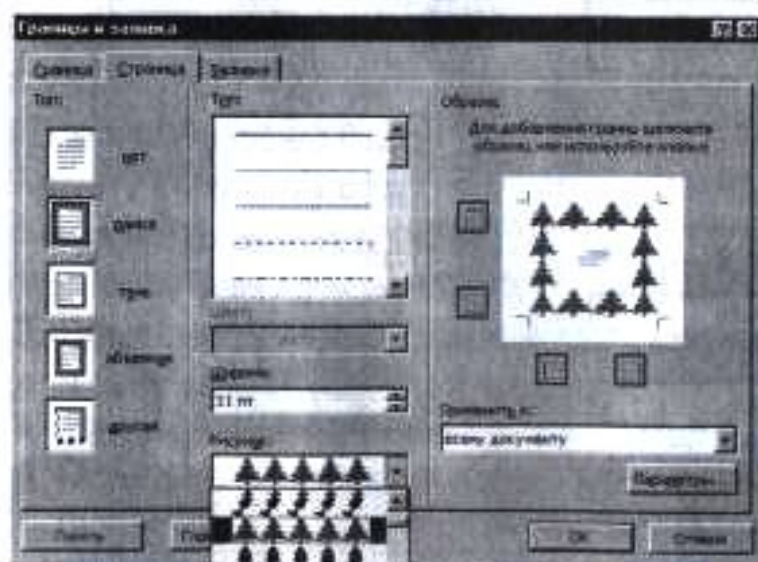
Равзанаи **Границы и заливка** (Ҳудудҳо ва рангубордиҳӣ – **Borders and Shading**) аз се тугмаи қабатӣ – **Граница** (Ҳудуд – **Border**), **Страница** (Саҳифа – **Page**), **Заливка** (Рангубордиҳӣ – **Shading**) ва якчанд майдончаҳою тугмаҳои командавӣ иборат аст. Ҳар як элементи равшана функцияи муайяни худро дорад.



Расми 12. Равзанаи робитавии Ҳудудҳо ва рангубордиҳии абзатс

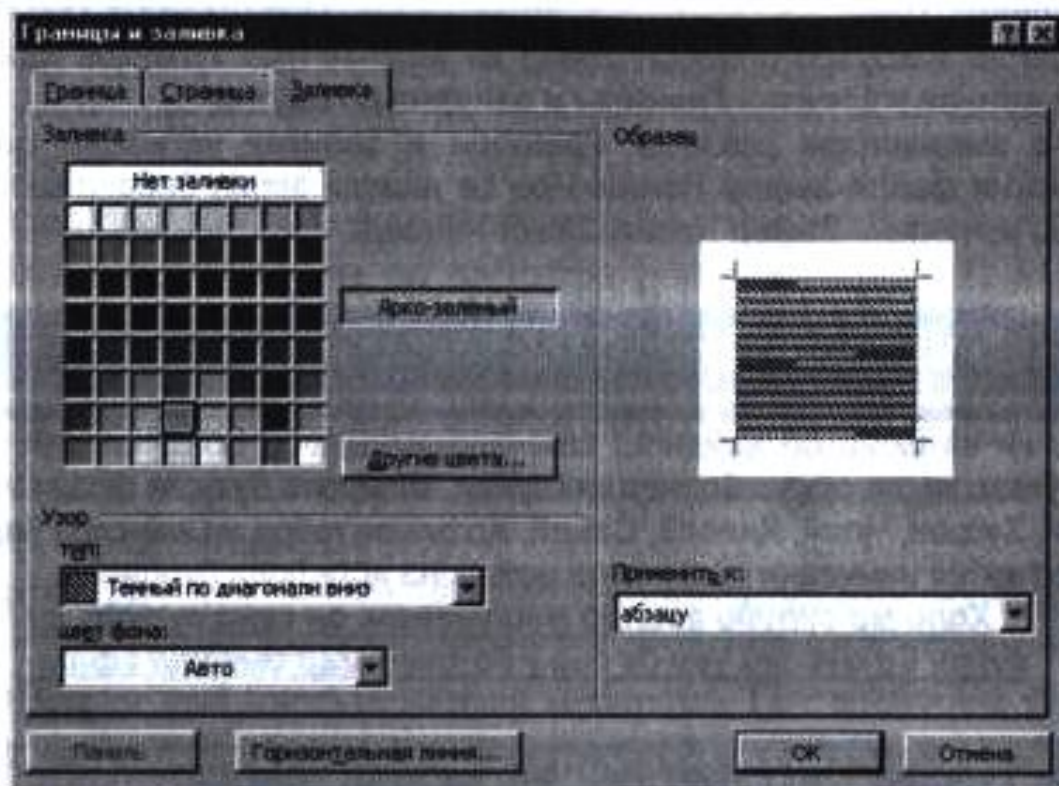
Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Граница** (Худуд – Border) равзанаи **Границы** и заливка шаклро мегирад, ки он дар расми 12 оварда шудааст. Дар ин маврид элементҳои равзана имконият медиҳанд, ки маҳз худудҳои абзатсҳои ҷудокардашудаи матн ороиш дода шаванд. Элементҳои майдончаи **Тип** (Намуди худуд – Border) барои интихоб намудани шакли чорчӯбаҳои (рамка) атрофи абзатсҳо хизмат мерасонанд. Намуд, ранг ва ғафсии чорчӯбаҳо бо ёрии элементҳои майдончаи дигар, ки номи он ҳам **Тип** (Намуди хат – Style) мебошад, муайян карда мешавад. Раванди амалиёти иҷрошаванда ба таври автоматӣ дар майдончаи **Образец** (Намуна – Preview) нишон дода мешавад. Агар намунаи худудҳои интихобкардашуда қобили қабули истифодабаранда гардад, он гоҳ ӯ метавонад тугмаи командавии равзана - **Ok** -ро паҳш намояд.

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Страница** (Саҳифа – Page) бошад, равзанаи **Границы** и заливка шакли дар расми 13 овардашударо мегирад. Бояд қайд намуд, ки элементҳои равзанаи мазкур барои ороишдиҳии худудҳои саҳифаҳои яклухти ҳуҷҷат пешбинӣ карда шудаанд. Тавре ки



Расми 13. Равзанаи робитагии Худудҳо ва рангубордиҳии саҳифа

аз расм дида мешавад, шакли равзана дар ин маврид аз шакли пешини он (Расми 12) танҳо бо майдончаи иловагии **Рисунок** (Расм) фарқ мекунад. Ин майдонча имконият медиҳад, ки худудҳои саҳифаҳои матн бо ёрии расмҳои гуногун ороиш дода шаванд.



Расми 14. Равзанаи робитагии Нақшу нигоргузори

Ҳангоми паҳш намудани тугмаи қабатии **Заливка** (Рангубордихӣ – Shading) равзанаи **Границы и заливка** шакли дар расми 14 овардашударо мегирад. Элементҳои майдончаи **Заливка**-и равзана имконият медиҳанд, ки бо ёрии рангҳои гуногун заминаҳои абзатсҳо ва саҳифаҳои алоҳидаи ҳуҷҷат ороиш дода шаванд. Ба воситаи майдончаи **Узор** (Нақшу нигор – Fill) ранги заминаҳои интиҳобкардашуда бо ёрии нақшу нигорҳои дилчасп зинат дода мешаванд.

#### 🧐 Саволҳо:

1. Кадом равзанаи робитагӣ барои ороишдиҳии матни ҳуҷҷат хизмат мерасонад? Ин равзанаро бо ёрии кадом команда кушодан мумкин аст?
2. Равзанаи **Границы и заливка** аз кадом тугмаҳои қабатӣ иборат аст?
3. Функсияҳои тугмаи қабатии **Граница**-и равзанаи **Границы и заливка** аз чӣ иборат аст?
4. Фарқи имкониятҳои тугмаҳои қабатии **Граница** ва **Страница**-и равзанаи **Границы и заливка** дар чист?
5. Тугмаи қабатии **Заливка** барои иҷрои кадом амалиёт пешбинӣ карда шудааст?

### 8 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва имкониятҳои тугмаҳои қабатии равзанаи робитагии Границы и заливка-ро омӯzed.
2. Аз имкониятҳои равзанаи Границы и заливка истифода бурда, матни файли Зафар Нозим-1-ро ба намуди зерин биёред ва онро бо номи нави Зафар Нозим-2 сабт намоед:

## ХУНАРМАНДИ МУМТОЗ ВА МУТРИБИ ХУШОВОЗ

Мусикӣ ва шеър бо ҳамдигар саҳт алоқаманданд. Бо шунидани онҳо кас мутаассир ва рӯҳаш болида мегардад. Шоирони бузурги форсу тоҷик Рӯдакӣ, Хусрав, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва ғайра ин жанрҳои бадеӣ-ро дар тарбия намудани инсон хеле моҳирона истифода бурдаанд.

**Холо мо суруди асилро мешунавем, он гуна суруде, ки  
сухан бо мусикӣ чун ду дарё бо ҳамдигар омезиш ёфта-  
анд.**

Боз омадам ба хӯйи ту, эй катъбаи умед,  
Эй модаре, ки соҳати ҷонам сарои туст.  
Боз омадам, ки бӯса занам бар мазори ту,  
Эй қиблае, ки ҷону дили ман ғизои туст ...

Суруди аз замири қалби санъаткор бериномада, агар мазмуни баланду оҳанги хуш дошта бошад, он гоҳ он ҳамеша ба дили шунаванда роҳ меёбад. Мутриби хушовоз, ҳофизи мумтоз, Хунарманди мардумии Тоҷикистон устод Зафар Нозим сарояндаи маҳз ҳамин гуна сурудҳост.

Зафар Нозим ҳофизи пухтакор буда, услуби хоси сарояндагӣ ва мактаби мусикии худро дорад. Ӯ сурудҳояшро хеле самимию дилчасп месарояд. Дар интиҳоби шеър ва эҷоди оҳанги равону дилнишин маҳорати бемисл дорад. Матни аксари сурудҳои устод Зафар Нозим аз эҷодиёти шоирон – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Бедил, Ҳилолӣ, Хайём, С. Айний, М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Б. Собир ва шеърҳои таронаҳои халқӣ интиҳоб шудаанд.

Шунидани сурудҳои «Эй сорбон», «Бигзор то бигирям», «Муяссар шуда бошад», «Модар», «Офтоб», «Уқоби кӯҳӣ», «Табассум дар лабат», «Адабгоҳи муҳаббат», «Ҷоно ба ноз мерафт» ва ғайра касро ба дунёи ҳаёлот ва андешаҳои ғалсафии зиндагӣ мебаранд.

**ЭЙ СОРБОН, ОХИСТА РОН, К-ОРОМИ ҶОНАМ МЕНАВАД,  
ОН ДИЛ КИ БО ХУД ДОШТАМ, БО ДИЛСИНТОНАМ МЕНАВАД.**

## 14. КОЛОНТИТУЛҲО

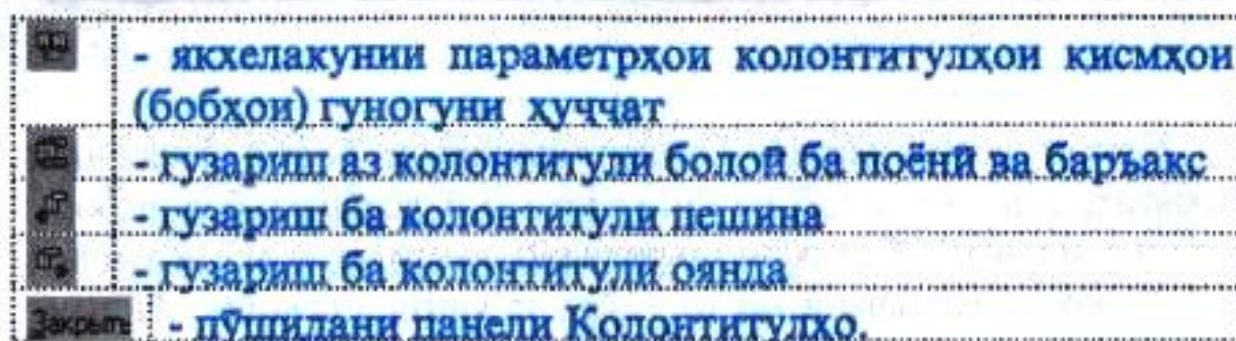
Баъзан лозим меояд, ки дар ҳошияҳои болоӣ ё поёнии саҳифаҳои ҷопии ҳуҷҷат ба ғайр аз рақами саҳифаҳо боз информатсияи иловагӣ - ба мисли таърихи рӯз, вақти ҷорӣ, номи ҳуҷҷат ё бобҳои параграфҳои он ва ғайра гузошта шаванд. Маълумотҳои, ки дар ҳошияҳои болоӣ ё поёни саҳифаҳои ҳуҷҷат ба таври автоматӣ ҷой дода мешаванд, **колонтитулҳои болоӣ ё поёнии саҳифаҳо** ном доранд. Колонтитули болоӣ дар ҳошияи болоии саҳифа ва колонтитули поёӣ дар ҳошияи поёнии саҳифа ҷойгир карда мешавад.

Барои ба матн ҳамроҳ намудани колонтитул аз командаи менюи программа **Вид▶Колонтитулы** (Намуд▶Колон-титулҳо – View▶Header and footer) истифода мебаранд. Пас аз иҷрои ин команда дар дохили равзанаи ҳуҷҷати бо ёрии програмаи Word сохташаванда панели зерини **Колонтитулы** пайдо мешавад:



Тугмаҳои ин панел имконият медиҳанд, ки дар колонтитул ба таври автоматӣ рақами саҳифаҳо, таърихи рӯз, вақти ҷорӣ, матнҳои шаклашон стандартӣ ва ғайристандартӣ ҷойгир карда шаванд:

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Вставить автотекст... | - ба матн ҳуҷҷат ҳамроҳ намудани калимаву ибораҳои стандартӣ |
|                       | - рақамгузори саҳифаҳо                                       |
|                       | - ҳамроҳкунии миқдори умумии саҳифаҳои файли ҳуҷҷат          |
|                       | - интихобкунии услуби рақамгузори саҳифаҳо                   |
|                       | - ҳамроҳкунии таърихи рӯз                                    |
|                       | - ҳамроҳкунии вақти ҷорӣ                                     |
|                       | - кушодани равзанаи робитагии Параметрҳои саҳифа             |
|                       | - инъикос ва ноаён гардонидани матни асосии ҳуҷҷат дар экран |



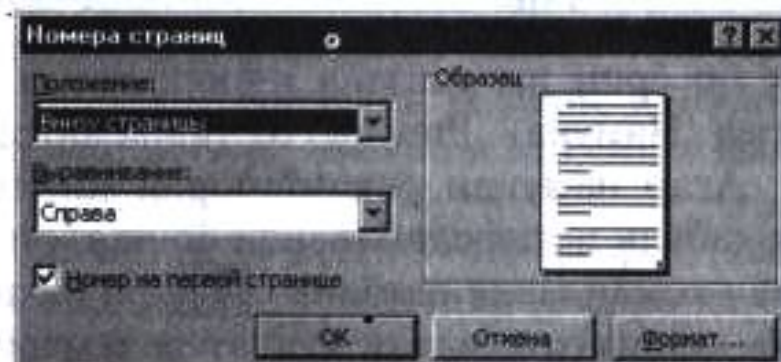
Аз расми 15 дида мешавад, ки пас аз амалӣ гаштани командан Вид▶Колонтитулы дар ҳошияи болоии саҳифаи ҳуччат росткунҷае пайдо гардидаст. Маҳз дар дохили ҳамин росткунҷа маълумоти колонтитули болоӣ ҷойгир карда мешавад. Маълумот бо ёрии клавиатура ва тугмаҳои панели Колонтитулы, ки дар майдони кории равзанаи программаи Word пайдо шудааст, дохил карда мешавад. Ҳамин тариқ, барои дар колонтитул гузоштани ин ё он информатсия зарур аст, ки бо ёрии нишондиҳандаи муш дар панели Колонтитулҳо тугмаи лозимӣ пахш карда шавад ё



Расми 15. Ба матни ҳуччат ҳамроҳ намудани колонтитул  
матни он ба воситаи тугмаҳои клавиатура дохил карда шавад. Пас аз иҷрои ҳамаи амалиёти лозимии коркарди

колонтитул тугмаи **Закреть** (Пушидан – Close)-ро дар панел пахш намудан зарур аст. Бо ҳамин раванди ба матн ҳамроҳ намудани колонтитул ба итмом мерасад ва панели **Колонтитулы** аз дохили равзанаи Word бардошта мешавад.

Барои рақамгузори кардани саҳифаҳои матни ҳуҷҷат аз командаи зерини менюи програмаи Word: **Вставка**►**Номера страниц...** (Гузоштан►Рақами саҳифаҳо... – Insert►Page numbers...) низ истифода бурдан мумкин аст. Пас аз дохилкунии ин команда дар экран равзанаи робитагии дар расми 16 овардашуда пайдо мегардад.



Расми 16. Равзанаи рақамгузори саҳифаҳои ҳуҷҷат

Майдончаи **Положение** (Мавқеъ)-и равзанаи **Номера страниц** (Рақами саҳифаҳо - Page numbers) барои мавқеи рақами саҳифаҳо дар вақти саҳифаи ҷопӣ нишон додан хизмат мерасонад. Ба тирчаи ▼-и дар тарафи ростии майдонча ҷойгирбуда ба воситаи муш таъсир расонида, яке аз ду мавқеи имконпазир: **Внизу страницы** (Дар поёни саҳифа) ё **Вверху страницы** (Дар болои саҳифа)-ро интихоб намудан мумкин аст.

Майдончаи **Выравнивание** (Росткунӣ – Alignment)-и равзана бошад барои дар боло ё поёни саҳифа нишон додани мавқеи аниқӣ ҷойгиршавии рақами саҳифа хизмат мерасонад. Тирчаи ▼-и майдончаро пахш намуда, яке аз мавқеъҳои имконпазир: **Справа** (Аз рост - Right), **От центра** (Аз марказ – Center), **Слева** (Аз чап - Left), **Внутри**

(Дар дохил – Inside) ва **Снаружи** (Аз берун – Outside)-ро интихоб намудан мумкин аст.

Дар майдончаи квадрати **Номер на первой странице** (Нишондиҳии рақам дар саҳифаи якум – Show number on first page) мавҷуд будани аломати ✓ (байрақча) маънои онро дорад, ки ба саҳифаи якуми матн хуччат низ рақам гузошта мешавад. Агар ба саҳифаи якуми хуччат зарурати гузоштани рақам вучуд надошта бошад, он гоҳ нишондиҳандаи мушро ба болои аломати ✓ гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан лозим аст. Дар ин маврид аломати ✓ нопадид мегардад ва рақами саҳифаи якум нишон дода намешавад.

Амалиёти бо ёрии ин равзана иҷрошаванда дар майдончаи **Образец** (Намуна – Preview) ба таври автоматӣ инъикос меёбад. Агар намунаи рақамгузори интихобкардашуда қобили қабули истифодабаранда бошад, он гоҳ ӯ метавонад тугмаи командавии равзана - **Ok** -ро пахш намояд. Дар натиҷа ба саҳифаҳои матн хуччат рақамҳои тартибӣ гузошта мешаванд.

#### **Саволҳо:**

1. Колонтитул чист?
2. Кадом команда барои ба матн ҳамроҳ намудани колонтитулҳо хизмат мерасонад?
3. Оё колонтитули болоии саҳифа аз колонтитули поёнии он ягон фарқе дорад?
4. Равзанаи робитавии **Номера страниц**-ро бо ёрии кадом команда кушодан мумкин аст?

#### **Супориш:**

1. Матн мавзӯро бодикҳат хонед ва таъиноти тугмаҳои панели **Колонтитулы**-ро номбар намоед.
2. Файли **Компютер**-ро кушоед ва дар саҳифаи матн он колонтитулҳои болоӣ ва поёний созед.

## 15. ТАРЗҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲ НАМУДАНИ ОБЪЕКТҲОИ БО ЁРИИ ДИГАР ПРОГРАММАҲО СОХТАШУДА

**Ба матн ҳамроҳкунии расмҳо.** Програмаи Word шароит фароҳам меорад, ки ба матни ҳуҷҷат расмҳои ба воситаи дигар программаҳо пешакӣ тайёр кардашуда ҳамроҳ карда шаванд. Ба ин гуна расмҳо расмҳои стандартии дастаи программаҳои MS Office ва расмҳои бо ёрии программаҳои Paint, CorelDraw ва ғайра сохташуда дохил мешаванд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода бурдан лозим аст: **Вставка**►**Рисунок**►**Картинки...**(**Гузоштан**►**Расм**►**Расм-ҳо...** – **Insert**►**Picture**►**Pictures...**). Пас аз дохилкунии ин команда дар экран силсилаи категорияҳои расмҳо намудор мегарданд, ки онҳо ба дастаи программаҳои MS Office мансубанд (Расми 17).

Барои ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ намудани расми мувофиқ аввал мавқеи гузоштани расмро дар матн муайян намудан лозим аст. Баъд аз равшанӣ робитаи **Вставка** **картинки** (**Расмгузорӣ**) категорияи ба мавзӯ



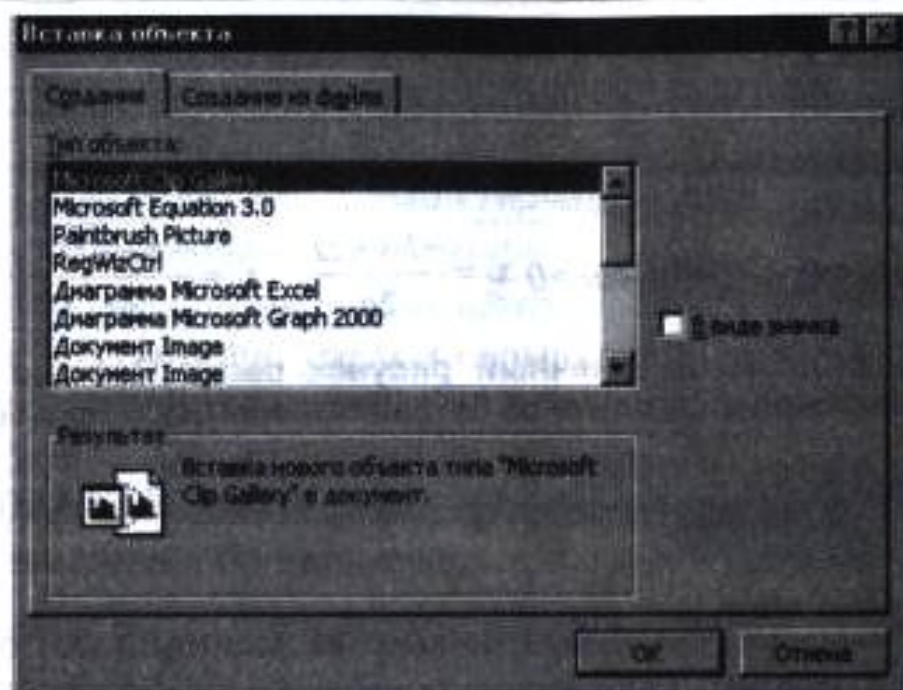
Расми 17. Равзанаи интихобкунии расмҳо

тааллукдоштаро фаъол гардонида, аз байни расмҳои пайдогардида расми заруриро чудо намудан лозим аст. Пас аз интихобкунии расм тугмаи рости мушро пахш намуда, аз командаи **Вставить клип** (Клип гузошта шавад – Insert clip) истифода бурдан кифоя аст.

**Ба матн ҳамроҳкунии объектҳои OLE.** Програмаи Word ҳамчунин имконият медиҳад, ки ба матни ҳуччат объектҳои махсус, ки онҳоро объектҳои OLE меноманд, ҳамроҳ карда шаванд. *Объектҳои OLE (Object Linking and Embedding – Механизми алоқамандкунии ва тадбиқи объектҳо)* вомеанд, ки имкониятҳои програмаи MS Word-ро беандоза ва сарҳаддорона, програмаҳои дигари дар муҳити Windows коркунандаро ҳамчун қисми таркибии Word ба он тобеъ мегардонанд. Ҳар як объекти OLE ягон вазифаи муайянеро иҷро менамояд. Масалан, объекти Microsoft Equation 3.0 имконият медиҳад, ки ба матни ҳуччати Word формулаҳои математикӣ ҳамроҳ карда шаванд. Бо ёрии объекти **Диаграмма Microsoft Graph 2000** бошад, дар ҳуччат графику диаграммаҳои шаклҳои гуногундошта сохта мешаванд. Объекти **Слайд Microsoft PowerPoint** барои ба ҳуччати Word ҳамроҳ намудани слайдҳо ва объекти **Точечный рисунок** бошад, барои бо ёрии таҳриргари Paint сохтани расмҳо хизмат мерасонанд.

Барои гузоштани объекти OLE командаи зерини менюи програмаи Word: **Вставка»Объект...** (Гузоштан»Объект... - Insert»Object...) хизмат мерасонад. Пас аз иҷрои ин команда дар экран равшанӣ робитагии дар расми 18 овардашуда пайдо мегардад. Дар ин равшана рӯйхати объектҳои ба матн ҳамроҳшаванда нишон дода мешаванд. Ҳангоми бо ёрии нишондиҳандаи муш интихоб намудани номи яке аз объектҳо ва пахш намудани тугмаи **Ok**-и равшана, бевосита дар дохили Word програмае ба кор омода мегардад, ки бо ёрии он ин объект сохташуда ба матни ҳуччат ҳамроҳ карда мешавад.

Таҳриркунии объектҳои OLE низ, ба мисли фрагменти дилхоҳи матни ҳуччат, бевосита аз дохили програмаи MS Word ба амал бароварда мешавад. Барои ин кифоя аст, ки



Расми 18. Равзанаи интихобкунии объекти OLE

ба маводи объекти OLE ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонем. Дар натиҷа равзанаи програмаи ба объект дахлдошта кушода мешавад, ки он барои гузаронидани ислоҳоти зарурӣ имконият фароҳам меорад.

#### ✳ Саволҳо:

1. Чӣ тавр расми бо ёрии дигар программаҳо тайёркардашударо ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ кардан мумкин аст?
2. Объекти OLE гуфта чиро мефаҳмед?
3. Чӣ тавр дар матни ҳуҷҷати Word аз объектҳои OLE истифода мебаранд?
4. Равзанаи робитавии Вставка картинки-ро чӣ хел истифода мебаранд? Равзанаи Вставка объекта-ро чӣ?

#### 📖 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва таъиноти равзанаҳои робитавии Вставка картинки ва Вставка объекта-ро шарҳ диҳед.
2. Файли Компютер-ро кушоед ва ба матни он ягон расми мувофиқро ҳамроҳ намоед.
3. Аз имкониятҳои объекти Microsoft Equation 3.0-и равзанаи робитавии Вставка объекта истифода бурда, формулаҳои дар поён овардашударо бо ёрии муаллим созед ва онро бо номи **Формула** дар диск сабт намоед:

$$\sin x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b \quad (a \neq 1, \quad m \neq 0, \quad a, b > 0)$$

$$\begin{cases} \frac{5x}{2} - \frac{3y}{2} = 1 \\ \frac{3x}{5} + \frac{2y}{5} = 1 \end{cases}$$

$$ax^2+bx+c=0, \quad D=b^2-4ac>0 \quad x_1=\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}, \quad x_2=\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$$

4. Бо ёрии объекти Точечный рисунок расми Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро кашед ва онро ба файли **Формула** ҳамроҳ намоед.

## 16. ТАРЗҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲКУНИИ ФИГУРАҲОИ ГЕОМЕТРИ

Программаи Word боз имконият медиҳад, ки ба матни ҳуччат фигураҳои геометрии гуногун аз қабili хати рост, чоркунча, давра ва ғайра илова карда шаванд. Барои сохтани фигураҳо дар Word панели махсуси **Рисование** (Расмкашӣ - Drawing) пешбинӣ карда шудааст. Одатан ин панел дар қисми поёнии равзанаи Word ҷойгир карда мешавад ва намуди зеринро дорад:



Таъиноти тугмаҳои панели Расмкашӣ чунин аст:

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Дастхат | – гузаронидани амалиёт бо фигураҳои кашидашуда       |
| Дастхат | – интихоби объект барои гузаронидани ягон амалиёт    |
| Дастхат | – ҷарҳзанони фигура дар атрофи меҳвари худ           |
| Дастхат | – ба матн гузоштани фигураҳои шаклашон стандартӣ     |
| Дастхат | – кашидани хати рост                                 |
| Дастхат | – кашидани хати рост тирчадор                        |
| Дастхат | – кашидани росткунҷа ва дигар фигураҳои чоркунҷашакл |
| Дастхат | – кашидани эллипс ва дигар фигураҳои даврашакл       |
| Дастхат | – дар болои расм навиштани матн                      |
| Дастхат | – ба матн ҳамроҳ намудани объекти WordArt            |
| Дастхат | – ба матн ҳамроҳ намудани расмҳои тайёр              |
| Дастхат | – иваз намудани ранги дохилии фигура                 |
| Дастхат | – иваз намудани ранги хатҳои сарҳадии фигура         |

|                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | – иваз намудани ранги хуруф                      |
|  | – интихоби дараҷаи ғафсии хатҳои сарҳадии фигура |
|  | – иваз намудани шакли хати сарҳадии фигура       |
|  | – иваз намудани равиши тирча дар хати тирчадор   |
|  | – тағйир додани сояи фигура                      |
|  | – ба фигура бахшидани шаклҳои фазой (ҳаҷмӣ)      |

Барои сохтани фигураҳои геометрӣ чунин пайдарпайии амалиётро риоя бояд кард:

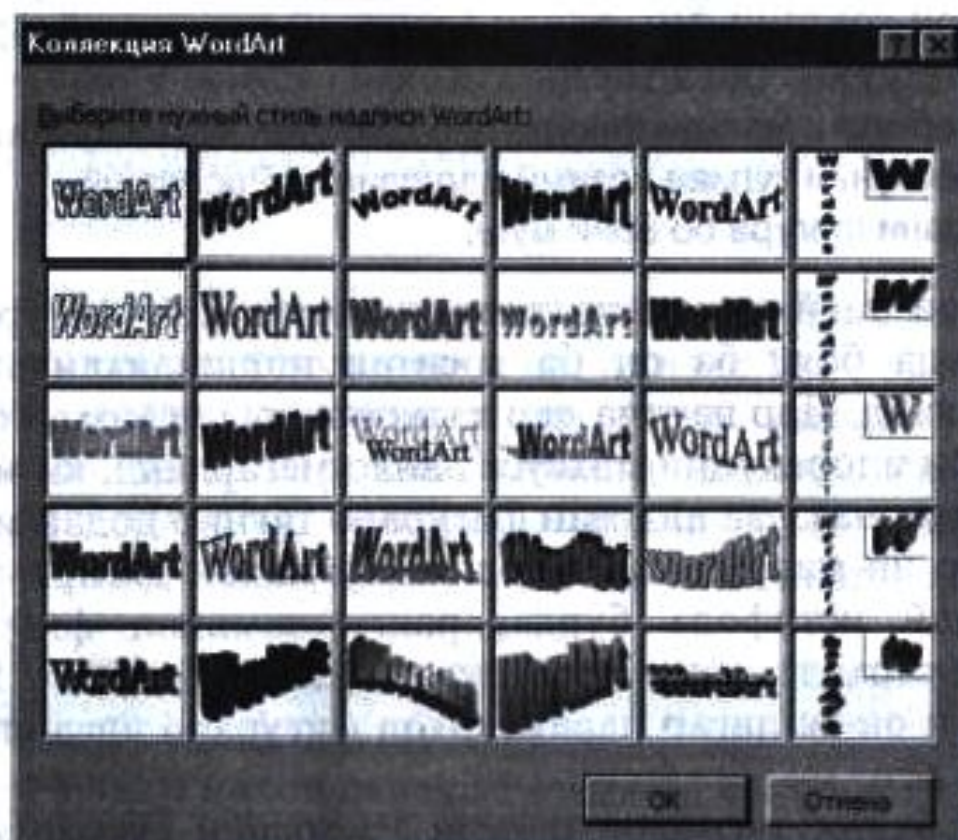
- интихобкунии мавқеи фигура дар саҳифаи матни ҳуҷҷат
- интихобкунии тугмаи лозимӣ дар панели Расмкашӣ
- кашидани фигура бо ёрии муш.

Барои тағйир додани характеристикаҳои фигуран кашидашуда бояд ба он ба воситаи нишондиҳандаи муш таъсир кард. Дар натиҷа дар хатҳои ҳудудии соҳаи фигура нуқтаҳои идоракунии махсусе пайдо мегарданд, ки маҳз бо ёрии онҳо шакл ва андозаи фигураро тағйир додан мумкин аст. Дар ин маврид, ҳамчунин аз тугмаҳои дигари панели Расмкашӣ истифода бурда, ранги заминаи фигура ва хатҳои сарҳадии он, дараҷаи ғафсӣ ва шакли хатҳои сарҳадии он ва дигар параметрҳои фигураро иваз намудан мумкин аст.

Дар байни тугмаҳои панели Расмкашӣ тугмае мавҷуд аст, ки бо ёрии он ба матни ҳуҷҷат объекти ба воситаи программаи **WordArt** сохташударо илова ва таҳрир намудан мумкин аст. Ин тугма тугмаи  аст. *WordArt – программаи махсусе мебошад, ки бо ёрии он матни начандон калон дар шаклҳои гуногуни бадеӣ навишта ва тасвир карда мешаванд.*

Хангоми паҳш намудани тугмаи  дар экран равзанаи **Коллекция WordArt** (Расми 19) кушода мешавад. Дар равзанаи программаи **WordArt** услубҳои гуногуни навишти матнҳо оварда шудаанд. Аз байни онҳо ягон услуби ба мақсад мувофиқро интихоб намуда тугмаи **Ok**-ро паҳш намудан лозим аст. Дар натиҷа дар экран равзанаи дигар пайдо мегардад (Расми 20), ки он равзанаи дохилкунӣ ва тағйирдиҳии матни **WordArt** ном дорад. Дар майдони ко-

рии ин равзана ба ҷои матни стандартии «Текст надписи» матни заруриро дохил намуда, тугмаи **Ok**-ро пахш бояд кард. Матни дар равзана дохилкардашуда бо услуби интихобкардашуда ба матни умумии ҳуччати MS Word ҳамроҳ карда мешавад.



Расми 19. Равзанаи интихобкунии услуби навишт бо ёрии  
программаи WordArt

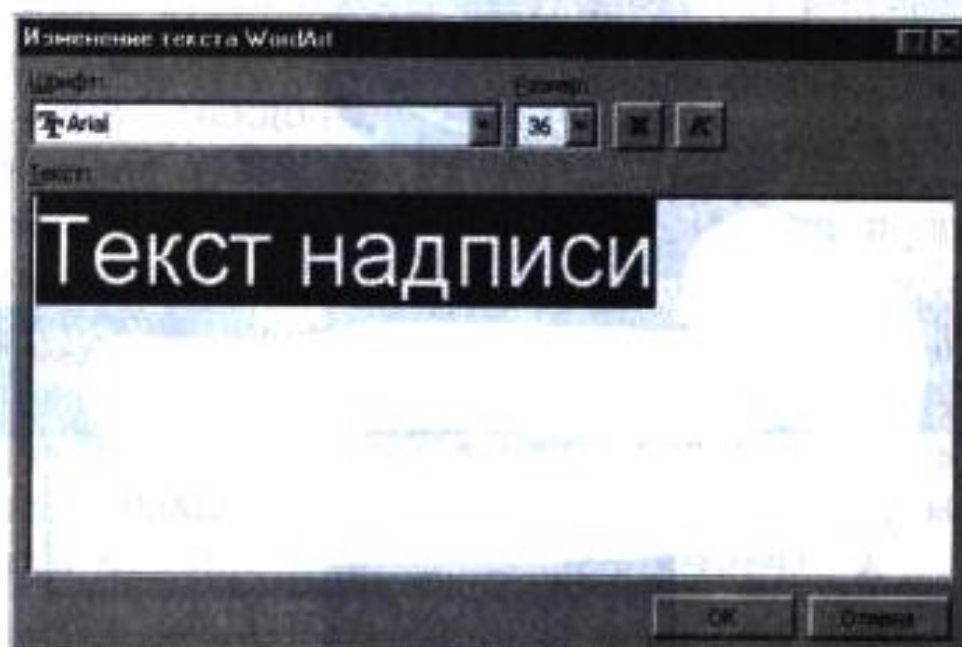
Набояд фаромӯш кард, ки программаи WordArt барои дохилкунии матнҳои ҳаҷман наҷандон калон истифода бурда мешавад. Онро бештар хангоми ороишдиҳии сарлавҳаҳои ҳуччатҳо дар шакли бадеӣ мавриди истифода қарор медиҳанд.

Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки дар мавриди дар экран вучуд надоштани панели Расмкашӣ низ программаи WordArt-ро ба кор даровардан мумкин аст. Бо ин мақсад аз командаи зерини менюи программаи Word истифода бурдан қулай аст: **Вид**►**Панели инструментов**►**WordArt** (Намуд►**Панели асбобҳо**►**WordArt** – **View**►**ToolBars**►**WordArt**).

Пас аз иҷрои ин команда дар экран панели WordArt пайдо мешавад:



Тугмаҳои ин панел имконият медиҳанд, ки равшанӣ робитавии программаи WordArt ба экран ҷеғ зада шавад, дар матни мавҷудани WordArt тағйирот дохил карда шавад, шакл ва тарзҳои ҷойгиршавии матни WordArt нисбат ба матни асосии ҳуҷҷат муайян карда шавад ва ғайра.



Расми 20. Равшанӣ дохилкунӣ ва тағйирдиҳии матн бо ёрии программаи WordArt

#### ❓ Саволҳо:

1. Барои кашидани фигураҳои геометрӣ кадом панел пешбинӣ карда шудааст?
2. Мавқеи ҷойгиршавии панели Рисование дар экран дар кучаст?
3. Чӣ тавр фигураҳои геометрӣ ба матни ҳуҷҷати Word ҳамроҳ кардан мумкин аст?
4. Оё расмҳои ба воситаи тугмаҳои панели Рисование кашидашударо тағйир додан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?
5. WordArt чӣ гуна программа аст? Онро чӣ тавр ба кор даровардан мумкин аст?
6. Ҳангоми дар экран вуҷуд надоштани панели Рисование программаи WordArt-ро чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст?

### 8 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикрат хонед ва таъиноти тугмаҳои панелҳои Рисование ва WordArt-ро шарҳ диҳед.
2. Аз имкониятҳои панели Рисование истифода бурда, вазифаи зеринро мустақилона иҷро намоед:

## Истифодабарии фигураҳои геометрии



### 17. ТАРЗҲОИ БА МАТН ҲАМРОҲКУНИИ ҶАДВАЛҲО

**Ҷадвалҳо.** Дар баъзе ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад, ки маълумотҳои ададӣ ва қисман ғайриададӣ дар шакли ҷадвалҳо (таблицсаҳо) оварда шаванд. Ҷадвал гуфта тӯри аз сатру сутунҳо иборатбударо меноманд, ки дар буриши онҳо ячейкаҳо (кatakҳо) ҳосил шудаанд. Дар ячейкаҳои ҷадвал матнҳо, ададҳо, расмҳо ва дигар намуд информатсия нигоҳ дошта мешаванд.

Барои ба матни ҳуҷҷат ҳама намудани ҷадвал аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода бурдан зарур аст: Таблица>Добавить (Ҷадвал>Иловакунӣ –

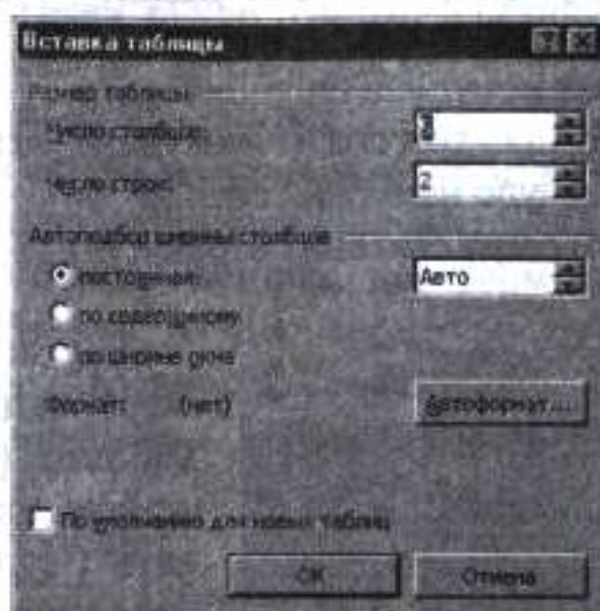
Table>Insert). Дар натиҷа дар экран равшанӣ робитагии **Вставка таблицы** (Ҷадвалсозӣ) пайдо мегардад (Расми 21).

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар майдончаи **Число столбцов** (Микдори сутунҳо – Columns numbers) адади 5 ва дар майдончаи **Число строк** (Микдори сатрҳо – Rows numbers) адади 2 навишта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки пешакӣ микдори сутунҳои ҷадвали сохташаванда 5-то ва микдони сатрҳояш 2-то муайян карда шудааст. Барои иваз намудани ин ададҳо тирчаҳои аз тарафи ростии майдончаҳо ҷойгиршударо истифода мебаранд. Дар вақти паҳш намудани тирчаи ▼ адади дар майдонча буда кам ва ҳангоми паҳш намудани тирчаи ▲ – адад зиёд карда мешавад. Пас аз интихобкунии микдори сатрҳо ва сутунҳои ҷадвал тугмаи **Ok**-ро паҳш намудан лозим аст. Дар натиҷа ҷадвал ба матни ҳуҷҷат илова карда мешавад.

Барои аз як сутуни ҷадвал ба сутуни ояндаи он гузаштан аз паҳши тугмаи **Tab** ва баръакс, барои ба сутуни пешина баргаштан аз паҳши якҷояи тугмаҳои **Shift** ва **Tab** истифода мебаранд. Барои дар дохили сатру сутунҳои ҷадвал сайр кунонидани курсор тугмаҳои идоракунии курсорро истифода бурдан қулай аст.

**Гузаронидани амалиёт ба сатру сутунҳои ҷадвал.** Бо сатрҳо ва сутунҳои ҷадвал амалиёти зеринро гузаронидан мумкин аст:

- соқит сохтани сатр ё сутун
- илова намудани сатр ё сутун



Расми 21. Равзанаи ҷадвалсозӣ

- яклухт соқит сохтани ҷадвал
- иваз намудани бари сутун
- иваз намудани баландии сатр.

Қадамҳои соқит намудани сатр ё сутуни ҷадвал:

- а) ҷудо намудани сатр (сутун)
- б) соқит сохтани сатр (сутун).



Барои ҷудо намудани сутун ё сатри ҷадвал аз менюи Word банди **Таблица** (Ҷадвал – Table), дар зерменюи пайдогардида банди **Выделить** (Ҷудо кардан – Select) ва дар зерменюи дуҷуми пайдогардида сатри **Столбец** (Сутун – Column) ё

**Строка** (Сатр – Row)-ро интихоб менамоем. Пас аз ҷудо намудани сатр ё сутун аз менюи Word банди **Таблица**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Удалить** (Соқит кардан – Delete) ва дар зерменюи дуҷуми пайдогардида сатри **Столбцы** ё **Строки**-ро интихоб менамоем.

Қадамҳои соқит кардани ҷадвал:

- ҷудо намудани ҷадвал
- соқит сохтани ҷадвал.

Барои ҷудо намудани ҷадвал курсорро ба яке аз ячейкаҳои он мегузорем. Баъд аз менюи программаи Word банди **Таблица**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Выделить** ва дар зерменюи дуҷум боз зербанди **Таблица**-ро интихоб менамоем. Соқит сохтани ҷадвал ба соқит кардани сатр ё сутунҳои он монанд аст: **Таблица** ➤ **Удалить** ➤ **Таблица**.

Ҳамроҳ намудани сатрҳои нав ба ҷадвал:

- курсорро ба сатре мегузорем, ки дар поён ё болои он бояд сатрҳои нав илова карда шаванд
- аз менюи программаи Word банди **Таблица**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Добавить** ва



дар зерменюи дуоум сатри **Строки выше** (Сатрҳо аз боло) ё **Строки ниже** (Сатрҳо аз поён)-ро интихоб менамоем.

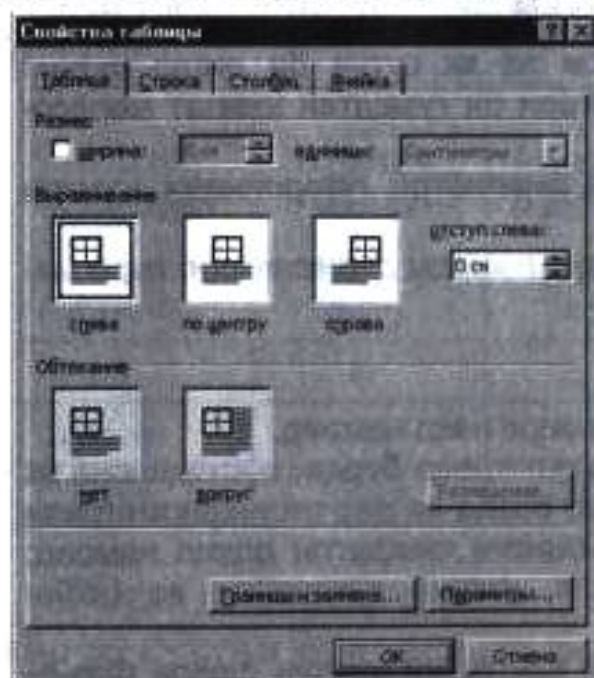
Ҳамроҳ намудани сутунҳои нав ба ҷадвал:

- курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне мегузорем, ки бояд аз тарафи чап ё рости он сутунҳои нав илова карда шаванд
- аз менюи программаи **Word** банди **Таблица**, дар зерменюи пайдогардида зербанди **Добавить** ва дар зерменюи дуоум сатри **Столбцы слева** (Сутунҳо аз чап) ё **Столбцы справа** (Сутунҳо аз рост)-ро интихоб менамоем.

Иваз намудани бари сутун:

- курсорро ба сутуни лозимӣ мегузорем
- аз менюи программаи **Word** банди **Таблица** ва дар зерменюи пайдогардида зербанди **Свойства таблицы** (Хосиятҳои ҷадвал)-ро интихоб менамоем.

Пас аз иҷрои амалиёти болоӣ дар экран равшанае (Расми 22) пайдо мегардад, ки онро равшанаи тағйирдиҳии **Хосиятҳои ҷадвал** (**Свойства таблицы**) меноманд. Аз расм дида мешавад, ки ин равшана дорои тугмаҳои кабатии **Таблица** (**Ҷадвал** – **Table**), **Строка** (**Сатр** – **Row**), **Столбец** (**Сутун** – **Column**) ва **Ячейка** (**Ячейка** – **Cell**) мебошад. Яке аз ин



Расми 22. Равшанаи тағйирдиҳии **Хосиятҳои ҷадвал**



Расми 23. Равшанаи тағйирдиҳии андозаи бари ячейкаҳои сутуни ҷадвал

тугмаҳоро интиҳоб намуда хосиятҳои ҷадвал ё сатр, ё сутун ва ё ячейкаи онро тағйир додан мумкин аст. Масалан, дар расми 22 равшанӣ робитавии Свойства таблицы ҳангоми фаъл будани тугмаи қабатии Таблица оварда шудааст.

Ҳангоми интиҳобкунии тугмаи қабатии Столбец равшанӣ робитавии Свойства таблицы намуди дигарро (Расми 23) мегирад. Дар майдончаи Ширина (Бар – Width)-и равшана адади 3,53 см нишон дода шудааст. Ин адад нишондиҳандаи бари ячейкаи сутуни ҷории ҷадвали мавҷуда ба ҳисоб меравад. Тирчаҳои ▼ ва ▲-ро пахш намуда адади дар ин майдонча бударо каму зиёд кардан мумкин аст. Айнан ҳамин тавр, тугмаи қабатии Таблица-ро интиҳоб намуда, якбора бари ячейкаи ҳамаи сутунҳои ҷадвалро тағйир додан мумкин аст. Барои иваз намудани баландии ячейкаи сатрҳои ҷадвал бошад, тугмаи қабатии Строка ва барои иваз намудани андозаву вазъи информатсияи ячейкаи алоҳида тугмаи қабатии Ячейка-ро фаъл гардонидан лозим аст.

#### ❶ Саволҳо:

1. Ҷадвал чист?
2. Ба матни ҳуҷҷатҳо ҷадвалҳоро чӣ тавр ҳамроҳ менамоянд?
3. Кадом тугмаҳои клавиатура барои аз як сутун ба дигар сутуни ҷадвал ва аз як сатр ба сатри дигари он гузаштан хизмат мерасонанд?
4. Бо сатру сутунҳои ҷадвал кадом амалиётро гузаронидан мумкин аст?
5. Равшанӣ робитавии Хосиятҳои ҷадвал кадом функцияҳоро иҷро менамояд?

#### ❷ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл намоед.
2. Маводи дар мавзӯ овардашударо истифода бурда, мустақилона як ҷадвали дорои 12 сатр ва 5 сутунро созед ва дар он информатсияи зеринро доир ба 12 талабаи пешқадами синфатон дохил намоед: рақами тартибӣ, ному насаб, ҷинс, фанни дӯстдошта ва бозии дӯстдошта.
3. Ҷадвали сохташударо дар хотираи компютер ҳамчун файли Фаълони синф сабт намоед.
4. Ба ҷадвали мавҷуда се сатри нав илова намоед ва ба он доир ба се талабаи дигари синфатон информатсия оред.

## 18. ТАРЗҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ ФОРМУЛАҲО ДАР ЧАДВАЛҲО

Ҳангоми дар матни ҳуҷҷатҳо тадбиқ намудани чадвалҳо программаи Word шароит фароҳам меорад, ки дар раванди ҳисоббарориҳои гуногун аз формулаҳои оддитарини риёзӣ истифода бурда шавад. Барои осонии кор сутунҳои чадвал бо ҳарфҳои латинии **A, B, C...** ва сатрҳои он бо рақамҳои **1, 2, 3...** ишорат карда мешаванд. Номи (суроға) ячейкаи алоҳидаи чадвал бо номи сутун ва сатре во-баста карда мешавад, ки дар буриши онҳо ин ячейка ҷойгир шудааст. Масалан, **H15** - суроғаи ячейкаест, ки он дар буриши сутуни **H** ва сатри **15** ҷойгир шудааст.

Ҳар гуна формула бо симболи **=** (аломати баробарӣ) сар мешавад. Масалан, ба воситаи формулаи **=A3+B2** қимати ячейкаҳои **A3** ва **B2** бо ҳамдигар ҷамъ карда мешаванд ва натиҷаи сумма дар ячейкае нишон дода мешавад, ки ин формула дар он ҷойгир карда шудааст.

Бигузор дар чадвал маълумотҳои зерин оварда шуда бошанд:

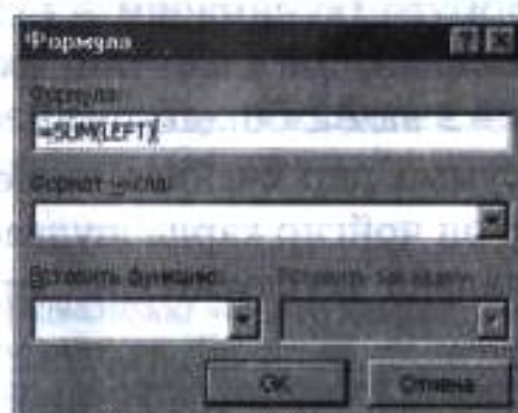
| Номгӯи маҳсулот | Воҳиди ченак | Миқдори маҳсулот | Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Даромад аз фурӯши маҳсулот |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Равған          | литр         | 400              | 2                                 |                            |
| Гушт            | кг           | 500              | 3,5                               |                            |
| Шакар           | кг           | 600              | 1,6                               |                            |
| Собун           | дона         | 1000             | 0,5                               |                            |

Тавре мебинем ҳамаи ячейкаҳои сутунҳои чадвал ба ғайр аз сутуни охирини он бо маълумотҳо пур карда шудаанд. Барои ҳисоб намудани миқдори даромад аз фурӯши маҳсулот, дар ячейкаҳои сутуни охирини чадвал бояд чунин формулаҳо ҷойгир карда шаванд:

| Номгӯи<br>маҳсулот | Воҳиди<br>ченак | Миқдори<br>маҳсулот | Нархи як воҳиди<br>маҳсулот<br>(сомонӣ) | Даромад аз<br>фурӯши<br>маҳсулот |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Равған             | литр            | 400                 | 2                                       | =C2*D2                           |
| Гӯшт               | кг              | 500                 | 3,5                                     | =C3*D3                           |
| Шакар              | кг              | 600                 | 1,6                                     | =C4*D4                           |
| Собун              | дона            | 1000                | 0,5                                     | =C5*D5                           |

Бо ин мақсад, курсорро ба ячейкаи E2 мегузорем ва аз менюи програмаи Word банди Таблица (Ҷадвал – Table) ва дар зерменюи пайдогардида сатри Формула (Формула – Formula)-ро интихоб менамоем. Дар экран равзанаи робитавии дар расми 24 тасвиршуда пайдо мегардад.

Дар майдончаи дохилкунии формулаҳои равзана фор-



Расми 24. Равзанаи ҷойгиркунии формула дар ячейкаи ҷадвал

мулаи =Sum (LEFT) оварда шудааст. Бо ёрии ин формула бояд қимати ҳамаи ячейкаҳои дар тарафи чапи ячейкаи E2 ҷойгирбуда ҳамъ карда шуда, натиҷаи ҳосилшуда дар ин ячейка навишта шавад. Азбаски барои мисоли дар боло овардашуда зарурати истифодабарии ин формула вучуд надорад, бинобар ҳамин онро тоза намуда, ба ҷояш ифодаи =C2\*D2-ро дохил менамоем ва тугмаи **OK**-ро пахш мекунем. Бо ячейкаҳои боқимондаи ин сутун низ ин амалиётро такрор менамоем. Дар натиҷа масъалаи гузошташуда ҳалли худро меёбад, яъне:

| Номгӯи<br>маҳсулот | Воҳиди<br>ченак | Миқдори<br>маҳсулот | Нархи як воҳиди<br>маҳсулот<br>(сомонӣ) | Даромад аз<br>фурӯши<br>маҳсулот |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Равған             | литр            | 400                 | 2                                       | 800                              |
| Гушт               | кг              | 500                 | 3,5                                     | 1750                             |
| Шакар              | кг              | 600                 | 1,6                                     | 960                              |
| Собун              | дона            | 1000                | 0,5                                     | 500                              |

Агар ҳисобкунии **суммаи умумии даромад аз фурӯши маҳсулот** талаб карда мешуд, он гоҳ ба мо лозим меомад, ки аз формулаи **=Sum(Above)** истифода барем. Барои ин дар охири ҷадвал сатри нав илова намуда, нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи охирони он мегузорем ва аз командаи зерини менюи програмаи Word истифода мекунем: **Таблица>Формула**. Пас аз дар экран пайдошавии равшанаи робитавии **Формула** формулаи заруриро дохил менамоем. Дар натиҷа ҷадвал намуди зеринро мегирад:

| Номгӯи<br>маҳсулот | Воҳиди<br>ченак | Миқдори<br>маҳсулот | Нархи як воҳиди<br>маҳсулот<br>(сомонӣ) | Даромад аз<br>фурӯши<br>маҳсулот |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Равған             | литр            | 400                 | 2                                       | 800                              |
| Гушт               | кг              | 500                 | 3,5                                     | 1750                             |
| Шакар              | кг              | 600                 | 1,6                                     | 960                              |
| Собун              | дона            | 1000                | 0,5                                     | 500                              |
| Сумма              |                 |                     |                                         | 4010                             |

Қайд кардан зарур аст, ки ҷадвалҳоро ба матни ҳуҷҷатҳои Word бо ёрии элементи идоракунии  **Панели асбобҳои стандартӣ** низ ҳамроҳ кардан мумкин аст. Усулҳои таҳриркунӣ ва қолаббандии ҷадвалҳо аз матнҳои муқаррарӣ хеле кам фарқ доранд. Фарқи асосӣ дар он аст, ки агар дар матнҳои муқаррарӣ қолаббандӣ ба фрагментҳои матн ё абзатсҳои он тааллуқ дошта бошад, он гоҳ дар ҷадвалҳо қолаббандиро бо сатру сутунҳо ва ячейкаҳои онҳо гузаронидан лозим аст.

### 🔗 Саботҳо:

1. Зарурати дар ҷадвалҳо истифодабарии формулаҳо дар чист?
2. Сатру сутунҳои ҷадвал чӣ гуна номгузорӣ карда мешаванд? Ячейкаҳои он чӣ?
3. Командаи дохилкунии формулаҳо кадом аст?
4. Формулаҳоро чӣ тавр дар ячейкаҳои ҷадвал истифода мебаранд?
5. Кадом аломат формула будани информатсияро дар ячейка нишон медиҳад?

### 🔗 Супориш:

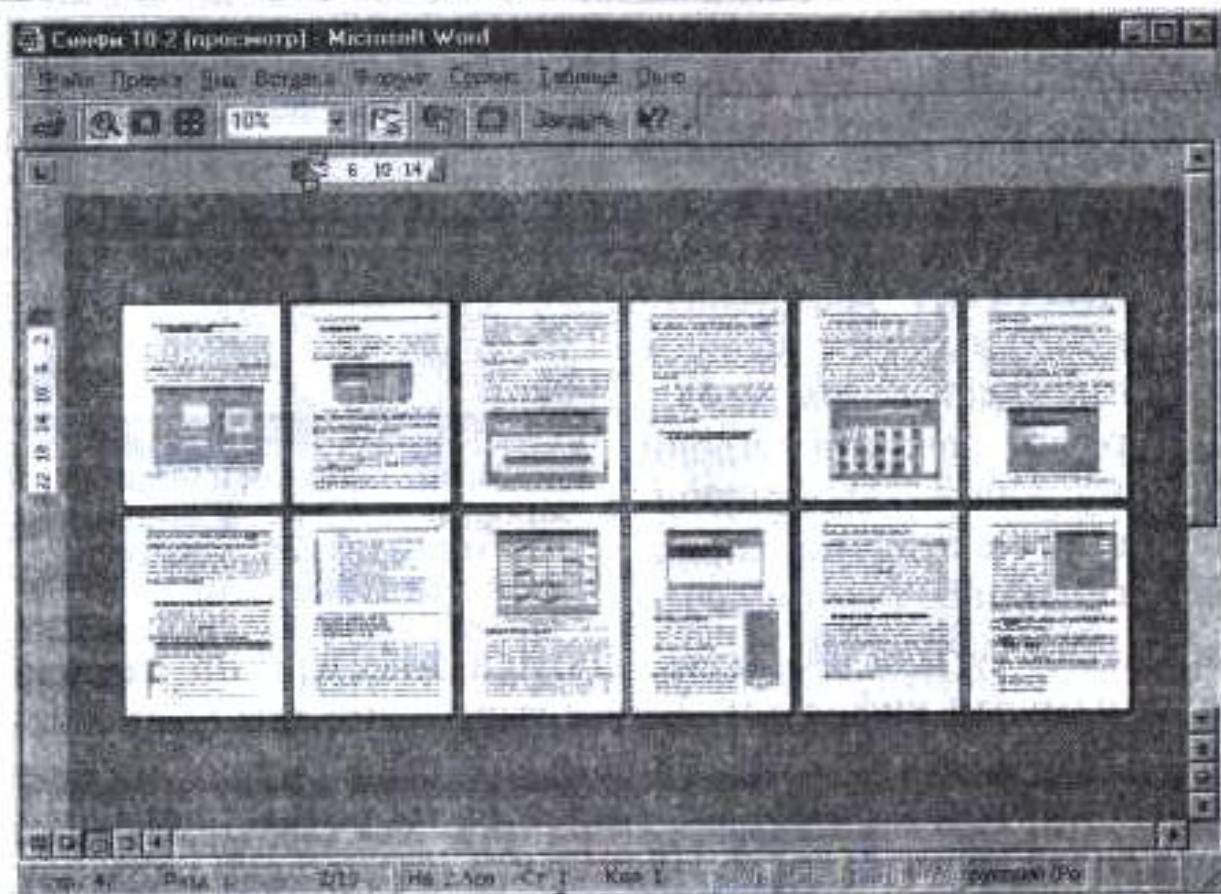
1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва усулҳои ба ҷадвалҳо тадбиқ намудани формулаҳоро нақл кунед.
2. Ҷадвали охири дар матни мавзӯ овардашударо мустақилона ба намуди зерин биёред:

| ҶАДВАЛИ ДАРОМАД АЗ ФУРҶШИ МАҲСУЛОТ |              |                  |                                   |                            |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Номгӯи маҳсулот                    | Воҳиди ченак | Миқдори маҳсулот | Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Даромад аз фурӯши маҳсулот |
| Равған                             | литр         | 400              | 2                                 | 800                        |
| Гушт                               | кг           | 500              | 3,5                               | 1750                       |
| Шакар                              | кг           | 600              | 1,6                               | 960                        |
| Собун                              | дона         | 1000             | 0,5                               | 500                        |
| Сумма                              |              |                  |                                   | 4010                       |

## 19. ТАРЗҲОИ ҶОПКУНИИ ХУҶҶАТҲО

**Азназаргузарони матни хуҷҷат пеш аз ҷопи он.** Пас аз он ки хуҷҷат дар шакли матлуб тайёр карда шуд, метавон онро дар қоғаз ҷоп кард. Барои айнан шакли саҳифаҳои ҷопии хуҷҷатро дар қоғаз тасаввур карда тавоништан, процессори Word имконият муҳайё месозад, ки пешакӣ онро дар ҳамон шакл дар экран бинем. Речае, ки ин амалиётро дар амал тадбиқ месозад, *речаи азназаргузарони матни хуҷҷат пеш аз ҷоп* ном дорад. Барои ба ин реча гузаштан кифоя аст, ки дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи  - **Предварительный просмотр** (Азназаргузарони пешакӣ – Print Preview) пахш карда шавад.

Равзанаи азназаргузарони пешакии матни хуҷҷат тақрибан намуди дар расми 25 овардашударо дорад. Тугмаи  - **Одна страница** (Як саҳифа – One page)-и ин равзана



## 25. Равзанаи азназаргузаронии пеш аз чопи хуччат



барои яклухт дидани саҳифаи ҷорӣ матн ва тугмаи  - **Несколько страниц** (Якчанд саҳифа - Multiple Pages) барои дар экран дидани якчанд саҳифаи матни хуччат хизмат мерасонанд. Масалан, агар мо хоҳем, ки пеш аз чоп якбора дар экран мазмуну мундариҷаи якчанд саҳифаҳои хуччатро бинем, он гоҳ бояд мо дар панели махсуси равзанаи азназаргузаронӣ тугмаи -ро пахш намоем. Пас аз пахшкунӣ ин тугма дар экран росткунҷаи ҷадвалмонанде пайдо мегардад, ки ба воситаи он имконияти интихобкунии миқдори саҳифаҳои дидашавандаи матн ҳосил мешавад. Миқдори саҳифаҳоро дар росткунҷаи ҳосилшуда бо усули лағжонидани нишондиҳандаи муш муайян кардан мумкин аст. Барои дар экран пайдо шудани ду саҳифаи матн (Расми 26) ду элемент саҳифамонанд, барои дидани се саҳифа - се элемент ва ғайраро дар ин росткунҷа кайд бояд кард.

Дар мавриди қобили қабул будани тарзи ҷойгиршавии информатсия дар саҳифаҳои ҷопии ҳуҷҷат, онҳоро ба ҷоп равона кардан мумкин аст. Дар ҳолати акс ба матни ҳуҷҷат ислоҳот дохил намудан лозим меояд. Дар речаи азназаргузаронӣ низ имконияти таҳриркунии матни ҳуҷҷат вуҷуд дорад. Барои амалӣ гардонидани



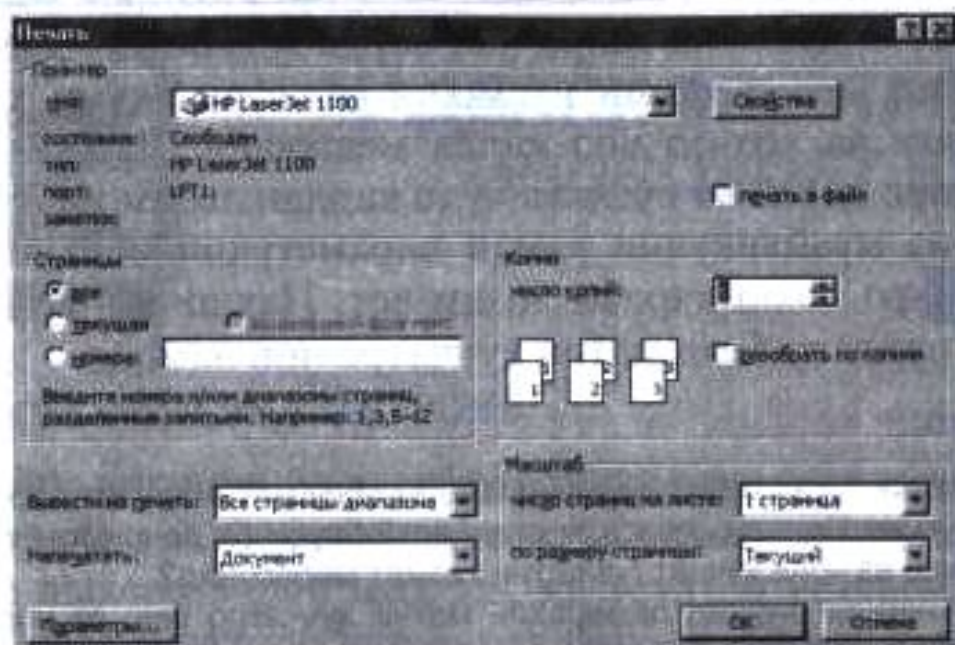
Расми 26. Равзанаи азназаргузаронии пеш аз ҷоп ҳангоми дар экран нишон додани ду саҳифаи матн

ин мақсад тугмаи -ро дар Панели асбобҳои ин равзана паҳш намудан кифоя аст. Барои иҷрокунии амалиёти нисбатан мураккабтар аз речаҳои аслии таҳриркунии матнҳо истифода бурдан лозим аст. Барои ба ин речаҳо гузаштан, бояд аввал тугмаи **Закрывать** - Пушидан (Close)-ро дар равзанаи азназаргузаронӣ паҳш намуд.

**Ҷопкунии матни ҳуҷҷат дар коғаз.** Барои ҷопкунии ҳуҷҷат бояд дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи  - **Ҷопкунӣ** (Печать - Print) паҳш карда шавад. Бо паҳши ин тугма Word ба ҷопкунии матни ҳуҷҷат шурӯъ менамояд.

Дар аксарият мавридҳо барои ҷопкунии ҳуҷҷатҳо усули паҳшкунии тугмаи  пурра басанда аст. Вале баъзан лозим меояд, ки параметрҳои ҷопкунӣ аз нав танзим карда шаванд. Масалан, барои якбора ҷоп кардани якчанд нусхаи ҳуҷҷат ё ҷопкунии саҳифаҳои алоҳидаи он имкониятҳои тугмаи  пурра кифоягӣ намекунад. Ҳангоми паҳшкунии ин тугма матни ҳуҷҷат як маротиба пурра ҷоп карда мешавад. Барои ҷопкунии якчанд нусхаи ҳуҷҷат бошад, ин тугмаро ҳамон миқдор такроран паҳш кардан лозим меояд.

Командаи зерини менюи программа **Файл**►**Печать** (Файл►Ҷопкунӣ - File►Print) имкониятҳои фаровони ҷопкунӣ дорад. Ҳангоми дохилкунии ин команда дар экран равзанаи робитагии **Печать** (Ҷопкунӣ - Print) пайдо мешавад (Расми 27).



Расми 27. Равзанаи робитагии чопкунӣ

Рӯйхати майдончаи **Имя** (Ном – Name)-и ин равзана ба-рои интихоби намуди принтер хизмат менамояд. Ин рӯйхат вақте зарур аст, ки агар компютер дар шабака имконияти истифодабарии якчанд принтерро дошта бошад. Тугмаи командавии **Свойства** (Хосият – Properties) барои бо системаи компютерӣ мутобиқ намудани принтери интихобкардашуда хизмат мерасонад.

Майдончаи **Страницы** (Саҳифаҳо – Page range) барои муайян кардани қисми чопшавандаи ҳуҷҷат зарур аст. Ин амалиёт ба воситаи калиди он – **Все** (Ҳамаи саҳифаҳо – All), **Выделенный фрагмент** (Фрагменти ҷудокардашуда – Selection), **Текущая** (Саҳифаи ҷорӣ – Current page) ва **Номера** (Саҳифаҳои рақами... – Pages), амалӣ гардонида мешавад. Калиди **фаъл** - ☒ дар дохили доирачааш нукта дорад. Калидҳо бо паҳши тугмаи чапи муш **фаъл** гардонида мешаванд.

Майдончаи **Копии** (Нусхаҳо – Copies) барои муайянкунии миқдори нусхаҳои қисми чопшавандаи ҳуҷҷат хизмат мерасонад. Миқдори нусхаҳо дар росткунҷаи **Число копий** (Миқдори нусхаҳо – Number of copies) ба қайд гирифта ва тағйир дода мешаванд. Агар дар ин маврид дар квадратчаи **Разобрать по копиям** (Ба нусхаҳо ҷудо карда шавад – Collate) аломати байрақча ☒ гузошта шуда бошад, он гоҳ аввал ҳамаи саҳифаҳои нусхаи якуми қисми чопшавандаи

хуччат, баъд дуом ва ғайра чоп карда мешаванд. Дар акси ҳол бошад, аввал ҳамаи нусхаҳои саҳифаи якуми хуччат, баъд дуом ва ҳоказо чоп карда мешаванд. Дар ин ҳолат саҳифаҳоро дастӣ ба нусхаҳо чудо кардан лозим меояд.

Пас аз муайянкунии ҳамаи параметрҳои чопкунӣ тугмаи **Ok**-ро пахш кардан лозим аст. Пахши ин тугма амрест, ки принтер бояд матни хуччатро чоп намояд.

#### Саволҳо:

1. Таъиноти речаи азназаргузаронии пеш аз чопи матни хуччат дар чист?
2. Кадом тугмаи Панели асбобҳои стандартӣ барои ба речаи азназаргузаронии пеш аз чопи хуччат гузаштан хизмат мерасонад?
3. Чӣ тавр намуди якчанд саҳифаҳои матни хуччатро пеш аз чопи онҳо дар экран дидан мумкин аст?
4. Оё дар равзанаи азназаргузаронии матн имконияти хуччатро таҳрир намудан вуҷуд дорад?
5. Кадом тарзҳои чопкунии матни хуччатро медонед?
6. Фарқи байни истифодабарии командаи менюи Word **Файл»Печать** ва пахши тугмаи  дар Панели асбобҳои стандартӣ аз чӣ иборат аст?

#### Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Матни файлҳои **Зафар Нозим-1, Зафар Нозим-2, Компютер-1** ва **Фаъолони синф**-ро пай дар пай дар речаи азназаргузаронии пеш аз чопи хуччатҳо дар экран бинед ва доир ба фарқи ин реча аз речаҳои муқаррарӣ андешаҳои худро ибраз доред.
3. Агар намуди зоҳирии матни хуччатҳои номбаркардашуда ба шумо писанд оянд, он гоҳ бо ёрии муаллиматон онҳоро дар қоғаз чоп намоед.

---

Ҳамин тариқ, шиносоиямонро бо протсессори матнии MS Word ба охир расонида, қайд менамоем, ки ин таҳриргар имкониятҳои беандоза зиёди коркард ва тайёркунии хуччатҳои матниро дорад. Дар китоби мазкур шумо баъзе паҳлӯҳои имкониятҳои онро омӯхтед. Дар раванди бевосита дар Word кор кардан шумо аз паҳлӯҳои дигари он бархурдор хоҳед шуд.



## ЧАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MICROSOFT EXCEL

### 20. ЧАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНИ

Ҳаёти инсонро бе ҳисоббарориҳо тасаввур кардан хеле душвор аст. Ҳисобу китобҳои молиявӣ, илмӣ ва ҳатто рӯзгор шахсро водор месозад, ки усулҳои беҳтари тасвиркунии маълумотҳоро кор карда барояд. Барои дар намуди қулайтар тасвир намудани маълумотҳои ададӣ одамон бештар аз ҷадвалҳо истифода мебаранд. Компютер бошад имконият медиҳад, ки ҷадвалҳо дар намуди электронӣ тасвир карда шаванд, яъне онҳо на танҳо инъикос, балки боз кор карда баромада шаванд. *Синфи программаҳое, ки барои коркарди ҷадвалҳо пешбинӣ карда шудаанд ҷадвалҳои электронӣ ном доранд.*

Ҷадвалҳои электронӣ ба мисли ҷадвалҳои муқаррарӣ аз сатру сутунҳо иборатанд. Дар буриши сатру сутунҳои ин ҷадвалҳо ячейкаҳои онҳо ҷойгир шудаанд. Ҳар гуна маълумот маҳз дар ячейкаҳои ҷадвал нигоҳ дошта мешавад. Хусусияти фарқкунандаи ҷадвалҳои электронӣ аз дигар ҷадвалҳо дар он аст, ки вобастагии қимати ягон ячейкаи он аз дигар ячейкаҳояш ба воситаи формулаҳо муайян карда мешавад. Ҳамаи ҳисоббарориҳои формулавӣ ба таври автоматӣ иҷро карда мешаванд. Агар қимати якчанд ячейкаҳои ҷадвал аз қимати ягон ячейкаи дигари он вобаста бошанд ва ин вобастагӣ бо ёрии формулаи мувофиқ ифода шуда бошад, он гоҳ ҳангоми тағйирёбии қимати ин ячейка қимати ҳамаи ячейкаҳои аз он вобастабуда низ ба таври автоматӣ тағйир меёбад.

Тадбиқи ҷадвалҳои электронӣ дар коркарди информатсияи ададӣ корро хеле осон намуда, имконият фароҳам меоваранд, ки натиҷаҳо бе ҳисобкуниҳои дастӣ ва программасозии махсус ба даст оянд. Ҷадвалҳои электронӣ дар ҳисоббарориҳои иқтисодӣ, хусусан мусоҳибот ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо дар масъалаҳои илмӣ-техникӣ низ хеле самаранок тадбиқ карда мешаванд.

Ҷадвалҳои электронӣ бештар барои иҷро намудани мақсадҳои зерин кор фармуда мешаванд:

- ҳисоббарориҳои яхела бо маҷмӯи калони маълумотҳои ададӣ;
- автоматикунонии ҳисоббарориҳои ҷамъбасти;
- коркарди натиҷаҳои экспериментҳо;
- муайянкунии қимати оптималии параметрҳо;
- ҳалли масъалаҳо бо усули интихоби қимати параметрҳо;
- тайёркунии ҳуҷҷатҳои ҷадвалии гуногун (бланкаҳо);
- дар асоси маълумотҳои додашуда сохтани графику диаграммаҳо.

Бо ёрии ҷадвалҳои электронӣ амалиёти дохилкунӣ, таҳриркунӣ, қолиббандӣ ва хориҷкунии маълумотҳои ҳам ададӣ ва ҳам матнӣ ҳам формулавиро анҷом додан мумкин аст. Воситаҳои автоматӣ иҷрокунии ин амалиётро хеле осон гардониданд. Ба ҷадвалҳои электронӣ программаҳои SuperCalc, Excel ва ғайра дохил мешаванд.

#### ❋ Саволҳо:

1. Ҷадвали электронӣ чист? Он аз ҷадвалҳои муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?
2. Ҷадвалҳои электрониро бештар дар ҳалли кадом масъалаҳо истифода мебаранд?
3. Бо ёрии ҷадвалҳои электронӣ кадом корҳоро иҷро намудан мумкин аст?
4. Амалиёте, ки бо ёрии ҷадвали электронӣ гузаронида мешаванд кадомҳоянд?

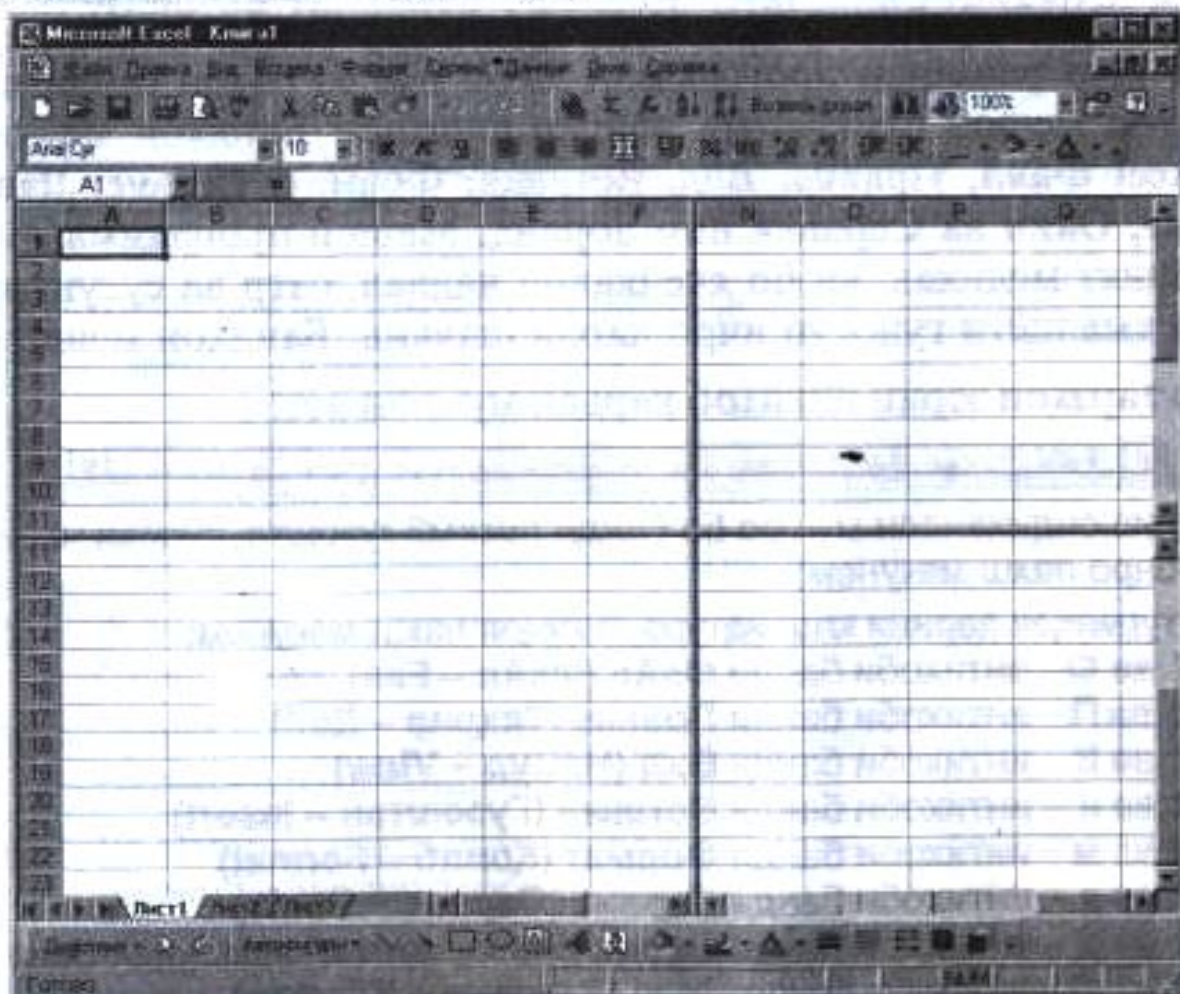
#### ❋ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.

## 21. РАВЗАНАИ ЧАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MS EXCEL

Барои сохтани чадвалҳои электронӣ программаи Microsoft Excel яке аз воситаҳои пуриқтидор ва хеле машҳур ба ҳисоб меравад. Он низ ба мисли программаи Microsoft Word ба дастаи программаҳои Microsoft Office дохил мешавад. Ин программа барои иҷрои ҳисоббарориҳои гуногун ба монанди ҳисобкунҳои муҳосибот, молиявӣ, риёзӣ ва ғайра истифода бурда мешавад. Программаи Excel-ро барои он чадвали электронӣ мегӯянд, ки объекти асосии он чадвали махсус аст. Ин чадвал ҳамаи амалиёти заруриро ба таври автоматӣ иҷро менамояд.

Барои ба кор даровардани программаи Excel дар мизи кории системаи Windows тугмаи Пуск (Оғоз – Start)-ро пахш намуда, ба менюи асосии система ворид мегардем. Пас аз он нишондиҳандаи мушро ба банди Программы (Программаҳо – Programs) гузошта каме интизор мешавем.



Расми 28. Равзанаи программаи Microsoft Excel

Дар экран рӯйхати программаҳос, ки дар системаи Windows ба қайд гирифта шудаанд, пайдо мегардад. Нишондиҳандан мушро ба банди Microsoft Excel гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Дар натиҷа программаи Microsoft Excel ба кор омода мегардад ва дар экран равзанаи он (Расми 28) кушода мешавад.

Чи тавре ки аз расм дида мешавад, дар сарлавҳаи равзанаи программаи Microsoft Excel ба ғайр аз номи программа боз Книга1 (Китоби1 – Book1) низ навишта шудааст. Хуччати асосие, ки бо ёрии ин программа сохта мешавад Китоби кори ном дорад.

Китоби кории (дар мавриди мо Книга1) MS Excel аналогӣ Хуччат (Документ1) дар MS Word аст, яъне дар асл китоби номи файли таҳриршаванда аст. Истифодабарандаи компютер мувофиқи таъби худ ба ҷои калимаҳои Книга1, Книга2

 Microsoft Excel - Ҳисоби соатҳои мактаби ба номи Саъдӣ дар соли таълими 2003-2004

ва ғайра ба файлиҳои номҳои мувофиқи худро мегузорад.

Дар равзанаи программаи Excel пас аз сатри сарлавҳа сатри менюи программа ҷойгир шудааст. Бандҳои менюи Excel Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно ва Справка ном доранд. Менюи программа имконият медиҳад, ки бо ячейкаҳои ҷадвал, сатр ва сутунҳои он амалиёти гуногун иҷро карда шаванд. Бандҳои менюро бо тарзҳои зерин интихоб кардан мумкин аст:

 Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

1. нишондиҳандаи мушро ба банди лозимӣ гузошта, тугмаи чапи онро пахш мекунем;
2. тугмаҳои зерини клавиатураро якҷоя пахш мекунем:  
 Alt ва Ф – интихоби банди Файл (Файл – File)  
 Alt ва П – интихоби банди Правка (Таҳрир – Edit)  
 Alt ва В – интихоби банди Вид (Намуд – View)  
 Alt ва а – интихоби банди Вставка (Гузоштан – Insert)  
 Alt ва м – интихоби банди Формат (Қолиб – Format)  
 Alt ва е – интихоби банди Сервис (Сервис – Tools)  
 Alt ва Д – интихоби банди Данные (Маълумотҳои додашуда – Data)  
 Alt ва О – интихоби банди Окно (Равзана – Window)  
 Alt ва С – интихоби банди Справка (Маълумот – Help).

### ☞ ЭЗОҲ:

Дар ин ҷо ҳарфҳо – ҳарфҳои калон ва хурди алифбои русианд.

Дар ҳолати интиҳоб намудани ин ё он банди менюи программа дар экран менюи дигар пайдо мегардад, ки онро зерменюи ин банд меноманд. Бандҳои зерменю низ ба мисли бандҳои меню интиҳоб карда мешаванд.

Дар зери сатри меню панелҳои асбобҳои Excel ҷойгир шудаанд. Тугмаҳои ин панелҳо, ки асбобҳо ном доранд, барои зудтар иҷро намудани командаҳо (нисбат ба меню) пешбинӣ карда шудаанд. Гарчанде дар расм танҳо ду панели асосии программа – **Панели асбобҳои стандартӣ** (Стандартная – Standard) ва **Панели асбобҳои қолиббандӣ** (Форматирование – Formatting) намудор бошанд ҳам вале дар асл миқдори онҳо хеле зиёданд. Тарзи ба экран баровардани панелҳои боқимондари дар мавзӯҳои оянда дида мебароем. Ҳоло бо таъиноти тугмаҳои панелҳои стандартӣ ва қолиббандӣ шинос мешавем:

#### *Панели асбобҳои стандартӣ (Стандартная - Standard)*



|  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | – сохтани Китоби кори нав                                                    |
|  | – кушодани Китобҳои кори мавҷуда                                             |
|  | – сабткунии Китоби корӣ дар диск                                             |
|  | – ба чоп баровардани Китоби корӣ                                             |
|  | – азназаргузаронии намуди Китоби корӣ пеш аз чоп                             |
|  | – ҷорӣ намудани речаи тафтишоти имлои забон                                  |
|  | – буридани фрагменти ҷудокардашудаи ҷадвал ва ба буфер равон кардани он      |
|  | – нусхабардории фрагменти ҷудокардашудаи ҷадвал ва ба буфер равон кардани он |
|  | – ба мавқеи қайдшудаи ҷадвал гузоштани информатсияи дар буфер маҳфузбуда     |
|  | – нусхабардории қолаби фрагменти ҷадвал                                      |
|  | – бекор намудани амалиёти иҷрокардашуда                                      |

|                                                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | – барқарор намудани амалиёти бекоркардашуда                               |
|    | – мурочиаткунӣ ба Web-саҳифаҳо                                            |
|    | – ба таври автоматӣ ҳисоб намудани суммаи ададҳои диапазони ҷудокардашуда |
|    | – дар ячейка ҷойгир намудани функсияи стандартӣ                           |
|    | – ҷойгиркунии қимати ячейкаҳо бо тартиби зиёдшавиашон                     |
|    | – ҷойгиркунии қимати ячейкаҳо бо тартиби камшавиашон                      |
|    | – паҳнкунии равзана дар тамоми экран                                      |
|    | – ба қор даровардани Устои диаграммасоз                                   |
|    | – фаъолгардони Панели расмҳои                                             |
|    | – майдончаи каму зиёдкунии масштаби тасвири ҷадвал                        |
|    | – фаъолгардони равзанаи хосиятҳои ячейкаҳо                                |
|   | – тугмаи маълумотдиҳандаи программа                                       |
|  | – рӯйхати фаъол ва ғайрифаволгардони тугмаҳои панел                       |

### *Панели асбобҳои қолаббандӣ (Форматирование – Formatting)*



|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | – майдончаи ивазкунии номи ҳуруфҳо                              |
|  | – майдончаи ивазкунии андозаи ҳуруф                             |
|  | – интиҳоби шакли ғафси ҳуруф                                    |
|  | – интиҳоби шакли курсиви ҳуруф                                  |
|  | – интиҳоби шакли ҳуруфи дар зераш хаткашидашуда                 |
|  | – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо аз тарафи чап                 |
|  | – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо дар марказ                    |
|  | – ҷойгир намудани қимати ячейкаҳо аз тарафи рост                |
|  | – якҷоякунии ячейкаҳо ва дар марказ ҷойгир намудани қимати онҳо |
|  | – ба қимати ячейка бахшидани формати пулӣ                       |
|  | – ба қимати ячейка бахшидани формати фоиз                       |
|  | – ба классҳои разрядӣ ҷудо намудани қимати ячейка               |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | зиёдкунии саҳеҳии қисми касрии қимати ячейкаи ададӣ |
|  | камкунии саҳеҳии қисми касрии қимати ячейкаи ададӣ  |
|  | камкунии фосилаи тарафи чапи ячейка                 |
|  | камкунии фосилаи тарафи рости ячейка                |
|  | ба ячейка бахшидани хатҳои ҳудудӣ                   |
|  | ивазкунии ранги заминаи ячейка                      |
|  | ивазкунии ранги ҳуруфи ячейка                       |

Дар поёнтари панелҳои асбобҳо сатри формулаҳо ҷойгир шудааст, ки он барои дар ячейкаҳои ҷадвал дохил намудани матнҳо, ададҳо ва формулаҳо пешбинӣ карда шудааст (Расми 28). Дар маркази равзана бошад, майдони кории Excel ҷойгир шудааст. Ҳар гуна маълумоте, ки ба ҷадвал бояд дохил карда шавад, дар асл дар ячейкаҳои майдони корӣ нигоҳ дошта мешавад. Ҷадвалҳоро дар Excel Варақҳои корӣ мегӯянд. Як Китоби корӣ (файл) метавонад аз якчанд Варақҳои корӣ (Лист – Sheet) иборат бошад.

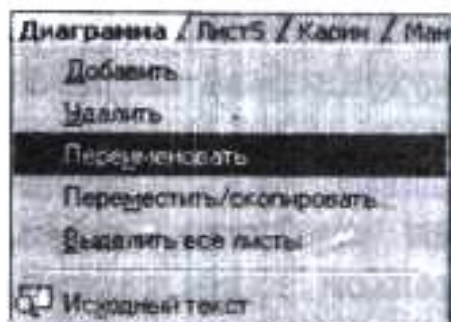
Аз расми 28 дида мешавад, ки Книга1 аз се варақ иборат аст (Лист1, Лист2, Лист3). Дар ҳолати зарурӣ ба китоб варақҳои навро илова намудан мумкин аст. Барои аз як варақи китоб ба дигар варақ гузаштан, нишондиҳандаи мушро ба ярликчаи номи варақ гузошта, тугмаи чапи онро пахш кардан зарур аст. Ярликчаҳои варақи корӣ дар поёни майдони кории Excel дар сатри Тасмаи тобдихии



горизонталӣ ҷойгир шудаанд. Агар миқдори ярликчаҳо зиёд бошад, он гоҳ ҳамаи онҳо дар экран намегунҷанд. Барои ёфтани ярликчаи зарурӣ, ки дар айни ҳол дар экран намудор нест, аз тугмаҳои тобдихии горизонталии ярликчаҳо истифода мешаванд. Ин тугмаҳо дар тарафи чапи сатр ҷойгир шудаанд.

Тасмаҳои тобдихии горизонталӣ ва вертикалӣ барои дидани он қисмҳои варақи корӣ, ки дар экран намоён не-





Барои аз нав номгузорӣ кардани вараки корӣ, ба ярликчаи он ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонидан лозим аст. Пас аз иҷрои ин амалиёт номи ярликча ҷудо карда мешавад. Баъд аз ҷудошавии номи ярликча, аз тутмаҳои кла-

виатура истифода бурда, номи навро дохил намудан мумкин аст. Агар истифодабаранда номи ярликчаро бо тутмаи ростии муш пахш намояд, он гоҳ ӯ имконияти бо ярликча гузаронидани амалиёти несткунии ярликча, аз нав номгузорӣ кардани он, ҷойивазкунии он бо дигар ярликча, нусхабардории вараки кории ярликча бо номи дигар, иловакунии ярликчаи нав ва ғайраро пайдо менамояд. Яъне дар ин маврид миқдори амалиёти бо ярликча гузаронидашаванда хеле меафзояд.

Барои бомуваффақият истифода бурда тавонистани программаи Microsoft Excel пеш аз ҳама шакли вараки кории китобро доништан лозим аст. Варақ аз сатрҳо ва сутунҳо иборат мебошад. Сатрҳои варақ бо ёрии рақамҳои тартибии 1, 2, 3... номгузорӣ карда шуда, ба сутунҳои варақ номи ҳарфҳои калони латинии A, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., IN гузошта шудаанд. Ҳар як вараки корӣ метавонад то 256 сутун (аз A то IN) ва то 65536 сатр (аз 1 то 65536) дошта бошад. Дар буриши сатрҳо ва сутунҳои варақ ячейкаҳои ҷадвал ҷойгир шудаанд, ки онҳо элементҳои хурдтарини нигоҳдорандаи маълумотҳо ба шумор мераванд. Дар ҳар як ячейкаи варақ яке аз се намуд информатсияро ҷойгир намудан мумкин аст:

1. ададӣ
2. матнӣ
3. формулавӣ.

Ҳар як ячейкаи ҷадвал суроғи ба худ хос дорад. Суроғи ячейка ба воситаи ишорати номи сутун ва рақами сатре, ки дар буриши онҳо ин ячейка ҷойгир шудааст, муайян карда мешавад. Масалан, A1 - суроғи ячейкае аст, ки

дар буриши сутуни A ва сатри 1 ҷойгир шудааст. D5 бошад, суроғи ячейкаи аст, ки дар буриши сутуни D ва сатри 5 ҷойгир шудааст.

Формулаҳое, ки дар ячейкаҳои ҷадвал ҷойгир карда мешаванд, бо ёрии ададҳо, суроғи ячейкаҳо, номи функсияҳои стандартӣ ва аломати амалҳои зерин тартиб дода мешаванд:

- ^ аломати ба дараҷа бардоштан
- \* аломати зарб
- / аломати тақсим
- + аломати ҷамъ
- аломати тарҳ
- % аломати ҳисобкунии фоиз

#### □ Мисолҳо:

1. =A1+123 - ба қимати ячейкаи A1 адади 123 ҷамъ карда шуда, натиҷаваш дар ячейкаи нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.
2. =A4\*D5-C7 - қимати ячейкаҳои A4 ва D5 бо ҳам зарб карда шуда, аз ҳосили зарб қимати ячейкаи C7 тарҳ карда мешавад. Қимати ҳосилшуда дар ячейкаи нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.
3. =B2/E4+F6\*A6 - аввал қимати ячейкаи B2 ба қимати ячейкаи E4 тақсим карда мешавад. Сонӣ, қимати ячейкаҳои F6 ва A6 бо ҳам зарб карда мешаванд. Дар охир натиҷаи амалҳои тақсим ва зарб бо ҳам ҷамъ карда шуда, қимати он дар ячейкаи нишон дода мешавад, ки дар он ин формула ҷойгир карда шудааст.

Дар расми 28 чоркунҷае намоён аст, ки он атрофи ячейкаи A1-ро ихота намудааст. Ин чоркунҷаро нишондиҳандаи ячейкаҳо ё курсори ҷадвали мисоманд. Ячейкаи, ки дар айни ҳол курсори ҷадвали дар атрофи он аст, ячейкаи ҷорӣ ё фаъл ном дорад. Бо ёрии нишондиҳандаи ячейкаҳо мо метавонем аз як ячейкаи варақ ба дигараш гузарем. Барои ба ҳаракат овардани нишондиҳандаи ячейкаҳо, аз тугмаҳои идоракунии курсор истифода мебаранд. Бо ёрии нишондиҳандаи муш низ ба ячейкаи лозимӣ гузаштан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба ячейка гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан кифоя аст.

Дар раванди кор бо программаи Microsoft Excel, ба ғайр аз мафҳуми ячейка, боз аз мафҳуми диапазони ячейкаҳои варақ истифода мебаранд. Се намуди диапазони ячейкаҳо мавҷуданд:

- сатрӣ
- сутунӣ
- росткунҷавӣ.

Диапазони сатрӣ аз пайдарпайии ячейкаҳои дар як сатр ҷойгиршуда иборат мебошад. Диапазони сатрӣ ба воситаи суроғи ячейкаҳои аввалин ва охирини он, ки бо ёрии аломати : (ду нуқта) аз ҳамдигар ҷудо карда шудаанд, ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони A1:F1 ячейкаҳои A1, B1, C1, D1, E1, F1-ро дарбар мегирад.

Диапазони сутунӣ бошад, аз пайдарпайии ячейкаҳои дар як сутун ҷойгиршуда иборат мебошад. Масалан, диапазони B2:B6 - ячейкаҳои B2, B3, B4, B5, B6-ро дарбар мегирад.

Диапазони росткунҷавӣ аз маҷмӯи ячейкаҳои Варақи корӣ, ки дар як қисми росткунҷашакли варақ ҷойгир шудаанд, иборат мебошад. Диапазони росткунҷавӣ ба воситаи суроғи ячейкаҳои дар аввал ва охири диагонали асосии он ҷойгиршуда ишорат карда мешавад. Масалан, диапазони A3:D5 - ячейкаҳои A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5-ро дарбар мегирад.

Тартиби ҷойгир намудани информатсия дар ячейкаҳои Варақи корӣ чунин аст:

1. ҷойгир намудани ададҳо:
  - а) нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
  - б) ададро аз клавиатура дохил менамоем;
  - с) тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.
2. ҷойгир намудани матнҳо:
  - а) нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
  - б) матнро аз клавиатура дохил менамоем;
  - с) тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.
3. ҷойгир намудани формулаҳо:
  - а) нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
  - б) тугмаи **=** -ро пахш менамоем;

- с) формуларо аз клавиатура дохил менамоем;
- д) тугмаи **Enter** -ро пахш менамоем.

### • 330X:

Ҳангоми ба ягон ячейка дохил намудани формула, программаи Excel ба таври автоматӣ қимати ин ифодаи формулавиро ҳисоб менамояд ва натиҷаашро дар ҳамон ячейка нишон медиҳад. Ҳангоми тавғир ёфтани қимати ячейкаҳои бо ин формула вобастабуда натиҷаи ҳисобкунӣ низ тавғир меёбад.

Тавре ки қайд карда шуд дар формулаҳо ба ғайр аз ададҳо ва суроғаи ячейкаҳо, ҳамчунин функсияҳои стандартиро низ истифода бурдан мумкин аст. Дар таркиби программаи Excel зиёда аз 100 функсияи стандартӣ ба монанди **Sin(x)**, **Cos(x)**, **Ln(x)**, **Sqrt(x)** ва ғайра мавҷуданд. Яке аз функсияҳое, ки дар ҷадвалҳои бо ёрии Excel сохташуда зуд-зуд истифода бурда мешавад, ин функсияи **Сумм (диапазони ячейкаҳо)** мебошад. Ин функсия суммаи ададҳои дар ячейкаҳои диапазон мавҷудбударо ҳисоб намуда, натиҷаро дар ячейкае нишон медиҳад, ки дар он ин функсия ҷойгир карда шудааст.

### □ Мисол:

1. Бигузор дар ячейкаи A1 адади 234, дар ячейкаи A2 адади 456 ва дар ячейкаи A3 адади 789 ҷойгир шуда бошад. Агар ба ячейкаи A4 формулаи **=Сумм (A1:A3)** -ро дохил карда, тугмаи **Enter** -ро пахш намоем, он гоҳ ададҳои дар ячейкаҳои A1, A2 ва A3 ҷойгирбуда ҷамъ карда шуда, натиҷа дар ячейкаи A4 нишон дода мешавад.
2. Бигузор дар ячейкаи B2 адади 456.24, дар C2 адади 378.54, дар B3 адади 1234.45 ва дар C3 адади 4567.25 мавҷуд бошанд. Дар ҳолати ба ячейкаи A2 ҷойгир намудани формулаи **=Сумм (B2:C3)** қимати ячейкаҳои B2, C2, B3, C3 ҷамъ карда шуда, натиҷа дар ячейкаи A2 нишон дода мешавад.

### ⊗ Саволҳо:

1. Китоби корӣ аз Варақи корӣ чӣ фарқ дорад?
2. Оё дар як Китоби корӣ зиёда аз се Варақи кориро ҷой додан мумкин аст?

3. Номи Китоби корӣ дар куҷо нишон дода мешавад? Номҳои Варақҳои корӣ чӣ?
4. Чӣ тавр аз як Варақи корӣ ба дигараш гузаштан мумкин аст?
5. Оё номи Варақи кориро иваз кардан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?
6. Шакли Варақи корӣ чӣ гуна аст? Он чанд сатр ва чанд сутун дорад?
7. Сатру сутунҳои Варақи корӣ чӣ ҳал номгузорӣ карда мешаванд? Ячейкаҳои ҷи?
8. Кадом намуди информатсияро дар ячейкаҳои Варақи корӣ ҷойгир кардан мумкин аст?
9. Формулаҳоро дар Excel бо ёрии кадом бузургӣҳо месозанд?
10. Шакли курсори ҷадвали аз курсори матнӣ чӣ фарқ дорад?
11. Кадом намудҳои диапазони ячейкаҳоро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
12. Информатсияро дар Варақи корӣ бо кадом тараҳҳо ҷойгир намудан мумкин аст?

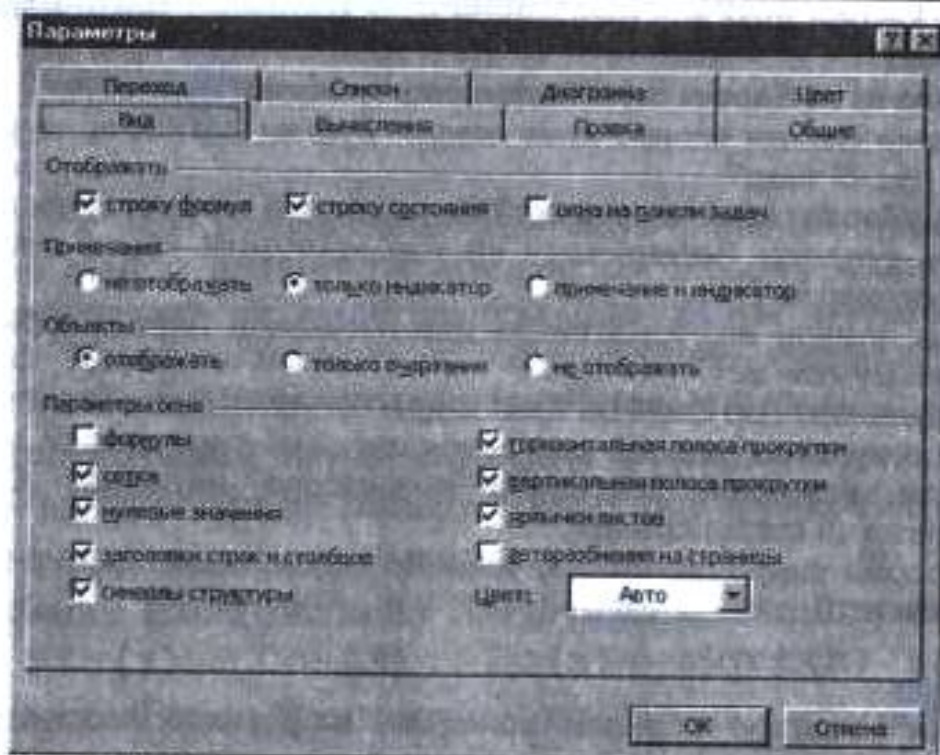
### ✎ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва мафҳумҳои асосии Excel-ро маънидод намоед.
2. Мисолҳои дар мавзӯ овардашударо муоина намоед ва онҳоро бо ёрии муаллим дар компютер иҷро намоед.
3. Варақи кории ҷориро Мисолҳо, Китоби кории ҷориро Дарси машқ ном гузоред ва онро дар папкаи худ сабт намоед.

## 23. ТАРҶҲОИ ТАНЗИМКУНИИ MS EXCEL

Ба мисли MS Word танзимкунии MS Excel-ро низ бо ёрии командаи менюи программа **Сервис** ➔ **Параметры** (**Сервис** ➔ **Параметры** – **Tools** ➔ **Options**) иҷро намудан мумкин аст. Пас аз дохилкунии ин команда дар экран равшанӣ робитавии **Параметры** (**Параметры** – **Options**)-кушода мешавад (Расми 29). Агар намуди равшанӣ програмаи Excel дар экрани шумо аз равшанӣ дар расми 28 овардашуда фарқ кунад, он гоҳ тугмаи қабатии **Вид** (**Намуд** - **View**)-ро дар равшанӣ робитавии **Параметры** пахш намуда, дар муқобили номи элементҳои зерин байрақча гузоред:

- ✓ **Строка формул** (Сатри формулаҳо – **Formula Bar**)
- ✓ **Строка состояния** (Сатри вазъ – **Status Bar**)
- ✓ **Ярлычки листов** (Ярликҳои варақҳо – **Sheet Tabs**)
- ✓ **Заголовки строк и столбцов** (Сарлавҳаи сатрҳо ва сутунҳо – **Row&Column Headres**)
- ✓ **Горизонтальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдиҳии горизонталӣ – **Horizontal Scroll Bar**)



Расми 29. Равзанаи робитагии Параметрҳо ҳангоми фаъол будани тугмаи кабатии Вид

- ✓ **Вертикальная полоса прокрутки** (Тасмаи тобдиҳии вертикалӣ – Vertical Scroll Bar).

Баъд дар равзанаи робитагии Параметрҳо тугмаи кабатии Правка (Таҳрир – Edit)-ро паҳш намуда бинед, ки дар муқобили номи параметрҳои зерин байрақча ҳаст ё не. Агар байрақча набошад, онро гузоред (Расми 30):

- ✓ **Правка прямо в ячейке** (Таҳриркунӣ дар ҳуди ячейка – Edit Directly in Cell)
- ✓ **Автозаполнение значений ячеек** (Пуркунии автоматии қимати ячейкаҳо – Enable AutoComplete for Cell Values)
- ✓ **Переход к другой ячейке после ввода, в направлении...** (Баъди дохилкунӣ аз ҷуи самти нишондодашуда ба ячейкаи дигар гузаштан – Move Selection after Enter).

Дар майдончаи интиҳобкунии самти гузариди ба ячейкаи дигар, бояд калимаи Вниз (Ба поён – Down) фаъол бошад. Пас аз дар квадратчаҳо гузоштани байрақчаҳо тугмаи **Ок**-ро паҳш намуда, равзанаи робитагии Параметры-ро аз экран хориҷ менамоям.

**Тарзи интиҳобкунии панелҳои асбобҳо дар Excel.** Бо мақсади осон гардонидани иҷрокунии бисёр амалиёт, чун дар Процессори матнии MS Word, дар программаи Чадвали электронии MS Excel низ панелҳои асбобҳо пешбинӣ карда шудаанд. Барои ба экран баровардани

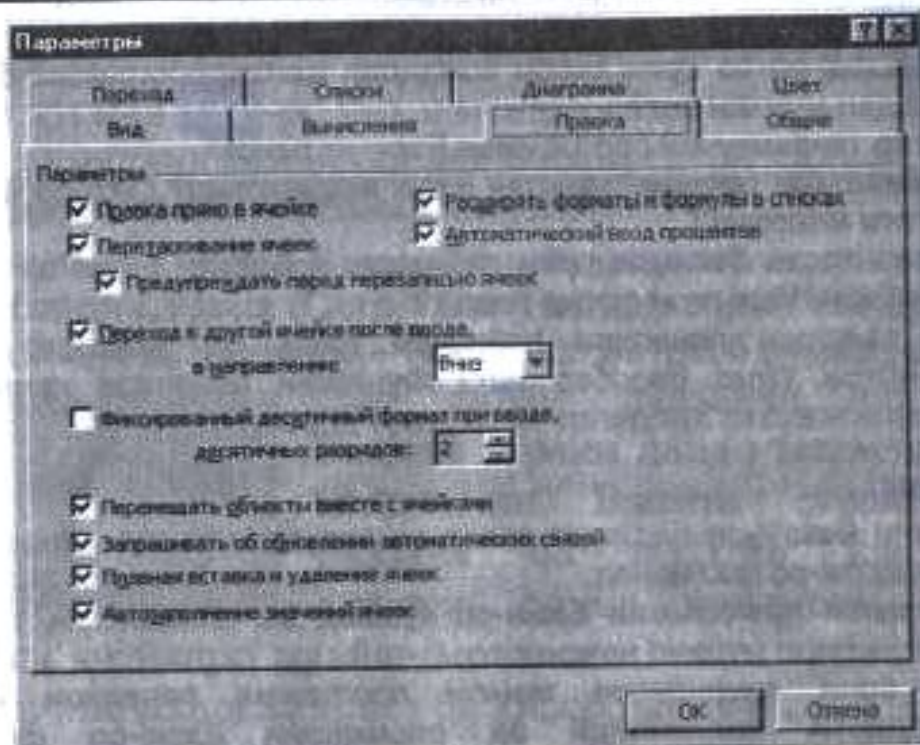
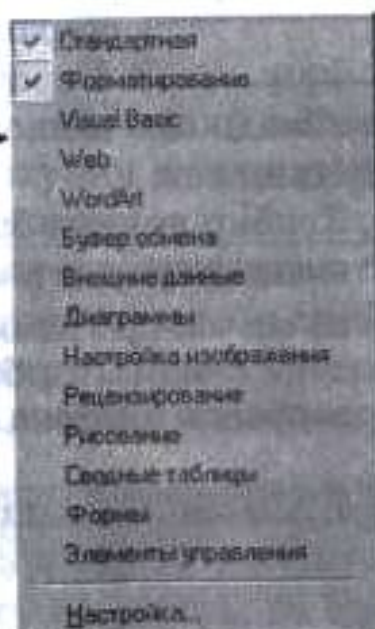


Рис. 30. Равзанаи робитагии Параметри ҳангоми фаъл будани тугмаи қабати Пранка

рӯйхати панелҳои асбобҳо аз менюи программаи Excel банди Вид (Намуд – View) ва дар зерменюи пайдогардида сатри Панели инструментов (Панели асбобҳо – ToolBars)-ро интихоб менамоем. Дар экран рӯйхати панелҳо пайдо мегардад. Тавре ки аз рӯйхат дида мешавад, аз тарафи чапи номи панелҳои Стандартная (Стандартӣ – Standard) ва Форматирование (Қолиббандӣ – Formatting) аломати ✓ (байрақча) гузошта шудааст. Ин аломат нишондиҳандаи он аст, ки маҳз панелҳои номбаркардашуда фаъланд. Панелҳои боқимондаи рӯйхат бошанд, дар экран намудор нестанд. Барои фаъл ё ғайрифавл гардонидани панели алоҳида, нишондиҳандаи мушро ба номи он гузошта, тугмаи чапашро пахш кардан кифоя аст. Ҳар як панел аз миқдори муайяни тугмаҳо иборат аст ва дар вақти пахш намудани ин ё он тугма кори муайяне иҷро карда мешавад.



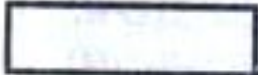
### ❗ Саволҳо:

1. MS Excel-ро бо ёрии кадом командаи менюи программа ба танзим овардан мумкин аст?
2. Магар танзимкунии програмаи Excel ҳатмист?
3. Элементҳои танзимшавандаи Excel кадомҳоянд? Онҳоро чӣ тавр ба танзим меоранд?
4. Магар тарзи батанзимории панелҳои асбобҳои Excel аз панелҳои асбобҳои Word ягон фарқе дорад?
5. Оё миқдори панелҳои асбобҳои Excel ба миқдори панелҳои асбобҳои Word баробар аст? Функсияи панелҳои ҳамноми ин программаҳо аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд?

### 🔗 Супориш:

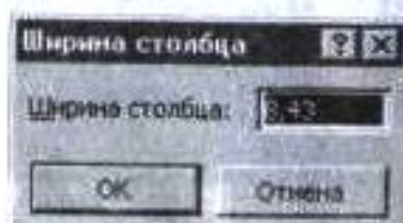
1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва зарурати танзимкунии програмаи Excel-ро фаҳмонед.
2. Равзанаи програмаи Excel-ро кушоед ва элементҳои танзимшавандаи онро муоина намоед.
3. Бо ёрии командаҳои менюи программа панелҳои асбобҳои стандартӣ, қриббандӣ ва расмкашии Excel-ро фаъол ва ғайрифавъол гардонед.
4. Бо ёрии равзанаи робитавии Параметри намуни равзанаи програмаи Excel-и компютератонро дар шакли равзанаи дар расми 28 овардашуда биёред.

## 24. ЯЧЕЙКАҲОИ ҶАДВАЛ

**Характеристикаҳои ячейкаҳои ҷадвал.** Ячейкаҳои ҷадвал ду  характеристикаи асосӣ доранд: бар ва баландӣ. Барои тағйир додани бар ва баландии ячейкаҳо аз менюи програмаи Excel истифода бурдан мумкин аст:

### 1. Тағйир додани бари ячейкаҳои сутуни ҷадвал:

- нишондиҳандаи ячейкаҳоро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- аз менюи программа банди **Формат**, дар зерменюи пайдогардида банди **Столбец** (Сутун - Column) ва дар зерменюи дуум зербанди **Ширина** (Бар - Width)-ро интихоб менамоем.

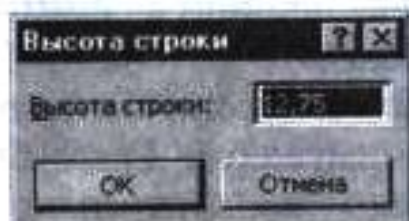


Дар экран равзанаи робитавии **Ширина столбца** пайдо мегардад. Дар майдончаи **Ширина столбца**-и ин равзана бо ёрии клавиатура ададҳо дохил менамоем, ки он бари ячейкаро

муайян менамояд. Баъд дар клавиатура тугмаи **Enter** ё дар равзана тугмаи **Ok**-ро пахш менамосм.

## 2. Иваз намудани баландии ячейкаҳои сатри ҷадвал:

- курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем;
- аз менюи программа банди **Формат**, дар зерменюи пайдогардида банди **Строка** (Сатр - Row) ва дар зерменюи дуюм зербанди **Высота** (Баландӣ - Height)-ро интихоб менамоем.



Дар экран равзанаи робитавии **Высота строки** пайдо мегардад. Дар майдончаи **Высота строки**-и ин равзана ба воситаи клавиатура ададҳо дохил менамоем, ки он баландии ячейкаро муайян месозад. Пахши тугмаи **Ok** ё **Enter** анҷомбахши амалиёт ба ҳисоб меравад.

**Доҳилкунии ва таҳриркунии информатсияи ячейкаҳои ҷадвал.** Ячейкаҳои ҷадвал ба ғайр аз функсияи нигоҳдории маълумотҳои матнӣ, ададӣ ё формулавӣ боз метавонанд ҳолӣ бошанд. Програмаи Excel ҳангоми дар шакли файл сабт намудани **Китоби кори** танҳо он қисми майдонҳои кори **Варақҳои кори**ро ба ҳисоб мегирад, ки онҳо бо маълумотҳо пур карда шудаанд. Қисми бе информатсияи варақҳо ҳангоми сабткунӣ аз эътибор соқит доништа мешаванд.

Доҳилкунии маълумотҳо бевосита дар ячейкаи ҷорӣ ё дар сатри формулаҳо -  амалӣ мегардад. Дар сатри формулаҳо мавқеи доҳилкунии маълумотҳо ба воситаи курсори матнӣ муайян карда мешавад. Ин сатр натавонад барои доҳилкунии, балки таҳриркунии қимати ячейкаҳо низ хеле қулай аст. Агар маълумоти нав ба ячейкаи ҷорӣ бевосита аз клавиатура дохил карда шавад, он гоҳ маълумоти пешини ячейка нест шуда, он ба маълумоти нав иваз карда мешавад.

Барои таҳриркунии қимати ячейка, ба он ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонидан лозим аст. Дар ин маврид маълумоти доҳилшаванда ҳам дар ячейкаи ҷорӣ ва ҳам дар сатри формулаҳо пайдо мегардад. Барои дар хотира нигоҳ доштани маълумоти доҳилшаванда ё таҳриршаванда

тутмаи **Enter**-ро пахш намудан лозим аст. Барои бекоркунии ислохотҳо ва барқароркунии қимати пештараи ячейкаҳо бошад, дар сатри формулаҳо аз тутмаи **X** - Отмена (Бекоркуни - Escape) ё дар клавиатура аз тутмаи **Esc** истифода бурдан лозим аст.

Ҳангоми ба ячейкаҳо дохилкунии формулаҳо клавиатура бояд дар речаи ҳарфҳои алифбои латинӣ бошад. Дар ҳолати акс дар ячейка ба ҷои натиҷа навишти **#ИМЯ?** (**#ВСМ?** - **#NAME?**) пайдо мешавад.

Қариб ҳамаи ҳисоббарориҳо дар Excel асосан бо ёрии формулаҳо анҷом дода мешаванд. Формулаҳои Excel бо ёрии доимии ададӣ, номи ячейкаҳо ва функцияҳои стандартӣ, ки ба воситаи аломати амалҳои математикӣ алоқаманд карда шудаанд, сохта мешаванд. Истифодабарии қавсҳо дар формулаҳо тартиби муқаррарии иҷрои амалҳоро тағйир дода метавонанд. Агар дар ячейкаи ҷадвал формула маҳфуз бошад, он гоҳ дар Варақи корӣ натиҷаи ададии он инъикос карда мешавад.

Дар формулаҳо суроғаҳои ячейкаҳо ё бо усули дастӣ (аз клавиатура) ё бо усули таъсиррасонӣ (ба ячейка) ба воситаи муш дохил карда мешаванд. Агар номи ячейка ё диапазони ячейкаҳо ба воситаи муш дохил карда шавад, он гоҳ он бо рамкаҳои пунктирии ҷарҳзананда иҳота карда мешавад.

Дар формулаҳо ду намуди мурочиаткунӣ ба суроғаи ячейкаҳо истифода бурда мешаванд: мутлақ ва нисбӣ. Аслан дар формулаҳо ҳамаи мурочиаткунӣҳо ба номи ячейкаҳо нисбианд. Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми аз як ячейка ба ячейкаҳои дигар нусхабардорӣ намудани формула, суроғаҳои дар формула ба қайд гирифташудаи ячейкаҳо мувофиқи тартиби ҷойгиршавиашон нисбат ба ячейкаи аввалии додашуда ба таври автоматӣ тағйир меёбанд. Масалан, бигузор дар формулаи дар ячейкаи B2 овардашуда суроғаи ячейкаи A3 истифода бурда шуда бошад. Он гоҳ ҳангоми нусхабардории ин формула ба ячейкаи E27, ба таври автоматӣ мурочиаткунӣ ба ячейкаи D28 рӯй медиҳад.

Ҳангоми истифодабарии мурочиаткунии мутлақ бошад, суроғи ячейкаи дар формула истифодабурдашуда дар вақти нусхабардории формула аз як ячейка ба дигар ячейкаҳо тағйир намеёбад. Барои истифодабарии тарзи мурочиаткунии мутлақ, бояд дар формула аввал номи ячейка ё диапазони ячейкаҳо ҷудо карда шавад ва баъд дар клавиатура тугмаи функционалии **F4** пай дар пай пахш карда шавад. Масалан, агар ҳангоми қайди ячейкаи **A1** дар формула, тугмаи **F4** дар клавиатура пай дар пай пахш карда шавад, он гоҳ номи ин ячейка дар формула пай дар пай мувофиқан намудҳои зеринро мегирад: **\$A\$1**, **A\$1**, **\$A1**. Мавҷудияти симболи **\$** дар номи суроғи ячейка - нишондиҳандаи мурочиаткунии мутлақ мебошад. Дар мавриди якуми мисоли болоӣ мурочиаткунӣ ба номи ячейкаи **A1** мутлақ буда, дар ду мавриди охирон бошад, нисбат ба яке аз компонентҳои он (сатр ё сутун) мутлақ ва дигараш нисбӣ ба ҳисоб меравад.

Маълумотҳои матнӣ дар ячейкаҳо ба таври ноошкор аз тарафи чап ва маълумотҳои ададӣ аз тарафи рости онҳо ҷойгир карда мешаванд. Барои бо тарзҳои дигар ҷойгир намудани маълумотҳои ячейкаи ҷорӣ ё диапазони ҷудокардашудаи ячейкаҳо аз командаи менюи программа **Формат**►**Ячейки** (**Қолаб**►**Ячейкаҳо** – **Format**►**Cells**) истифода бурдан лозим аст.

#### ❏ Саволҳо:

1. Кадом характеристикаҳои ячейкаҳои ҷадвали MS Excel-ро медонед?
2. Чӣ тавр бар ва баландии ячейкаҳоро тағйир додан мумкин аст?
3. Равзанаҳои робитавии **Ширина столбца** ва **Высота строки** аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
4. Магар програмаи Excel ҳангоми дар шакли файл сабт намудани **Китоби қорӣ** тамоми майдонҳои қорӣ **Варақҳои қориро** ба ҳисоб мегирад ё қисми онҳоро?
5. Бо кадом тарзҳо информатсияро ба ячейкаҳои ҷадвал дохил намудан мумкин аст?
6. Информатсияи ячейкаҳоро аз рӯи кадом тартиб таҳрир менамоянд?
7. Формулаҳо бо ёрии символҳои алифбои русӣ дохил карда мешаванд ё латинӣ? Онҳо ба воситаи кадом бузургӣҳо сохта мешаванд?
8. Чанд тарзи мурочиаткунӣ ба суроғи ячейкаҳо медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
9. Дар кадом мавридҳо аз командаи менюи программа **Формат**►**Ячейки** истифода мебаранд?

### 8 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Файли Дарси машқ-ро кушовд ва дар Варақи кори Мисолҳо аз раваннаҳои робитагии **Ширина столбца** ва **Высота строки** истифода бурда, характеристикаҳои ячейкаҳоро якчанд маротиба тағйир диҳед?
3. Номи Варақи кори Лист2-ро ба номи худатон иваз намоед ва ба якчанд ячейкаҳои он информатсияи ададӣ, матнӣ ва формулавӣ дохил намоед. Дар формулаҳо аз суроғи ячейкаҳои маълумотҳои ададидошта, қавсҳо, ададҳо, функцияҳо ва ғайра истифода баред.
4. Ҳам аз сатри формулавӣ ва ҳам аз клавиатура истифода бурда, информатсияи баъзе ячейкаҳоро тағйир диҳед.
5. Ду ячейкаро интихоб намоед, ки дар онҳо формулаҳо маҳфузанд. Информатсияи ин ячейкаҳоро ба чор ячейкаи дигари ҷадвал нусхабардорӣ намоед. Фарқи информатсияи ячейкаҳои нав ва қўҳнаро маънидод намоед.
6. Усулҳои мурочиаткунии мутлақ ва нисбии суроғи ячейкаҳои формулавиро дар ду ячейкаи охири нусхабардошташуда тадбиқ намоед.
7. Файлро дар диск сабт намоед.

## 25. ТАРЗҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО ЯЧЕЙКАҲОИ ҶАДВАЛ

**Амалиётгузаронӣ бо маълумотҳои ячейкаҳои ҷадвал.** Бо маълумотҳои ячейкаҳои ҷадвал амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- нобуд сохтан
- ба дигар ячейка кўчонидан
- ба дигар ячейка нусхабардорӣ намудан
- тахрир ва иваз намудан
- иваз намудани шакли маълумот.

Тартиби иҷрои амалиёти номбаршударо муфассалтар дида мебароем:

Соқит кардани информатсияи дохили ячейка:

1. курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузорем
2. тугмаи **Delete**-ро дар клавиатура пахш менамоем.

Ба дигар ячейка гузаронидани информатсияи дохили ячейка:

1. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба ячейкае мегузорем, ки информатсия бояд ба он кўчонида шавад

3. дар менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Нусхабардорӣ кардани информатсияи як ячейка ба ячейкаи дигар:

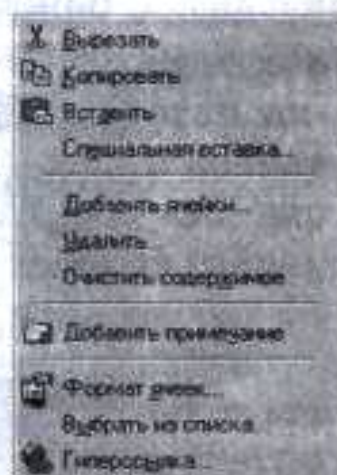
1. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Копировать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба ячейкае мегузorem, ки бояд ба он информатсия нусхабардорӣ карда шавад
3. аз менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Таҳриркунӣ ва тағйирдиҳии информатсияи дохили ячейка:

1. курсорро ба ячейкаи лозимӣ мегузorem
2. дар клавиатура тугмаи функционалии **F2**-ро пахш менамоем
3. информатсияи дохили ячейкаро таҳрир ё иваз намуда тугмаи **Enter**-ро пахш менамоем.

### ❖ 330X:

1. Амалиёти номбаркардашударо бо ёрии тугмаи ростии муш низ иҷро кардан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи лозимӣ гузошта, тугмаи ростии мушро пахш менамоем. Дар экран менюи ёрирасон пайдо мегардад. Аз ин меню банди лозимиро интихоб намуда, амалиёти заруриро иҷро менамоем.
2. Амалиёти ба дигар ячейка кўчонидан ва нусхабардорӣ намудани маълумотҳоро бо ёрии муш ҳам иҷро намудан мумкин аст. Барои кўчонидани маълумотҳо нишондиҳандаи мушро ба рамкаи ячейкаи лозимӣ мегузorem ва ҳангоми шакли тирчаро гирифтани он, тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаро то ячейкае мелважонем, ки информатсия бояд дар он ҷойгир карда шавад. Барои нусхабардорӣ намудани маълумот бошад, айнан ҳамин амалиётро ҳангоми пахши тугмаи **Ctrl** иҷро менамоем.
3. Амалиёти номбаркардашударо на танҳо бо як ячейка, балки бо диапозони ячейкаҳо низ иҷро намудан мумкин аст. Барои ин пеш аз ҳаме диапозони ячейкаҳои ҷадвалро ҷудо кардан



позим аст. Диапазонҳоро ҳам бо ёрии муш ва ҳам ба воситаи тугмаҳои клавиатура чудо намудан мумкин аст:

- **чудо намудани диапазони ячейкаҳо бо ёрии муш.** Нишондиҳандаи мушро ба ячейкаи якуми диапазон мегузорем ва тугмаи чапи онро пахшкунон ҳамаи ячейкаҳои диапазонро фаро мегирем. Барои бекор намудани амали ҷудокунӣ, берун аз соҳаи диапазон тугмаи чапи мушро пахш карда сар медиҳем ё дар клавиатура тугмаи **ESC**-ро пахш менамоем.
- **ҷудокунии диапазони ячейкаҳо бо ёрии тугмаҳои клавиатура.** Курсорро ба ячейкаи аввали диапазон мегузорем ва тугмаи функционалии **F8**-ро пахш карда, бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор диапазонро ҷудо менамоем.

**Низ намудани шакли информатсияи дохили ячейка.** Тавре ки ҳуҷҷатҳои матнро дар Word бо усулҳои гуногун қолиббандӣ намудан мумкин буд, дар Excel низ информатсияи Китобҳои кориро қолиббандӣ менамоянд. Азбаски ҳар гуна информатсия дар ячейкаҳои ҷадвалҳо нигоҳ дошта мешаванд, бинобар он амалиёти қолиббандӣ дар программаи Excel бештар ба ячейкаҳо нигаронида шудааст. Ин-



Рисун 31. Равзанаи қолиббандии ячейкаҳои ҷадвал ҳангоми фаъол будани тугмаи қабатии Шрифт

форматсияи ячейкаҳоро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кардан, ранги замина ва хатҳои сарҳадии онҳоро тағйир додан, намуди гуногуни ҳуруфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳоро истифода бурдан, информатсияи ячейкаҳоро аз истифодабарандагони тасодуфӣ ҳимоя намудан ва ғайра аз ҷумлаи он амалиётест, ки ба қолиббандии ячейкаҳои ҷадвал дахл доранд.

Барои иваз намудани шакли информатсияи ячейка курсорро ба дохили он мегузорем ва аз менюи программа банди **Формат** ва дар зерменюи пайдогардида зербанди **Ячейки-ро интихоб менамоем**. Дар экран равшанаи робитагии қолиббандии ячейкаҳо пайдо мегардад (Расми 31).

Аз расм дида мешавад, ки ин равшана дорои тугмаҳои қабатии зерин аст:

**Число** (Адад – Number) – аз ин тугма вақте истифода мебаранд, агар шакли адади дар дохили ячейкабударо иваз намудан зарур бошад. Ададҳо дар шакли форматҳои умумӣ, пулӣ, молиявӣ ва ғайра дода мешаванд.

**Выравнивание** (Росткунӣ – Alignment) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ вақте истифода мебаранд, ки агар информатсияи дар ячейка бударо бо усулҳои гуногун ҷойгир намудан зарур бошад: ба таври горизонталӣ (аз чап, дар марказ, аз рост, мунтазам нисбат ба бари ячейка ва ғайра), ба таври вертикалӣ (аз боло, аз поён, мунтазам нисбат ба баландии ячейка ва ғайра), дар таҳти ягон кунҷ ва ғайра.

**Шрифт** (Ҳуруф – Font) – командаҳои ин тугма имконият медиҳанд, ки намуд, андоза ва тарзҳои зоҳиршавии ҳуруфи ячейка тағйир дода шавад.

**Граница** (Ҳудуд – Border) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда ранг, шакл ва дараҷаи ғафсии хатҳои сарҳадии ячейкаро иваз намудан мумкин аст.

**Вид** (Намуд – View) – аз ин тугмаи қабатӣ истифода бурда, ранги заминаи ячейка ва нақшу нигоҳҳои онро тағйир додан мумкин аст.

**Защита** (Ҳимоя – Protect) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда, информатсияи ячейкаро аз дахлатҳои тасодуфӣ ҳимоя намудан ё формулаи дар он

ҷойгиршударо ноайён (махфӣ) гардонидан мумкин аст. Информатсияи ячейка бо роҳи нишонагузории махфӣ (парол) ҳимоя карда мешавад. Бе донишони парол иваз намудани информатсияи ячейка ғайримумкин мегардад.

Агар истифодабарандаи компютер функцияи тугмаҳои қабатии равшанӣ робитавии **Формат ячейка**-ро дуруст аз худ намояд, он гоҳ ҷадвалҳои ба воситаи Excel тайёр намудан ӯ дар экран ё коғаз дар шакли хеле дилкаш ва пинам инъикос мекунанд.

#### 🔗 Саволҳо:

1. Кадом амалиётро бо маълумотҳои ячейкаҳо ва диапазонҳои ҷадвал гузаронидан мумкин аст?
2. Шумо кадом тарзҳои иҷрои ин амалиётро медонед?
3. Ба фикри Шумо иҷрои амалиёт ба воситаи командаҳои менюи программа осонтар аст ё бо ёрии имкониятҳои муш ва ё клавиатура?
4. Қолиббандии ячейкаҳои ҷадвали MS Excel гуфта гузаронидани кадом амалиёт дар назар дошта шудааст?
5. Равшанӣ робитавии қолиббандии ячейкаҳо чӣ ном дорад? Онро чӣ тавр мекушоянд?
6. Функцияи тугмаи қабатии **Защита**-и равшанӣ робитавии **Формат ячейка** аз чӣ иборат аст?

#### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодирӯз хонед ва амалиёти асосии кор бо ячейкаҳои ҷадвалро номбар намоед.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва ба воситаи командаҳои менюи Excel бо ячейкаҳои Варақи кори **Мисолҳо** амалиёти сохткунӣ, нусхабардорӣ ва кӯчонидани маълумотҳоро гузаронед.
3. Амалиёти болоиро ба воситаи имкониятҳои муш такрор намоед. Кадом тарз ба фикри Шумо осонтар аст?
4. Амалиёти сохткунӣ, нусхабардорӣ ва кӯчонидани маълумотҳоро бо ҳар ду тарз бо ягон диапазони ячейкаҳои ҷадвали **Мисолҳо** гузаронед.
5. Равшанӣ робитавии **Формат ячейка**-ро кушоед ва онро муоина намоед. Бо навбат ҳар як тугмаи қабатии онро паҳш кунед ва бинед, ки шакли равшанӣ чӣ тавр тағйир мекунад.
6. Функцияи тугмаҳои қабатии **Число**, **Выравнивание**, **Шрифт**, **Граница**, **Вид** ва **Защита**-и равшанӣ робитавии **Формат ячейка**-ро шарҳ диҳед.
7. Бо ёрии имкониятҳои равшанӣ робитавии **Формат ячейка** информатсияи ячейкаҳои ҷадвали **Мисолҳо**-ро бо тарзҳои гуногун ҷойгир кунед, ранги замина ва хатҳои сарҳадии онҳоро тағйир диҳед, намуни гуногуни ҳуруфҳо, андозаҳо ва шаклҳои зоҳиршавии онҳоро истифода бурда, шакли информатсияи дохили ячейкаҳои онро тағйир диҳед.
8. Файли **Дарси машқ**-ро аз нав дар диск сабт намоед.

## 26. ТАРЗҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТ БО САТРУ СУТУНҲОИ ҶАДВАЛ

Бо сатрҳо ва сутунҳои ҷадвал амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

- **Чудо** намудани сатр ё сутун
- соқит сохтани информатсияи сатр ё сутуни **Чудокардашуда**
- ба дигар сатр кўчонидаи нусхабардорӣ намудани информатсияи сатр
- ба дигар сутун кўчонидаи нусхабардорӣ намудани информатсияи сутуни **Чудокардашуда**.

Амалиёти номбаршударо муфассалтар дида мебароем.

### Чудо намудани сатри ҷадвал:

1. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатри лозимӣ мегузорем
2. дар клавиатура тугмаҳои **Shift** ва **Пробел**-ро якҷоя пахш карда сар медиҳем.

### Чудо намудани сутуни ҷадвал:

1. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуни лозимӣ мегузорем
2. дар клавиатура тугмаҳои **Ctrl** ва **Пробел**-ро якҷоя пахш карда сар медиҳем.

### Ба дигар сатр кўчонидаи информатсияи сатри **Чудокардашуда**:

1. аз менюи программа банди **Правка** ва дар зерменюи пайдогардида команди **Вырезать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатре, ки ба он информатсия кўчонида мешавад мегузорем
3. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида команди **Вставить**-ро интихоб менамоем.

### Ба дигар сатр нусхабардорӣ намудани информатсияи сатри **Чудокардашуда**:

1. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида команди **Копировать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сатре, ки ба он информатсия нусхабардорӣ карда мешавад мегузорем

3. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Ба дигар сутун кўчонидани информатсияи сутуни чудокардашуда:

1. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вырезать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне, ки ба он бояд информатсия кўчонида шавад мегузорем
3. аз менюи асосии программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

Ба дигар сутун нусхабардорӣ намудани информатсияи сутуни чудокардашуда:

1. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Копировать**-ро интихоб менамоем
2. курсорро ба яке аз ячейкаҳои сутуне, ки ба он бояд информатсия нусхабардорӣ карда шавад мегузорем
3. аз менюи программа банди **Правка** ва аз зерменюи пайдогардида командаи **Вставить**-ро интихоб менамоем.

#### ☛ ЭЗОҲ:

1. Сатр ва сутунҳои ҷадвалро бо ёрии муш ҳам ҷудо намудан мумкин аст. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба рақами сатр ё ишорати сутун гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан кифоя аст.
2. Кўчонидан ё нусхабардорию информатсияро ҳам бо ёрии муш иҷро кардан мумкин аст. Масалан, пас аз ҷудо намудани сутун, нишондиҳандаи мушро ба сарҳади чап ё рости он ҷунон мегузорем, ки курсор шакли **K**-ро гирад. Баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон нишондиҳандаи мушро то сутуни лозимӣ мелавежонем ва тугморо сар медиҳем. Дар натиҷа информатсия ба сутуни нав мекўчад. Барои нусхабардорӣ намудан бошад, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи **Ctrl** пахш карда, амалиёти болоиро такрор намудан лозим аст.
3. Амалиёти номбаркардашударо бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашуда низ иҷро намудан мумкин аст. Барои ҷудо намудани якҷанд сатрҳои пай дар пайи ҷадвал, нишондиҳандаи мушро ба рақами сатри аввал гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Баъд нишондиҳандаи мушро ба

рақами сатри охирон гузошта, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи **Ctrl** пахш менамоем. Айнан ҳамин тавр якҷинд сутунҳои ҷадвалро низ ҷудо кардан мумкин аст.

#### ⊗ Саволҳо:

1. Кадом амалиётро бо сатру сутунҳои ҷадвал гузаронидан мумкин аст?
2. Шумо кадом тарзҳои иҷрои амалиёти ҷудокунии сатр ё сутун, соқит сохтани информатсияи дохили онҳо ва ба дигар сатр (сутун) кўчонидан ё нусхабардорӣ намудани информатсияи сатри (сутун) ҷудокардашударо медонед?
3. Ба фикри Шумо иҷрои ин амалиёт ба воситаи тугмаҳои клавиатура осонтар аст ё бо ёрии имкониятҳои муш ва ё командаҳои менюи программа?
4. Магар амалиёти номбаркардашударо бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашуда низ иҷро намудан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чӣ тавр?

#### ⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва амалиёти асосии кор бо сатру сутунҳои ҷадвалро номбар намоед.
2. Файли Дарси машқ-ро кушоед ва ба воситаи командаҳои менюи Excel ва муш бо сатру сутунҳои Варақи кори Мисолҳо амалиёти ҷудокунӣ, соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кўчонидани маълумотҳоро гузаронед.
3. Амалиёти соқиткунӣ, нусхабардорӣ ва кўчонидани маълумотҳоро бо гурӯҳи сутуну сатрҳои ҷудокардашудаи ҷадвали Мисолҳо низ гузаронед.
4. Файлро аз нав дар диск сабт намоед.

## 27. ТАРЗҲОИ ТАҒЙИРДИҲИИ ПАРАМЕТРҲОИ САҲИФАҲОИ ВАРАҚИ КОРӢ ВА ЧОПКУНИИ ОНҲО

**Тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷолӣ.** Ҳангоми омӯзиши таҳриргари матнии MS Word оиди саҳифаи ҷолӣ ва характеристикаҳои он маълумоти муфасссал оварда шуда буд. Бинобар ҳамин, дар ин ҷо мо хусусиятҳои асосӣ ва фарқкунандаи тарзи тағйирдиҳии параметрҳои саҳифаҳои ҷопиро дар MS Excel дида мебароем.

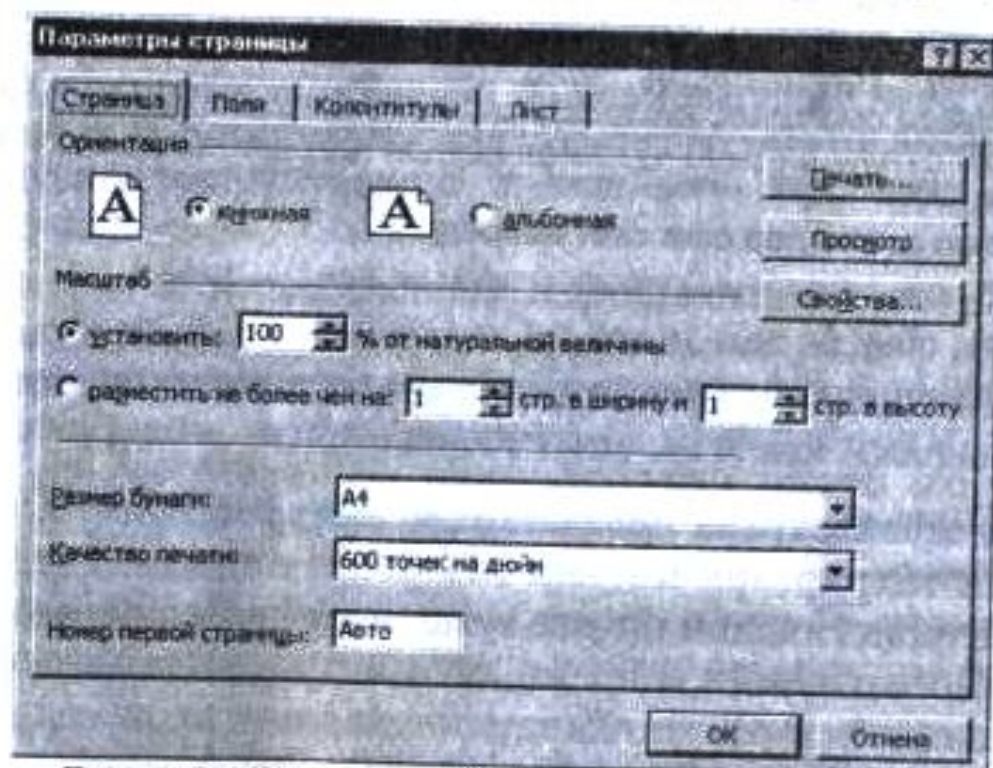
Пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст, ки тасвири экрании ҷадвали электронии MS Excel аз тасвири коғазии он ба

кулшй фарқ дорад. Сабаб дар он аст, ки андозаи Вараки кори чадвал бо андозаи вараки чопй якхела нест. Аз ҳамин сабаб лозим меояд, ки Вараки кориро ба фрагментҳо тақсим намуда, андозаашонро бо андозаи вараки чопй мувофиқ намоем. Ба ғайр аз ин, ҳангоми чопи чадвал рақами сатру сутунҳо, ҳудудҳои шартии ячейкаҳо ва ғайра инъикос намеёбанд. Бинобар ҳамин, пеш аз чопи чадвал бояд аввал параметрҳои саҳифаҳои чопиро муайян намоем.

Барои муайян намудани параметрҳои саҳифаи чопй аз командаи зерини менюи програмаи Excel истифода мебарем: **Файл** ▶ **Параметры страницы** (**Файл** ▶ **Параметры саҳифа** – **File** ▶ **Page Setup**). Пас аз иҷрои ин команда дар экран равшанаи робитагии **Параметры страницы** (Расми 32) пайдо мегардад.

Чӣ тавре ки аз расм дида мешавад, равшана аз чор тугмаи қабатӣ иборат аст:

**Страница** (**Саҳифа** – **Page**) – аз имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ истифода бурда тамоюли чопкунии Вараки корӣ



Расми 32. Равшанаи муайянкунии параметрҳои саҳифаи чопй дар Excel ҳангоми фаъл будани тугмаи қабатии **Страница**

(Китобшакл ё Албомшакл), интихобкунии масштаби чопи Варақи корӣ нисбат ба миқдори саҳифаҳои чопии муайян-кардашуда, интихобкунии формати саҳифаи чопӣ, муайян-кунии сифати чоп, гузоштан ё нагузоштани рақам дар саҳифаи якуми Варақи корӣ ва дигар характеристикаҳои саҳифаи чопиро муайян намудан мумкин аст.

**Поля** (Ҳошия – Margins) – имкониятҳои ин тугмаи қабатӣ барои интихоб кардани ҳошияҳои болоӣ, поёний, чап ва рост саҳифаи чопӣ хизмат мерасонанд.

**Колонтитулы** (Колонтитулҳо – Header/Footer) – имкониятҳои ин тугма барои ба саҳифаҳои чопии Варақи корӣ гузоштани колонтитулҳои болоӣ ва поёний хизмат мерасонанд. Хотиррассон менамоем, ки колонтитул гуфта инфор-матсияи дар ҳошияҳои болоӣ ё поёнии саҳифа гузошташуда меноманд. Дар онҳо номи Варақи корӣ ё Китоби корӣ, рақами саҳифаҳо, таърихи рӯз, вақти чорӣ ва ҳар гуна маълумотҳои дигарро ҷойгир кардан мумкин аст.

**Лист** (Варақ – Sheet) – ин тугмаи қабатӣ барои муайян-кунии тарзҳои ба чоп баровардани саҳифаи чопӣ ва фрагментҳои алоҳидаи он хизмат мерасонад.

Пас аз муайянкунии параметрҳои саҳифаҳои чопии Варақи корӣ дар равзанаи робитавии **Параметры страницы** тугмаи **Ok**-ро пахш намудан лозим аст. Агар параметрҳои дохилкардашуда қобили қабул набошанд, он гоҳ тугмаи **Отмена**-ро пахш намудан зарур аст.

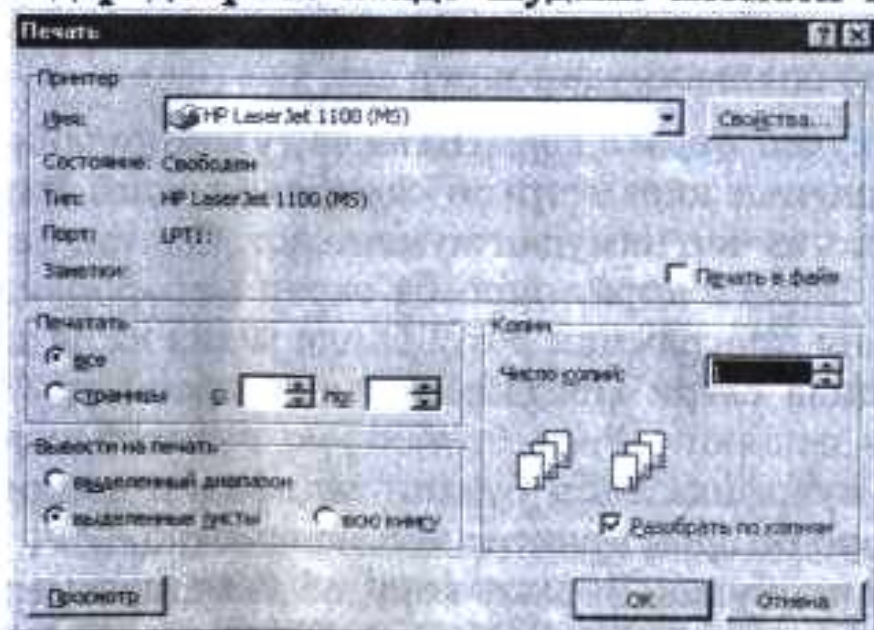
**Тарзи чопкунии Варақи корӣ.** Баъд аз гузаронидани амалиёти муайянкунии параметрҳои саҳифаҳои чопӣ Варақи кориро дар коғаз чоп намудан мумкин аст. Одатан пеш аз чоп намудани Варақи корӣ, онро ба экран мебароранд. Барои ин аз менюи программаи Excel банди **Файл** ва аз зерменюи пайдогардида сатри **Предварительный просмотр** (Азназаргузарони пешакӣ – Print Preview)-ро интихоб менамоенд. Ҳангоми мувофиқи табъ будани саҳифаҳои чопии Варақи корӣ онҳоро бо ёрии принтер чоп менамоенд.

Барои чопкунии Варақи корӣ аз командаи зерини менюи программа истифода мебаранд: **Файл»Печать**

(Файл►Чоп – File►Print). Дар натиҷа дар экран равзанаи робитагии Печать (Расми 33) кушода мешавад.

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар қисми болоии равзана калимаи Принтер (Printer) ва дар поёни он Имя (Им – Nem) навишта шудааст. Аз тарафи рости онҳо бошад, майдончаи хурде дида мешавад, ки дар он информатсияи HP LaserJet 1100 (MS) оварда шудааст. Ин навишт нишон медиҳад, ки ҳоло принтери ҷорӣ принтери HP LaserJet 1100 мебошад. Барои иваз намудани намуди принтер тирчасро, ки аз тарафи рости майдонча ҷойгир шудааст, пахш менамоем. Дар натиҷа дар экран рӯйхати принтерҳои дар система бақайдгирифташуда пайдо мешавад. Нишондиҳандаи мушро ба болои номи принтери лозимӣ гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Ҳамин тавр, принтери лозимӣ интихоб карда мешавад.

Дар қисми марказии равзана калимаи Печатать (Чоп – кунӣ – Print) оварда шуда, аз он поёнтар ду доирачаи хурде ҷойгир шудаанд. Дар дохили доирачаи якум аломати нуқта гузошта шудааст. Аломати нуқта далели он аст, ки ҳамаи саҳифаҳои ҳуҷҷат чоп карда мешаванд. Барои чоп намудани саҳифаҳои алоҳида, нишондиҳандаи мушро ба доирачаи дуюм гузошта, тугмаи чапи онро пахш намудан лозим аст. Ҳангоми дар доирача пайдо шудани аломати нуқта дар



Расми 33. Равзанаи бачопбарории Вараки корӣ

майдончаҳои навбатӣ рақамҳои саҳифаҳои лозимиرو дохил намудан кифоя аст.

Дар тарафи чапи қисми поёнии равзана иборан **Вывести на печать** (Чоп карда шавад – Print What) навишта шудааст. Дар поёни он се доирачае ҷойгир шудаанд, ки дар тарафи ростии онҳо мувофиқан ибораҳои **выделенный диапазон** (диапазони ҷудокардашуда – selection), **выделенные листы** (варақҳои ҷудокардашуда – select sheets) ва **всю книгу** (тамоми китоб – entire workbook) оварда шудаанд. Барои чоп намудани диапазони ячейкаҳои ҷудокардашуда, ба доирачаи **Выделенный диапазон** нишондиҳандаи мушро мегузорем ва тугмаи чапи онро пахш менамоем. Айнан ҳамин тавр, барои чоп намудани информатсияи варақҳои алоҳидаи китоб дар доирачаи **Выделенные листы** ва барои чоп намудани ҳамаи варақҳои китоб дар доирачаи **Всю книгу** нукта мегузорем. Пас аз иҷрои яке аз ин амалиёт тугмаи **Ok**-ро дар равзана пахш менамоем. Дар натиҷа амалиёти пешбиникардашуда иҷро мегардад ва ҳуҷҷат чоп карда мешавад.

#### 🗨 Саволҳо:

1. Чаро тасвири экрании ҷадвали электронӣ аз тасвири қоғазии он фарқ дорад?
2. Муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷопии Excel барои чӣ зарур аст?
3. Бо ёрии кадом команда параметрҳои саҳифаи ҷопии Excel-ро муайян намудан мумкин аст?
4. Равзанаи робитавии **Параметры страниц** кадом тугмаҳои қабатиرو дорост? Онҳо кадом вазифаҳоро иҷро менамоянд?
5. Магар азназаргузаронии пешакии Варақи корӣ ҳатмист?
6. Бо кадом тарзҳо Варақи кориро чоп намудан мумкин аст?
7. Равзанаи робитавии **Печать** дар Excel аз равзанаи робитавии **Печать** дар Word чӣ фарқ дорад?

#### 🗨 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва мазмуни онро нақл намоед.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва вазифаҳои тугмаҳои қабатии **Страница**, **Поля**, **Колонтитулы** ва **Лист**-ро дар равзанаи робитавии **Параметры страницы** маънидод намоед.
3. Аз тугмаҳои қабатии ин равзана истифода бурда, параметрҳои саҳифаҳои ҷопии Варақи кории Мисолҳо-ро мустақилона муайян намоед.

4. Аз речаи азназаргузарони пеш аз чопи программаи Excel истифода бурда, шакли саҳифаҳои чопии Варақи кори Мисолҳо-ро дар экран бинад. Агар намуди экрани тарзи ҷойгиршавии информатсияи саҳифаҳои чопӣ қобили қабул набошад, он гоҳ ба параметрҳои саҳифаи чопӣ аз нав тағйирот ворид намоед.
5. Раззанаи робитагии Печать-ро кушоед ва элементҳои идоракунии онро муоина намоед.
6. Ба воситаи принтер саҳифаҳои чопии Варақи кори Мисолҳо-ро дар коғаз чоп намоед.

## 28. ТАРЗИ АВТОМАТИКУНОНИИ ДОХИЛКУНИИ МАЪЛУМОТҲОИ ЯЧЕЙКАҲО

Аз сабаби он ки ҷадвалҳо аксар вақт маълумотҳои тақриршаванда ва яқинсаро дарбар мегиранд, Excel воситаҳои автомати дохилкунии онҳоро пешбинӣ намудааст. Ин воситаҳо амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ (Автозавершение), Пуркунии автоматӣ бо ададҳо (Автозаполнение числами) ва Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо (Автозаполнение формулами)-ро дарбар мегиранд.

**Анҷомдиҳии автомати матнҳо.** Амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ барои дохилкунии маълумотҳои матнӣ пешбинӣ карда шудааст. Ҳангоми ба ячейкаи навбатии сутуни ҷадвал дохил намудани матн Excel мувофиқати символҳои аввалии матни дохилшударо бо символҳои аввалии матни ячейкаи болоӣ месанҷад. Агар онҳо айнан якхела бошанд, он гоҳ матни ячейкаи болоӣ ба таври автоматӣ ба ячейкаи поёний илова карда мешавад. Масалан, бигузор дар ячейкаи D14 ҷумлаи «Карим доно аст.» ҷойгир карда шудааст ва мо мехоҳем, ки ба ячейкаи ояндаи D15 матни «Кароматулло сарояндаи хушсалиқа мебошад.»-ро дохил намоем. Ҳангоми ба ячейкаи D15 дохил намудани ҳарфҳои «Кар» программаи Excel ба таври автоматӣ ба ин ячейка дохилкунии ҷумлаи «Карим доно аст.»-ро пешниҳод менамояд. Дар ин маврид, паҳши тугмаи **Enter** амали Анҷомдиҳии

автоматиро тасдиқ менамояд. Дар акси ҳол бошад, дохилкунии варианти пешбинишудаи матро давом додан лозим аст. Дар мавриди тадбиқи амали Анҷомдиҳии автоматии матн талаб карда мешавад, ки ячейкаҳо пай дар пай пур карда шаванд. Агар дар байни онҳо ячейкаҳои холӣ партофта шуда бошанд, он гоҳ ин амал ба таври автоматӣ бе-кор карда мешавад.

**Пуркунии автоматӣ бо ададҳо.** Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо ададҳо нисбат ба Анҷомдиҳии автоматии матнҳо каме дигархелтар иҷро карда мешавад. Нишондиҳандаи муш дар Вараки корӣ асосан шакли аломати ҷамъи ғафси сафедро (⌘) дорад. Дар кунчи  ростии поёнии рамкаи ячейкаи ғаёол квадратчаи сиёҳи хурде (■) ҷойгир шудааст, ки он Маркери пуркуний ном дорад. Ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои Маркери пуркуний гузоштан, нишондиҳандаи муш шакли аломати ҷамъи борики сиёҳро (+) мегирад. Маркери пуркуний барои ба самтҳои вертикалӣ ё горизонталӣ ба ячейкаҳои дигар кўчонидани нусхаи адади ячейкаи ҷорӣ хизмат мерасонад. Барои кўчонидани нусха аз тугмаҳои чап ё ростии муш истифода бурдан мумкин аст.

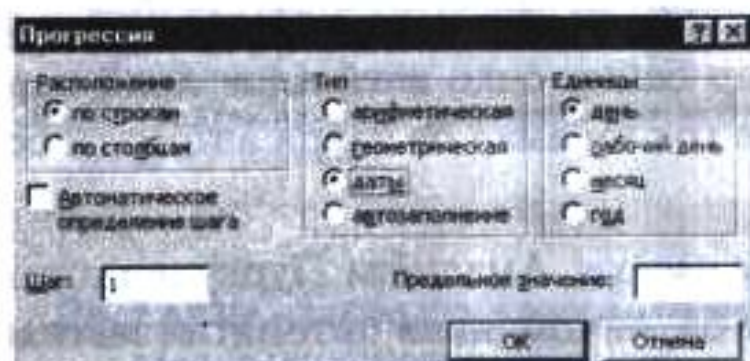
Масалан, бигузур дар ячейкаи **A1** адади 1 нигоҳ дошта шуда бошад. Ба воситаи тугмаи ростии муш Маркери пуркунии ин ячейкаро паҳш намуда, нишондиҳандаи мушро аз болои ячейкаҳои **A1**, **B1**, **C1** ба самти горизонталӣ

Копировать ячейки  
Заполнить  
Заполнить форматы  
Заполнить значения

мелағжонем. Пас аз сардиҳии тугма мебинем, ки ин ячейкаҳо ҷудо карда шуда, дар наздашон равшаначаи робитавӣ пайдо шудааст. Агар аз

равзанача банди Копировать ячейки (Нусхабардории ячейка)-ро интихоб намоем, он гоҳ дар ячейкаҳои **B1** ва **C1** низ адади 1 пайдо мешавад. Ҳангоми интихобкунии банди За-

полюнить (Пур кардан) дар ячейкаи B1 адади 2 ва C1 адади 3 пайдо мешаванд, яъне ячейкаҳои A1, B1, C1 мувофиқан соҳиби қиматҳои 1, 2, 3 мегарданд.



Барои шартҳои пуркунии ячейкаҳоро аниқтар муайян намудан, аз командаи менюи программа **Правка** → **Заполнить** → **Прогрессия** (Тахрир)

Пур кардан → Прогрессия) истифода бурдан беҳтар аст. Дар равзанаи робитавии Прогрессия, ки баъд аз дохилкунии команда дар экран пайдо мешавад, қимати қадами прогрессия ва ҳудуди онро интихоб кардан мумкин аст.

**Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо.** Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо ба Пуркунии автоматӣ бо ададҳо хеле монанд аст. Хусусияти фарқкунандаи ин амалиёт аз он иборат аст, ки дар ин маврид зарурати нусхабардории мурочиаткунӣ ба суроғи ячейкаҳо пеш меояд. Бо ин амалиёт мо дар мавзӯҳои пешина хеле муфасссал шинос шуда будем.

Фарз мекунем, ки дар ячейкаи C1 формулаи  $=A1+B1$  нигоҳ дошта шудааст. Нусхаи ин формуларо бо усули Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо ба ячейкаҳои C2, C3, C4, C5 мекӯчонем. Азбаски дар формулаи  $=A1+B1$  мурочиаткунӣ ба суроғи ячейкаҳои A1 ва B1 нисбӣ аст, бинобар ҳамин дар ячейкаҳои C2, C3, C4 ва C5 мувофиқан формулаҳои  $=A2+B2$ ,  $=A3+B3$ ,  $=A4+B4$  ва  $=A5+B5$  пайдо мешаванд.

Агар формулаи ячейкаи C1 намуди  $=A1+\$B\$1$ -ро мебошад, он гоҳ пас аз Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо дар ячейкаҳои поёнии сутуни C мувофиқан формулаҳои

$=A2+\$B\$1$ ,  $=A3+\$B\$1$ ,  $=A4+\$B\$1$  ва  $=A5+\$B\$1$  ҳосил мегардиданд.

#### ⊗ Саволҳо:

1. Воситаҳои автоматии дохилкунии маълумотҳо барои чӣ заруранд? Онҳо кадомҳоянд?
2. Амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ барои дохилкунии кадом намуди маълумотҳо пешбинӣ карда шудааст? Тартиби иҷрои ин амалиёт чӣ тавр аст?
3. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо ададҳо аз амалиёти Анҷомдиҳии автоматӣ чӣ фарқ дорад?
4. Маркери пуркунӣ чист? Аз он чӣ тавр истифода мебаранд?
5. Фарқи командаҳои Копировать ячейки ва Заполнить дар чист?
6. Дар кадом маврид аз равзанаи робитавии Прогрессия истифода бурдан беҳтар аст?
7. Амалиёти Пуркунии автоматӣ бо формулаҳо барои кадом намуди маълумотҳо истифода бурда мешавад?

#### ⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва мазмуни онро нақл намоед.
2. Файли Дарси машқ-ро кушоед ва Варақи кори Лист3-ро фаъл гардонед.
3. Ҳамаи мисолҳои дар матни мавзӯ овардашударо амалан дар компютер иҷро намоед.
4. Ба Варақи кори Лист3 номи нави Пуркунии автоматӣ гузоред ва файтро дар диск сабт намоед.
5. Ба Китоби кори Дарси машқ Варақи кори нав илова намоед ва онро  $y=2*\sin(x)$  ном гузоред.
6. Бигузор қимати ячейкаи D5 ба адади 0 баробар аст ва дар ячейкаи E5 формулаи  $=2*\sin(D5)$  дода шудааст. Талаб карда мешавад, ки аз усулҳои пуркунии автоматӣ бо ададҳо ва бо формулаҳо истифода бурда, дар диапазонҳои ячейкаҳои D6:D25 ва E6:E25 мувофиқан барои қиматҳои  $x \in [1;20]$  қимати функсияи  $y=2*\sin(x)$  ҳисоб карда шавад.

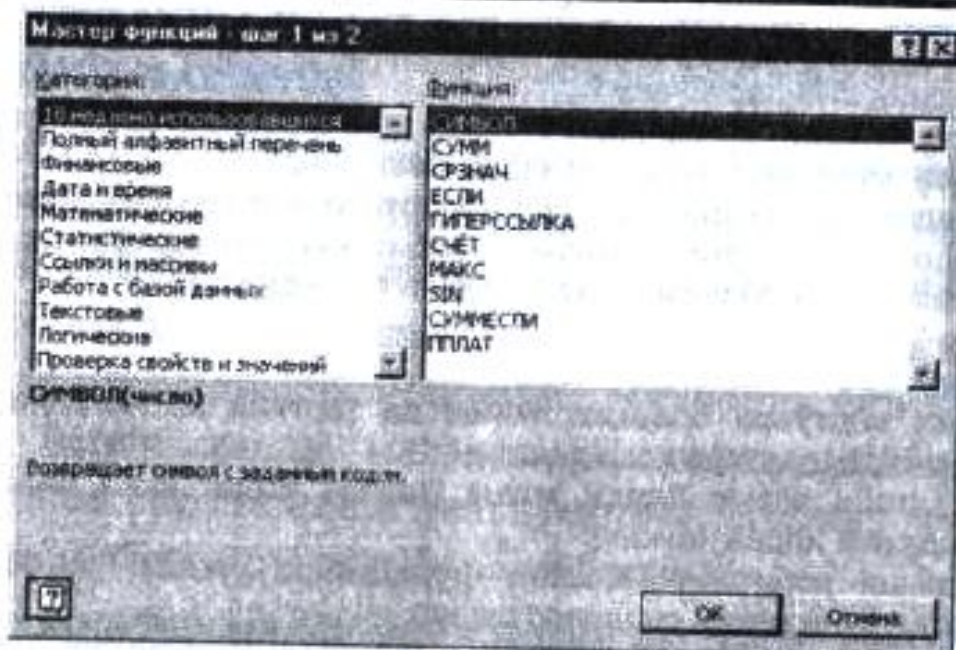
## 29. ИСТИФОДАБАРИИ ФУНКСИЯҲОИ СТАНДАРТИ

**Функсияҳои стандартӣ.** Одатан дар ҳалли масъалаҳои рӯзмарра лозим меояд, ки аз функсияҳои математикӣ ва ғайриматематикӣ зуд-зуд истифода бурда шавад. Дар ҷадвали электронии Excel барои аксарияти чунин функсияҳо

зерпрограмаҳои махсусе сохта шудаанд, ки онҳоро функцияҳои стандартӣ мегӯянд. *Функцияи стандартӣ гуфта функцияеро меноманд, ки он қисми таркибии програмаи Excel ба ҳисоб рафта, тарзи истифодабарии он дар ҳамаи мавридҳо якхела аст.* Функцияҳои стандартӣ дар Excel танҳо дар формулаҳо истифода бурда мешаванд. Ба ин функцияҳо ба воситаи ном ва аргументҳояшон муроҷиат мекунанд. Аргументҳои функцияҳо дар қавс гирифта шуда, аз ҳамдигар бо ёрии симболи нукта-вергул (;) ҷудо карда мешаванд. Аргументи функция ададҳо, суроғаи ячейкаҳо ё ифодаи дилхоҳ шуда метавонад. Ба ин гуна функцияҳо функцияҳои элементарии математикӣ, молиявӣ, статистикӣ, мантиқӣ ва ғайра дохил мешаванд.

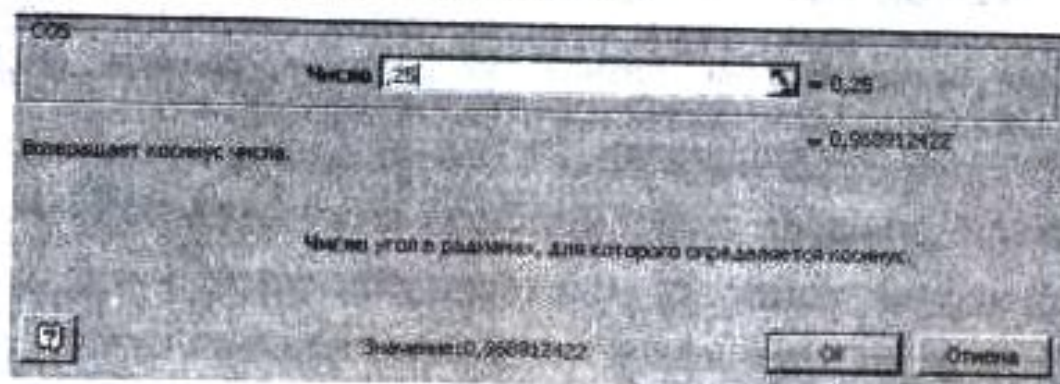
*Тарзҳои интихобкунии функцияҳои стандартӣ.* Барои он ки қимати ягон функцияи стандартӣ дар ҳисоббарориҳо истифода бурда шавад, бояд пеш аз ҳама худ ин функция дар ягон ячейкаи ҷадвал ҷойгир карда шавад. Бо ин мақсад курсорро ба ягон ячейкаи ҷадвал мегузорем ва дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи -ро пахш менамоем. Ба ғайр аз ин функцияҳои стандартиро бо ёрии командаи зерини менюи программа **Вставка»Функция...** (Ғузоштан»Функция – Insert»Function) ё дар сатри формулавии программа пахшкунии тугмаи  ба ячейкаҳои ҷадвал дохил намудан мумкин аст. Ҳангоми пахшкунии тугмаи командавии  функцияи мушаххаси стандартиро аз рӯйхати функцияҳо интихоб кардан мумкин аст. Дар ҳамаи мавридҳо дар экран равшанаи робитавии **Мастер функций** (Ус-тои функциясоз) пайдо мегардад (Расми 34).

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар қисми чапи равшана категорияҳои функцияҳои стандартӣ ва дар қисми ростии он номи функцияҳои ба ин ё он категория тааллуқдошта нишон дода шудааст. Бо ёрии нишондиҳандаи муш аввал категория ва баъд функцияи лозимро интихоб намудан лозим аст.



Расми 34. Равзанаи интихобкунии функцияҳои стандартӣ

Масалан, бигуздор дар ҳисобкуниҳо функцияи тригонометрии косинусро истифода бурдан зарур бошад. Дар ин ҳолат аввал мо ба воситаи майдони **Категория**-и равзанаи робитавии **Мастер функций** категорияи функцияҳои математикӣ ва баъд бо ёрии майдони **Функция**-и он функцияи косинус, яъне **cos**-ро интихоб менамоем. Дар ин маврид равзанаи робитавии **Мастер функций** ба таври автоматӣ намуди дар расми 35 овардашударо мегирад. Дар майдончаи **Число (Адад)** қимати аргументи функцияи косинусро дохил менамоем. Масалан, дар равзанаи овардашуда қимати функцияи косинус барои адади 0,25 ҳисоб карда шудааст, ки он тақрибан ба 0,968912422 баробар аст. Ҳангоми паҳш намудани тугмаи **Ок** қимати функцияи стандартии  $\cos(,25)$  ба ячейкаи қорӣ гузаронида мешавад. Айнан ҳамин тавр қимати дигар функцияҳоро низ дар ячейкаҳои ҷадвал ҳисоб намудан мумкин аст.



Расми 35. Равзанаи ҳисобкунии қимати функцияи косинус

### ⊗ Саволҳо:

1. Функцияи стандартӣ чист?
2. Кадом намуди функцияҳои стандартиро медонед? Онҳо дар кадом намуди маълумотҳо тадбиқ карда мешаванд?
3. Бо кадом тарзҳо функцияҳои стандартиро интихоб менамоянд?
4. Майдони Категория-и равшанаи робитагии **Мастер функций** кадом функцияро иҷро менамояд? Майдони **Функция** чӣ?

### § Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва тартиби интихобкунии функцияҳои стандартиро нақл намоед.
2. Ба Китоби кории **Дарси машқ** Варақи кории нави **Функцияҳои стандартӣ** илова намоед.
3. Равшанаи робитагии **Мастер функций**-ро кушоед ва бо категорияҳои функцияҳои он шинос шавед.
4. Ба воситаи майдони Категория-и равшанаи **Мастер функций** категорияи **Математические**-ро интихоб намоед. Бо ёрии майдони **Функция**-и ин равшана қимати функцияҳои зеринро ҳисоб намоед:
  - дар ячейкаҳои сутуни **A** функцияи **КОРЕНЬ(число)**-ро барои ёфтани решаи квадратӣ аз ададҳои 49, 81, 121, 64, 625.
  - дар ячейкаҳои сутуни **B** функцияи **СТЕПЕНЬ(число;степень)**-ро барои ёфтани дараҷаҳои (2;3), (8;2), (-3;4), (25;3), (8;-2).
  - дар ячейкаҳои сутуни **C** функцияи **СУММ(число1;число2;...)**-ро барои ёфтани суммаи ададҳои (49;81), (14;-27;69), (121;64;63;9).
  - дар ячейкаҳои сутуни **D** функцияи **TAN(число)**-ро барои ёфтани қимати тангенс аз ададҳои 0.5, 0.56, 1, -1, 47, -0.5, 0, 2.3.
5. Ба воситаи майдони Категория-и равшанаи **Мастер функций** категорияи **Статистические**-ро интихоб намоед. Бо ёрии майдони **Функция**-и ин равшана қимати функцияҳои зеринро ҳисоб намоед:
  - дар ячейкаҳои сутуни **E** функцияи **МИН(число1;число2;...)**-ро барои ёфтани адади хурдтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19), (21;4;163;119;-99;457).
  - дар ячейкаҳои сутуни **F** функцияи **МАКС(число1;число2;...)**-ро барои ёфтани адади калонтарин аз байни ададҳои (49;81), (14;27;-69), (121;64;63;19), (21;4;163;119;-99;457).
  - дар ячейкаҳои сутуни **H** функцияи **СРЗНАЧ(число1;число2;...)**-ро барои ёфтани миёнаи арифметикии ададҳои (49;81), (14;27;69), (121;64;63;19), (21;4;163;119;-99;457).
6. Файлро дар диск сабт намоед.

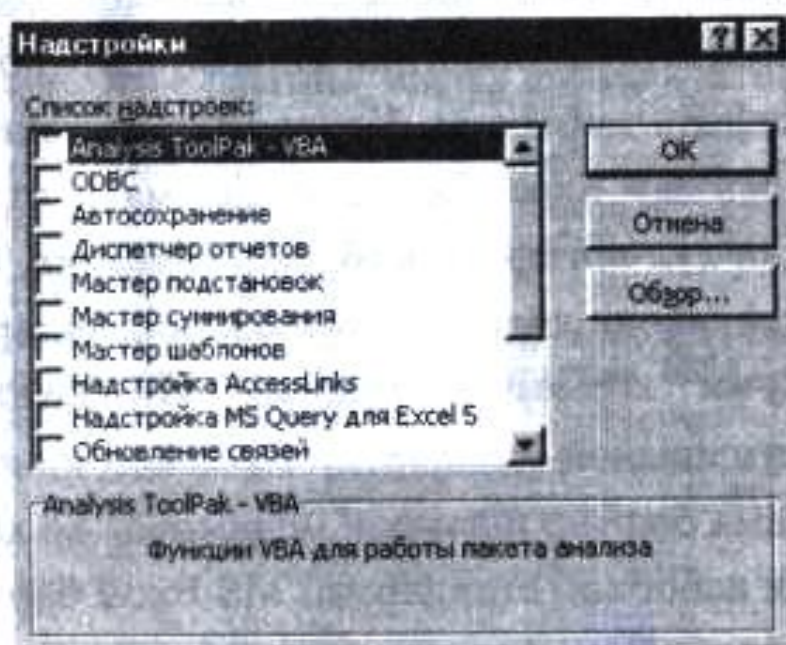
### 30. ТАДБИКИ ҶАДВАЛҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ ДАР ҲИСОББАРОРИҶО

Агар программаи MS Excel дар ҳалли масъалаҳои илмӣ-техникӣ ҳамчун асбоби ҳисоббарории пуриқтидор истифода бурда нашлавад ҳам, вале онро ҳангоми коркарди фаврии маълумотҳои ҳаҷмашон калон ба таври васеъ мавриди истифода қарор медиҳанд. Ҷадвали электронии MS Excel-ро бештар барои ҳалли масъалаҳои омории (статистикӣ), оптимизатсионӣ, таҳлили маълумотҳо, сохтани графику диаграммаҳо ва ғайра истифода мебаранд.

Дар ҳисоббарориҳои ҷамъбастиҳои моҳона, квартали ва солони корхонаҳо низ программаи Excel-ро бениҳоят зиёд тадбиқ менамоянд. Ин гуна ҳисоббарориҳо оид ба характеристикаҳои ададии нишондодҳои истеҳсолии корхонаҳо маълумот медиҳанд. Барои ба характеристикаҳои ададӣ баҳо додан аз суммаи элементҳои диапазони ячейкаҳо, қимати миёнаи элементҳои онҳо, миқдор ё ҳиссаи элементҳои диапазон, ки ягон шартро қаноат мекунанд, истифода мебаранд. Ҳангоми ҳалли ин гуна масъалаҳо программаи Excel ба таври автоматӣ аз функсияҳои стандартӣ худ истифода мебарад. Масалан, барои ёфтани суммаи диапазони ячейкаҳо функсияи стандартӣ суммиронӣ, яъне **Сумм** хизмат мерасонад. Ин функсия аз ҷумлаи он функсияҳои стандартӣ Excel аст, ки дар ҳисоб-барориҳо аз ҳама бештар иштирок менамояд. Аз ҳамин сабаб дар Панели асбобҳои стандартӣ MS Excel барои ин функсия тугмаи махсус **Σ** - Автосумма пешбинӣ карда шудааст. Ба сифати диапазони суммиронӣ ячейкаҳое баромад мекунанд, ки онҳо пеш аз ячейкаи ҷорӣ ё аз тарафи чапи он ҷойгир шудаанд.

Ба категорияи функсияҳои статистикӣ, ки бо баъзеи онҳо мо дар супоришҳои мавзӯи гузашта вохӯрда будем, функсияҳои **Дисп** (Ҳисобкунии дисперсия), **Макс** (Ёфтани адади максималии диапазон), **Срзнач** (Ҳисобкунии миёнаи арифметикии ададҳои диапазон), **Счет** (Ёфтани миқдори ячейкаҳои адади диапазон) дохил мешаванд. Аз ин функсияҳо одатан вақте истифода мебаранд, ки агар Excel ба сифати базаи маълумотҳо хизмат кунад.

Функсияҳои номбаркардашуда ва баъзе дигар функсияҳо ба воситаҳои асосии Excel дохил мешаванд. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо ба ғайр аз воситаҳои асосӣ боз аз воситаҳои иловагии Excel низ ба таври васеъ истифода мебаранд. Воситаҳои иловагии Excel бо ёрии бандҳои менюи программа **Сервис** (**Сервис** – **Tools**) ва **Данные** (**Маълумотҳо** – **Data**) ба қор дароварда мешаванд. Ба воситаи командаи **Сервис** ➤ **Настройка**, ҳангоми дар экран пайдошавии равзанаи робитагии **Настройка**, функсияҳои иловагӣ ба система пайваست ё аз он ҷудо карда мешаванд. Азбаски ҳар як пайвасткунии функсияи нав ба система бори иловагӣ зам менамояд, бинобар он ҳамаи функсияҳоеро пайваст намудан лозим аст, ки онҳо дар айни ҳол заруранд.



Ба воситаҳои иловагии Excel функсияҳои зерин дохил мешаванд:

- **Дастаи таҳлилий** (Пакет анализа – Analysis ToolPak-VBA) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Analysis ToolPak-VBA** кушода шуда, имкониятҳои иловагии таҳлили маҷмӯи маълумотҳоро таъмин менамояд.
- **Сабти автоматӣ** (Автосохранение) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Автосохранение** кушода шуда, Китоби кориро пас аз фосилаҳои муайяншудаи вақт ба таври автоматӣ сабт менамояд.
- **Устои суммиронӣ** (Мастер суммирования) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Мастер суммирования** кушода шуда, имконият фароҳам меорад, ки сохтани формулаҳои суммиронӣ автоматӣ кунонида шаванд.
- **Устои гузоришҳо** (Мастер подстановок) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Мастер подстановок** кушода шуда, мувофиқи суроғаи сатру сутунҳо сохтани формулаҳои кофтукови маълумотҳоро дар ҷадвал автоматӣ мекунонад.
- **Кофтукови ҳал** (Поиск решения) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Поиск решения** кушода шуда, барои ҳалли масъалаҳои оптимизатсионӣ истифода бурда мешавад.
- **Устои қолибҳо** (Мастер шаблонов) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Мастер шаблонов** кушода шуда, барои сохтани қолибҳои хизмат мерасонад, ки онҳо ҳамчун командаҳои дохилкунии информатсия дар базаи маълумотҳо истифода бурда мешаванд.
- **Ёрдамчии Интернет** (Помощник по Интернету) – бо ёрии команди **Сервис**➔**Надстройки**➔**Помощник по интернету** кушода шуда, имконият медиҳад, ки Web-саҳифаҳои нав сохта шаванд ва маълумотҳои Варақи корӣ ба ҳуҷҷати мавҷудаи HTML гузошта шавад.

#### ❗ Саволҳо:

1. Ҷадвали электронии MS Excel дар ҳалли кадом синфи масъалаҳо бештар истифода бурда мешавад?

2. Ҳисоббарори чамъбасти гуфта чиро мефаҳмед?
3. Тугмаи  дар кадом панели ҷадвал ҷойгир шудааст, вай чӣ ном дорад ва функцияи он дар чист?
4. Кадом функцияҳои стандартии статистикуро медонед?
5. Фарқи воситаҳои асосии Excel аз воситаҳои иловагии он дар чист?
6. Кадом равангаи робитагии Excel барои ба система пайваст ё аз он ҷудо намудани воситаҳои иловагии ҷадвал хизмат мерасонад?
7. Оё Шумо ягон функцияро номбар карда метавонед, ки он ба воситаҳои иловагии Excel дахл дошта бошад?

### Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва фикри худро оид ба тадбиқи програмаи Excel дар ҳисоббарориҳо иброз доред.
2. Файли **Дарси машқ**-ро кушоед ва Варақи кори **Функцияҳои стандартӣ**-ро фаъл гардонед.
3. Ба воситаи майдони **Категория**-и равангаи **Мастер функций** бо навбат категорияҳои **Математические** ва **Статистические**-ро интихоб намоед ва бо ёрии майдони **Функция**-и ин раванга бори дигар функцияҳои ин категорияҳоро аз назар гузаронед.
4. Ба воситаи командаи **Сервис** **Надстройки** равангаи робитагии **Надстройки**-ро кушоед ва бо элементҳои он шинос шавед.
5. Таъиноти он функцияҳои воситаҳои иловагии Excel-ро, ки дар мавзӯ оварда шудаанд, нақл намоед.

## 31. СЕ МИСОЛИ ТАДБИҚИ ПРОГРАММАИ EXCEL

Пеш аз овардани мисолҳои мушаххаси тадбиқи MS Excel дар ҳалли масъалаҳои гуногуни илмҳои муосир – риёзӣ, иқтисодӣ, техникаӣ ва ғайра хотиррасон менамоем, ки тарзҳои сабткунии Китобҳои кӯрӣ ва ба хотираи ғаври ҷеғ задани онҳо аз гузаронидани ин амалиёт нисбат ба ҳуҷҷатҳои MS Word фарқи куллие надоранд. Таҳриркунии ва қолаббандии ячейкаву диапазонҳои ҷадвалҳо дар Excel низ қариб ба мисли таҳриркунии ва қолаббандии символу фрагментҳои матнии Word иҷро карда мешаванд. Албатта ҳамаи ин амалиёт дар ин ҷо хусусиятҳои хоси худро доранд, вале мазмуну мундариҷаи онҳо умумист. Аз тугмаҳои панелҳои асбобҳои стандартӣ ва қолаббандӣ, ки онҳоро махсусан дар мавзӯҳои гузашта оварда будем, истифода

бурда тахриркунӣ ва қолиббандии ячейкаҳои ҷадвалро бомуваффақият гузаронидан мумкин аст. Барои ороиш ва рангубори ҷадвалҳо ба ғайр аз ин панелҳо, ҳамчунин аз имкониятҳои Панели асбобҳои расмкашӣ ва командаҳои менюи программа истифода бурдан кулай аст. Вазифаи тугмаҳои Панели асбобҳои расмкашӣ дар Excel ва Word айнан якхела аст, бинобар ҳамин онҳоро дар ин ҷо намесозем.

Албатта амалиёти қолиббандии ададҳои ячейкаҳо дар ҷадвалҳои Варақҳои кори Excel нисбат ба ҷадвалҳои ҳуҷҷатҳои Word имкониятҳои васеътар ва рангинтар дорад, чунки дар ин ҷо ададҳо форматҳои гуногунро (умумӣ, ададӣ, пулӣ, молиявӣ, фоизӣ, касрӣ, нишондиҳандагӣ, вақтӣ ва ғайра) қабул карда метавонанд. Тавре маълум аст, барои ба қиматҳои ададии ячейкаҳои ҷадвал бахшидани форматҳои гуногун равзанаи робитавии **Формат ячеек** (Қолиббандии ячейкаҳо – Format Cells) хизмат мерасонад, ки он ба воситаи командаи менюи программа **Формат** → **Ячейки** (Формат → Ячейкаҳо – Format → Cells) кушода мешавад.

Аз имкониятҳои номбаркардашудаи Excel истифода бурда бланкаҳои зебову дилкаш сохтан мумкин аст. Ҳоло се мисоли тадбиқи ҷадвали электроники Excel-ро дида мебароем.

#### □ Мисоли 1:

Талабот ба миқдори костюмҳои мардона -  $Q$  аз рӯи формулаи  $Q=400-3P$  ҳисоб карда мешавад, ки  $P$  - нархи фурӯши як дона костюм мебошад. Миқдори костюмҳоро аз рӯи нархҳои 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 ва 70 сомонӣ муайян кунед.

Барои иҷро намудани вазифаи гузашташуда программаи Excel-ро ба кор омода месозем ва маълумотҳоро дар

чадвали электронӣ дар намуди дар расми 36 овардашуда ҷойгир менамоем. Натиҷаҳои ҳисобкуниҳо аз рӯи формулаи  $Q=400-3P$  дар расми 37 оварда шудаанд.

Microsoft Excel - Се мисоли таъбири програми Excel

Файл График Вставка Рядовые Серии Данные Серии

Анал.Сл. 10

|    | A                                    | B                     |
|----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Ивазшавии талабот ба костюми мардона |                       |
| 2  | Нархи як костюм (P)                  | Талабот ба костюм (Q) |
| 3  | 25                                   | =400-3*A3             |
| 4  | 30                                   | =400-3*A4             |
| 5  | 35                                   | =400-3*A5             |
| 6  | 40                                   | =400-3*A6             |
| 7  | 50                                   | =400-3*A7             |
| 8  | 55                                   | =400-3*A8             |
| 9  | 60                                   | =400-3*A9             |
| 10 | 70                                   | =400-3*A10            |

Расми 36. Яке аз тарзҳои ҷойгиркунии информатсия дар Excel аз рӯи маълумотҳои мисоли 1

|    | A                                    | B                     |
|----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Ивазшавии талабот ба костюми мардона |                       |
| 2  | Нархи як костюм (P)                  | Талабот ба костюм (Q) |
| 3  | 25                                   | 325,00                |
| 4  | 30                                   | 310,00                |
| 5  | 35                                   | 295,00                |
| 6  | 40                                   | 280,00                |
| 7  | 50                                   | 250,00                |
| 8  | 55                                   | 235,00                |
| 9  | 60                                   | 220,00                |
| 10 | 70                                   | 190,00                |

Расми 37. Натиҷаҳои ҳисобкунии пас аз ҷойгиркунии информатсия

□ **Мисоли 2:**

Хоҷагӣ ҳамагӣ 200 га замини корам дорад. Аз ин миқдор замин дар 100 га пахта, 60 га гандум ва 40 га картошка кошта шуд. Аз информатсияи ҷадвали зерин истифода бурда нишондиҳандаҳои поёниро ҳисоб кунед:

| Номгӯи маҳсулот | Миқдори замин (га) | Ҳосилноки аз як га (тонна) | Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) |
|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Пахта           | 100                | 24                         | 800                               |
| Гандум          | 60                 | 48                         | 550                               |
| Картошка        | 40                 | 72                         | 380                               |

1. Миқдори умумии ҳар як намуди маҳсулот.
2. Даромад аз фурӯши ҳар як намуди маҳсулот.
3. Даромади умумии хоҷагӣ.

|   | A                                  | B                  | C                          | D                                 | E                                   |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Даромади хоҷагӣ аз фурӯши маҳсулот |                    |                            |                                   |                                     |
| 2 |                                    |                    |                            |                                   |                                     |
| 3 | Номгӯи маҳсулот                    | Миқдори замин (га) | Ҳосилноки аз як га (тонна) | Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Даромад аз фурӯши маҳсулот (сомонӣ) |
| 4 | Пахта                              | 100                | 24                         | 800                               | =B4*C4*D4                           |
| 5 | Гандум                             | 60                 | 48                         | 550                               | =B5*C5*D5                           |
| 6 | Картошка                           | 40                 | 72                         | 380                               | =B6*C6*D6                           |
| 7 | Ҷамъ                               |                    |                            |                                   | =СУММ(E4:E6)                        |
| 8 |                                    |                    |                            |                                   |                                     |

Расми 38. Қойгиркунии информатсияи мисоли 2 дар ҷадвали электронӣ

Маълумотҳои ҷадвали муқаррариро ба ҷадвали электронӣ мегузaronем (Расми 38) ва пас аз иҷрои ҳисобкуниҳо дар Excel намуди ниҳони ҷадвалро ҳосил менамоем (Расми 39).

|   | A                                  | B                  | C                          | D                                 | E                                   |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Даромади хоҷагӣ аз фурӯши маҳсулот |                    |                            |                                   |                                     |
| 2 |                                    |                    |                            |                                   |                                     |
| 3 | Номгӯи маҳсулот                    | Миқдори замин (га) | Ҳосилнокӣ аз як га (тонна) | Нархи як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Даромад аз фурӯши маҳсулот (сомонӣ) |
| 4 | Пахта                              | 100                | 24                         | 800                               | 1920000,00                          |
| 5 | Гандум                             | 60                 | 48                         | 550                               | 1584000,00                          |
| 6 | Картошка                           | 40                 | 72                         | 380                               | 1094400,00                          |
| 7 | Ҷамъ                               |                    |                            |                                   | 4598400,00                          |
| 8 |                                    |                    |                            |                                   |                                     |

Расми 39. Натиҷаҳои ҳисобкуниҳои мисоли 2

### □ Мисоли 3:

Фирмае, ки бо хариду фурӯши маҳсулот машғул аст, маълумотҳои худро дар шакли ҷадвали зерин пешниҳод намудааст:

| Номгӯи маҳсулот | Воҳиди ченак | Миқдор | Нархи хариди як воҳиди маҳсулот | Харҷҳои иловагӣ (сомонӣ) | Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) |
|-----------------|--------------|--------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Куртаи мардона  | дона         | 100    | 8                               | 3                        | 15                                       |
| Куртаи занона   | дона         | 150    | 9                               | 3                        | 18                                       |
| Равған          | литр         | 400    | 1,1                             | 0,1                      | 2                                        |
| Шакар           | кг           | 700    | 0,8                             | 0,2                      | 1,6                                      |

Талаб карда мешавад, ки нишондиҳандаҳои зерин ҳисоб карда шаванд:

1. Фоида аз фурӯши ҳар як намуди маҳсулот.
2. Фоидаи умумии фирма аз фурӯши ҳамаи маҳсулотҳо.

| Чадвали хариду фурӯши маҳсулотҳои фирма |                        |                  |                                          |                           |                                          |                          |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Номи маҳсулот                           | Вохиди ченаки маҳсулот | Миқдори маҳсулот | Нархи хариди як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Хароҷоти иловагӣ (сомонӣ) | Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Ҷоида аз фурӯши маҳсулот |
| Куртаи мардона                          | дона                   | 100              | 8                                        | 3,00                      | 15                                       | =C3*(F3-D3-E3)           |
| Куртаи занона                           | дона                   | 150              | 9                                        | 3,00                      | 18                                       | =C4*(F4-D4-E4)           |
| Равған                                  | литр                   | 400              | 1,1                                      | 0,10                      | 2                                        | =C5*(F5-D5-E5)           |
| Шакар                                   | кг                     | 700              | 0,8                                      | 0,20                      | 1,6                                      | =C6*(F6-D6-E6)           |
| Чамъ                                    |                        |                  |                                          |                           |                                          | =СУММ(G3:G6)             |

Расми 40. Ҷойгиркунии маълумотҳои мисоли 3 дар Excel

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои гузошташуда, информатсияро аз чадвали муқаррари болоӣ ба чадвали электронӣ мегузaronем (Расми 40):

Натиҷаҳои ҳисобкуниҳои Excel, аз рӯи формулаҳои дар сутуни G овардашуда, дар расми 41 нишон дода шудаанд.

Агар аз имкониятҳои Excel – таҳриркунӣ, қолаббандӣ, ороиши хатҳои сарҳадӣ, тӯрӣ ва рангубори ячейкаҳои чадвал истифода барем, он гоҳ натиҷаҳои ба даст оварда-

| Чадвали хариду фурӯши маҳсулотҳои фирма |                        |                  |                                          |                           |                                          |                          |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Номи маҳсулот                           | Вохиди ченаки маҳсулот | Миқдори маҳсулот | Нархи хариди як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Хароҷоти иловагӣ (сомонӣ) | Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Ҷоида аз фурӯши маҳсулот |
| Куртаи мардона                          | дона                   | 100              | 8                                        | 3,00                      | 15                                       | 400,00                   |
| Куртаи занона                           | дона                   | 150              | 9                                        | 3,00                      | 18                                       | 900,00                   |
| Равған                                  | литр                   | 400              | 1,1                                      | 0,10                      | 2                                        | 320,00                   |
| Шакар                                   | кг                     | 700              | 0,8                                      | 0,20                      | 1,6                                      | 420,00                   |
| Чамъ                                    |                        |                  |                                          |                           |                                          | 2040,00                  |

Расми 41. Натиҷаи ҳисобкуниҳои ҷоидаи фирма аз рӯи хариду фурӯши маҳсулот

шударо дар экран ё дар коғаз дар намуди шиам ва зебо ҳосил намудан мумкин аст (Расми 42). Тарзи ороишдиҳии ҷадвалҳо ва пешкаши бинанда гардонидани онҳо аз дараҷаи дониستاني имкониятҳои MS Excel ва малакаи ҳосилнамудани ҳар як истифодабарандаи ин программа вобаста аст.

### ❶ Саволҳо:

1. Оё усулҳои сабткунӣ, ба хотира ҷеғ задан, таҳриркунӣ ва қолаббандии ҷадвалҳо дар Excel аз ҳуҷҷатҳои Word ягон фарқи ҷиддӣ доранд?
2. Ададҳо дар Excel кадом форматҳоро қабул карда метавонанд?
3. Кадом равангаи робитагии Excel барои ба ячейкаҳои ададии ҷадвалҳо бахшидани форматҳои гуногун хизмат мерасонад?

### ❷ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед.
2. Китоби кори нави Ҷадвалҳо кушоед.
3. Ҳар се мисоли дар мавзӯ овардашударо бо ёрии програми Excel айнан иҷро намоед ва Бараҷҳои кори онҳоро Ҷадвал1, Ҷадвал2 ва Ҷадвал3 ном гузоред.
4. Файли Ҷадвалҳо-ро дар диск сабт намоед.

| Ҷадвали хариду фурӯши маҳсулотҳои фирма |                       |                  |                                 |                          |                                          |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Номгӯи маҳсулот                         | Воҳиди ченак маҳсулот | Миқдори маҳсулот | Нархи хариди як воҳиди маҳсулот | Харҷҳои иловагӣ (сомонӣ) | Нархи фурӯши як воҳиди маҳсулот (сомонӣ) | Ҷамъа аз рӯи фурӯши маҳсулот |
| Куртаи мардона                          | дона                  | 100              | 8                               | 3                        | 15                                       | 400,00                       |
| Куртаи занона                           | дона                  | 150              | 9                               | 3                        | 18                                       | 900,00                       |
| Равған                                  | литр                  | 400              | 1,1                             | 0,1                      | 2                                        | 320,00                       |
| Шакар                                   | кг                    | 700              | 0,8                             | 0,2                      | 1,6                                      | 420,00                       |
| Ҷамъ                                    |                       |                  |                                 |                          |                                          | 2040,00                      |

Расми 42. Ҷадвали ороишдодашудаи натиҷаи мисоли 3

### 32. ДИАГРАММАҲО ВА ТАРЗИ СОХТАНИ ОНҲО ДАР EXCEL

Чи хеле ки аз мисолҳои дар мавзӯи гузашта овардашуда маълум гашт, программаи Excel тарзҳои хеле қулайи ҷойгиркунии маълумотҳоро дар ячейкаҳои ҷадвал ва усулҳои гуногуни гузаронидани ҳисобкуниҳои формулавию ба ҷоп тайёр намудани Варақҳои кориро муҳайё месозад. Хусусияти дигари Excel аз он иборат аст, ки бо ёрии имкониятҳои графיקии он маълумотҳои дохилкардашуда ё натиҷаҳои ҳисобкуниҳоро дар намуди диаграммаҳо ё худ гистограммаву графикҳо низ бисёр осон тасвир кардан мумкин аст.

Чуноне ки маълум аст барои дар ҳамворӣ тасвир кардани графики функсия бояд системаи координата дохил карда шавад. Дар ин маврид системаи координата аз ду тири ба ҳамдигар перпендикуляр иборат буда, тири горизонталӣ онро абсисса ( $OX$ ) ва вертикалиашро ордината ( $OY$ ) меномиданд. Агар графики функсия дар фазо тасвир карда мешуд, он гоҳ системаи координата се тири ба ҳамдигар перпендикулярро ( $OX, OY, OZ$ ) истифода мебурд. Ин принсип дар ин ҷо низ айнан ҳамин тавр тадбиқ карда мешавад.

Дар Excel диаграмма гуфта намуди дилхоҳи тасвири графикии маълумотҳои ададиро меноманд. Диаграмма бо он маълумотҳое, ки дар асоси онҳо сохта шудааст, доимо алоқаманд мебошад. Ҳангоми тағйир додани қимати маълумотҳо, ба таври автоматӣ намуди диаграммаҳо низ тағйир меёбад. Барои сохтани диаграммаҳо асосан Устои диаграммасоз (Мастер диаграмм), ки барои он дар Панели асбобҳои стандартӣ тугмаи махсуси  пешбинӣ карда шудааст, хизмат мерасонад. Қайд кардан зарур аст, ки дар Excel тарзҳои дигари ба кор даровардани Устои диаграммасоз низ мавҷуданд.

Программаи Excel имконият медиҳад, ки диаграммаҳои намудашон гуногун, ба монанди диаграммаҳои доиравӣ, сутуншакл, нуқтавӣ, графикӣ ва ғайра сохта шаванд.

Диаграммаи дар асоси маълумотҳои мисоли сеюми мавзӯи гузашта сохташударо дида мебароем (Расми 43). Аз расм дида мешавад, ки дар тири абсисса номгӯи маҳсулотҳо оварда шудаанд. Онҳоро *нишонаҳои абсисса* мегӯянд. Дар тири ордината ададҳои ифодакунандаи суммаи ғоида аз рӯи ҳисоби фурӯши маҳсулотҳо нишон дода шудаанд. Онҳоро *қатори ададҳои додашуда* мегӯянд. Дар қисми болоии диаграмма ҷумлаи **Даромади фирма аз фурӯши маҳсулот** навишта шудааст. Онро *сарлавҳаи диаграмма* меноманд. Аз тарафи чапи тири ордината **Суммаи ғоида** навишта шудааст. Онро *ишорати тири ордината* меноманд. Дар қисми поёнии диаграмма **Маҳсулот** навишта шудааст. Онро *ишорати тири абсисса* меноманд. Дар қисми ростии диаграмма квадратчаи ҳамранги сутунҳои диаграмма ва калимаи **Ғоида** оварда шудаанд. Онҳоро *шарҳ ё тавзеҳи диаграмма* меноманд. Тавзеҳ (легенда) - мазмуни ишоратҳои сутунҳои диаграммаро нишон медиҳад. Дар мисоли овардашуда сутунҳои диаграмма мазмунан ғоидаро

Даромади фирма аз фурӯши маҳсулот



Расми 43. Диаграммаи сутуншакл ва элементҳои он

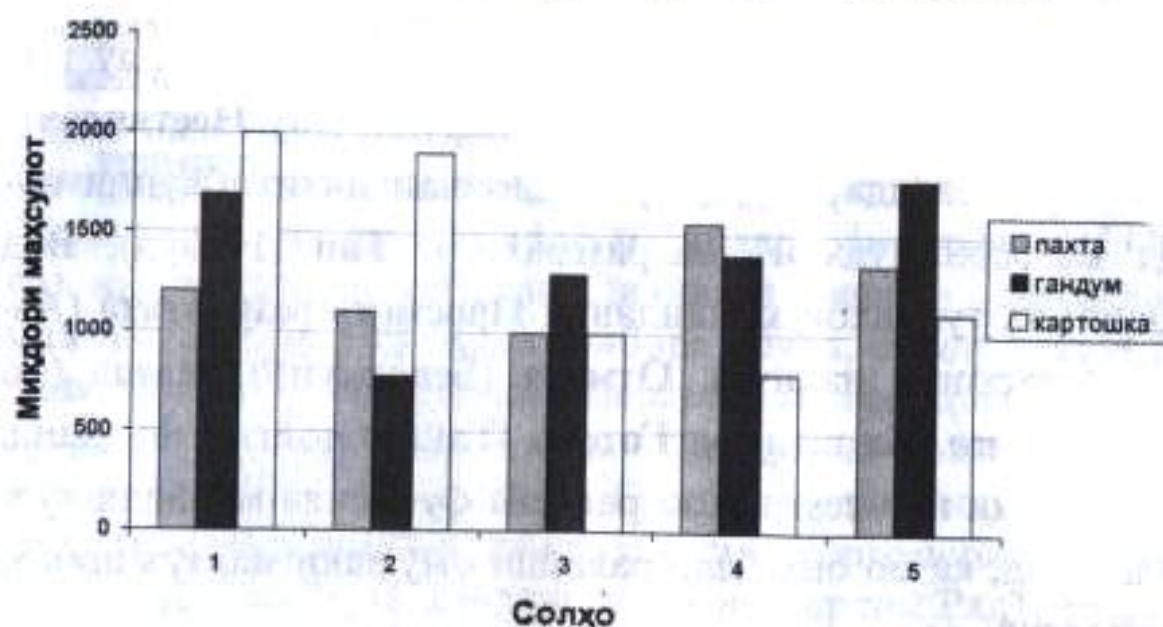
нишон медиҳанд. Ҳамин тариқ, диаграммаи болоӣ вобастагии байни маҳсулот ва фоидаи фурӯши онро ба таври аёнӣ тасвир менамояд.

Бояд қайд кард, ки дар як диаграмма вобастагии якчанд бузургихоро ҳам тасвир кардан мумкин аст. Бигузор информатсия дар шакли чадвали зерин дода шуда бошад:

| Солҳо | Миқдори пахта | Миқдори гандум | Миқдори картошка |
|-------|---------------|----------------|------------------|
| 1991  | 1200          | 1689           | 2000             |
| 1992  | 1100          | 780            | 1900             |
| 1993  | 1000          | 1300           | 1000             |
| 1994  | 1560          | 1400           | 800              |
| 1995  | 1350          | 1780           | 1110             |

Вобастагии байни солҳо ва миқдори пахта, гандум ва картошкаи дар ин солҳо истехсолкардашударо дар шакли диаграммаи дар расми 44 тасвиркардашуда овардан мумкин аст.

Дар тири абсиссаи ин диаграмма мувофиқи шартҳои масъалаи додашуда **солҳо**, дар тири ординатааш бошад, **Динамикаи ивазшавии миқдори маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ**



Расми 44. Диаграммаи сутуншакле, ки вобастагии якчанд тағйирёбандаро тасвир намудааст

барои ҳар як сол миқдори пахта, гандум ва картошкаи истеҳсолкардашуда нишон дода шудаанд. Ҳамин тавр, дар ин диаграмма се қатори ададӣ истифода бурда шудааст:

1. миқдори пахта
2. миқдори гандум
3. миқдори картошка.

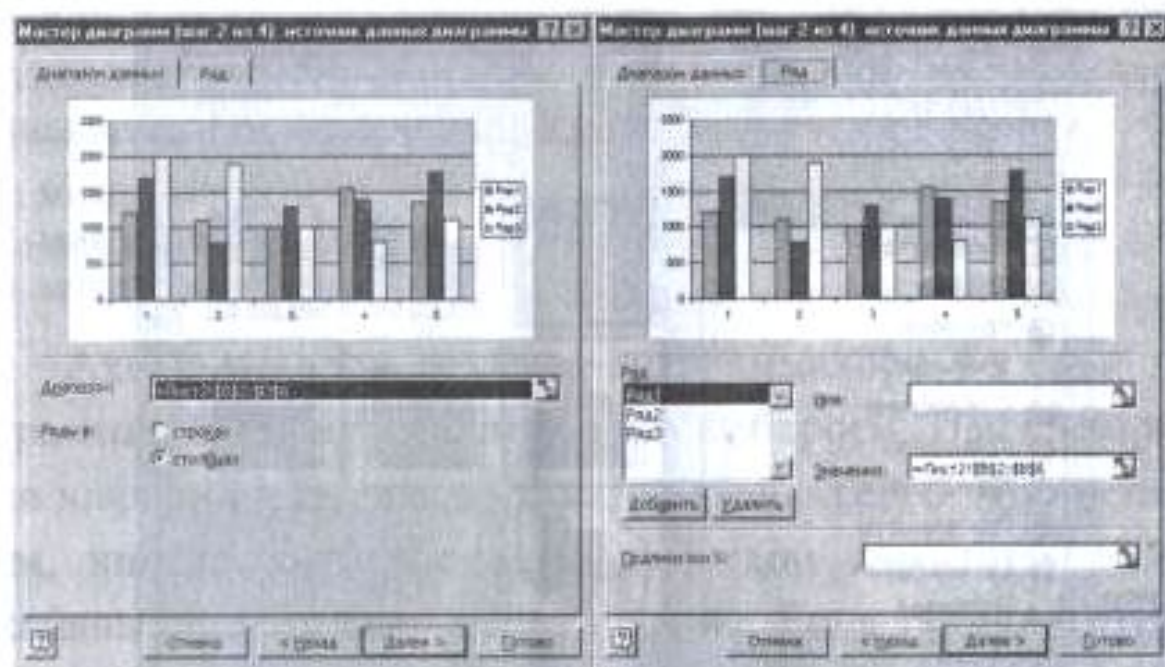
Акнун раванди сохтани диаграммаҳоро бо ёрии програмаи Excel муфасссалтар дида мебароем. Пас аз коркарди информатсия, пеш аз ҳама он ячейкаҳоро ҷудо менамоем, ки дар онҳо бояд маълумотҳои дар тири абсисса қайдшаванда ҷойгир карда шаванд. Баъд тугмаи **Ctrl**-ро дар клавиатура пахш карда истода, ба воситаи нишондиҳандаи муш ячейкаҳоро ҷудо менамоем, ки ададҳои дар онҳо ҷойгиршуда дар тири ордината бояд нишон дода шаванд. Сонӣ аз менюи асосии програмаи Excel банди **Вставка** (Ғузоштан – Insert) ва дар зерменюи пайдогардида банди **Диаграмма** (Диаграмма – Diagram)-ро интихоб менамоем. Дар натиҷа дар экран равшанаи робитавии дар расми 45 овардашуда пайдо мегардад.

Тавре ки аз расм дида мешавад, дар ин равшана ду тугмаи қабатӣ – **Стандартные** (Стандартиҳо) ва **Нестандартные** (Ғайристандартиҳо), ду майдончаи интихобкунии намуна ва зернамудҳои диаграммаҳо – **Тип** (Намуд), **Вид** (Шакл) ва тугмаҳои командавии **Просмотр результата** (Азнасаргузаронии натиҷа), **Отмена** (Бекоркунии), **Назад** (Ба қафо), **Далее** (Ба пеш) ва **Готово** (Тайёр) ҷойгир шудаанд. Ҳар кадоми ин элементҳои равшана функсияи муайяни худро доранд, ки бо онҳо дар раванди омӯзиши мавзӯи шинос хоҳем шуд.



Расми 45. Равзанаи интихобкунии намуди диаграмма

Рӯйхати намудҳои диаграммаҳо аз қисми чапи равзана, яъне аз майдончаи **Тип** ва шаклҳои гуногуни намуди диаграммаи интихобкардашударо аз қисми ростии он, яъне аз майдончаи **Вид** интихоб намудан мумкин аст. Пас аз интихоб намудани намуд ва шакли мақбули диаграмма тугмаи **Далее**-ро пахш менамоем. Дар экран равзанаи робитавии навбатии дигар пайдо мегардад. Ин равзана (Расми 46) аз ду тугмаи қабатии **Диапазон данных** (Диапазони маълумотҳо) ва **Ряд (Катор)** иборат буда, барои нишон додани мавқеи ҷойгиршавии диапазони маълумотҳо (сатрҳо ё сутунҳо) хизмат мерасонад. Диапазони маълумотҳо қаторҳои ададӣ низ мегӯянд. Баъд аз муайян намудани қаторҳои зарурӣ ба онҳо ном гузоштан лозим меояд. Гарчанде программа ба ин қаторҳо номҳои шартии Ряд1, Ряд2 ва ғайраро пешкаш намояд, ҳам истифодабаранда мувофиқи хоҳиши худ ба онҳо номҳои хусусии худро гузошта метавонад.



Расми 46. Равзанаи интихобкунии маълумотҳо барои диаграммасозӣ

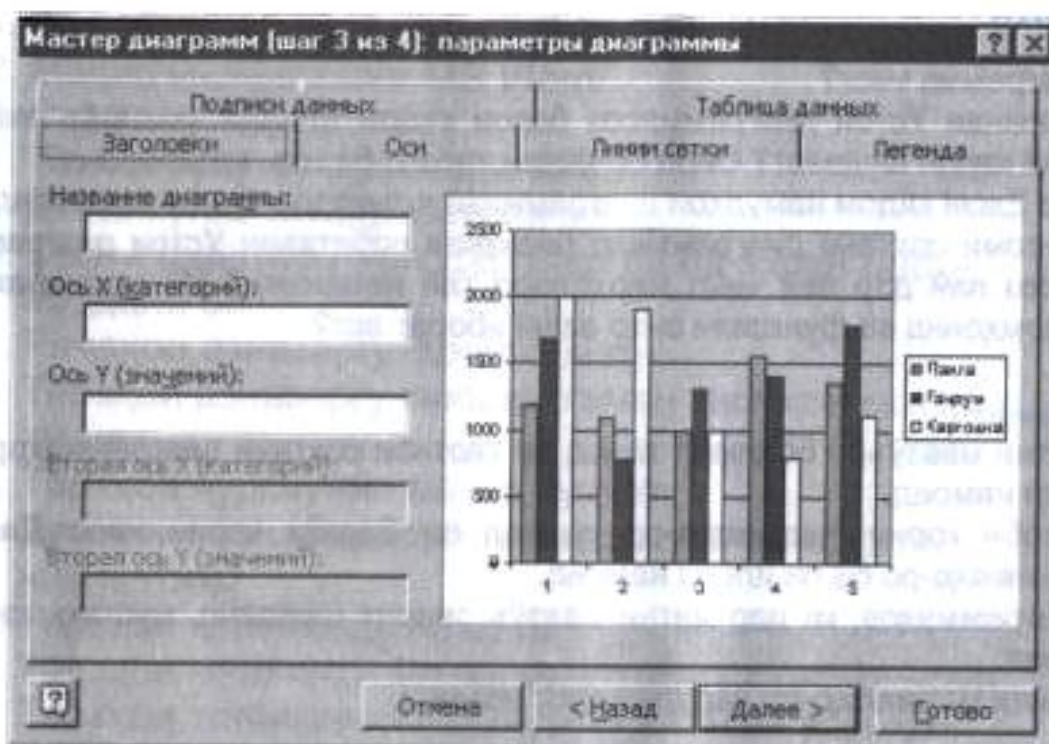
Расми 47. Равзанаи номгузории қаторҳои ададӣ

над. Барои ин дар равзана тугмаи қабатии **Ряд (Қатор)**-ро пахш намудан лозим аст. Дар натиҷа равзана шакли дар расми 47 овардашударо мегирад.

Дар расм Қатори якум (**Ряд1**) чудо карда шудааст. Барои тағйир додани номи он, нишондиҳандаи мушро ба майдонча **Имя (Ном)** мегузорем ва бо ёрии клавиатура калимаи **Пакта**-ро дохил менамоем. Пас аз он Қатори дуюм (**Ряд2**)-ро интихоб намуда, ба он номи **Гандум**-ро медиҳем. Айнан ҳамин тавр, ба Қатори сеюм (**Ряд3**) номи **Картошка**-ро дода, тугмаи **Далее**-ро пахш менамоем. Дар натиҷа, дар экран равзанаи робитавии навбатӣ (Расми 48) пайдо мегардад. Ин равзана барои ба диаграмма ва тирҳои абсиссаю ординатаи он гузоштани номҳои мушаххас хизмат мерезонад. Дар майдончаи **Название диаграммы (Номи диаграммы)**-и ин равзана ҷумлаи **Динамикаи ивазшавии миқдори маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ**-ро дохил менамоем. Ин ҷумла ҳамчун сарлавҳаи диаграмма қабул карда шуда дар қисми болоии он нишон дода мешавад. Дар майдончаҳои навбатӣ – **Ось X (категорий)** ва – **Ось Y (значений)** мувофиқан калимаи **Солҳо** ва ифодаи **Миқдори маҳсулот**-ро до-

хил намуда, тугмаи **Далее**-ро пахш менамоем. Баъд аз ин дар экран равзанаи робитагии ниҳоии Устои диаграммасоз (Расми 49) пайдо мегардад.

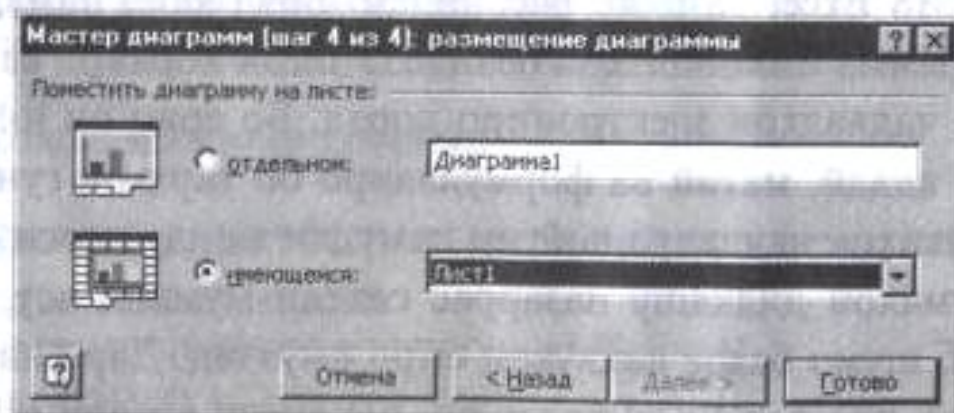
Ба воситаи ин равзана мавқеи ҷойгиршавии диаграммаро бо ду тарз нишон додан мумкин аст:



Расми 48. Равзанаи муайянкунии характеристикаҳои иловагии диаграмма

- дар саҳифаи алоҳида
- дар саҳифаи ҷорӣ.

Пас аз интихобкунии мавқеи ҷойгиршавии диаграмма туг-



Расми 49. Равзанаи муайянкунии мавқеи ҷойгиршавии диаграмма дар саҳифаи ҷорӣ

маи командавии **Готово** -ро пахш менамоем ва раванди сохтани диаграммаро ба охир мерасонем.

Пас аз корро бо программаи MS Excel пурра ба охир расонидан, онро ба мисли программаи MS Word аз системаи оператсионии Windows хорич менамоем.

#### 🔗 Саволҳо:

1. Диаграмма чист?
2. Равзанаи Устои диаграммасоз барои кадом намуди амалиёт пешбинӣ карда шудааст? Онро бо кадом тарзҳо ба кор медароранд?
3. Дар Excel кадом намудҳои диаграммаҳо истифода бурда мешаванд?
4. Ҳангоми сохтани диаграммаҳо равзанаи робитагии Устои диаграммасоз пай дар пай чанд марҳаларо тай менамояд? Ин марҳалаҳо кадомҳоянд ва функсияи онҳо аз чӣ иборат аст?

#### 🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва тартиби сохтани диаграммаҳоро нақл намоед.
2. Китоби кори **Чадвалҳо**-ро кушоед ва Барақи кори нави **Диаграммаҳо**-ро ба он илова намоед.
3. Диаграммаҳое, ки дар матни мавзӯ оварда шудаанд, мустақилона созед.
4. Файли **Чадвалҳо**-ро дар диск сабт намоед.

---

Инак, мо ҳамроҳи шумо шиносоиямонро бо программаи дигари дастаи программаҳои MS Office – чадвали электронии MS Excel ба охир расонидем. Бояд қайд намуд, ки ин программа имкониятҳои беандоза зиёди коркард ва тайёркунии чадвалҳои электрониро дорад. Бо ёрии он информатсияи ададӣ, матнӣ ва формулавиро бо тарзҳои гуногун дар ячейкаҳои чадвалҳо ҷойгир намудан ва дар асоси онҳо диаграммаҳои дилкашу назаррас сохтан мумкин аст. Дар ин китоб шумо баъзе паҳлӯҳои онро омӯхтед. Дар раванди бевоситаи кор дар Excel шумо бо паҳлӯҳои дигари он шинос хоҳед шуд.

## Мундарица

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Сарсухан                                                                          | 3        |
| <b>ПРОЦЕССОРИ МАТНИИ MICROSOFT WORD</b>                                           | <b>4</b> |
| 1. Вазифаҳои протсессори матнӣ                                                    | 5        |
| 2. Мафҳумҳои асосии MS Word                                                       | 8        |
| 3. Равзанаи MS Word                                                               | 14       |
| 4. Танзимкунии таҳриргари Word                                                    | 21       |
| 5. Дохилкунӣ ва таҳриркунии матн                                                  | 26       |
| 6. Сабти файли ҳуҷҷат дар диск ва ба экран баровардани он                         | 28       |
| 7. Речаҳои азназаргузаронии матн                                                  | 32       |
| 8. Тарзҳои азназаргузаронии ҳамаи қисмҳои матни ҳуҷҷат                            | 36       |
| 9. Тарзҳои ҷудокунии матни ҳуҷҷат                                                 | 39       |
| 10. Тарзҳои нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва соқиткунии матнҳо                        | 43       |
| 11. Тарзҳои қолиббандии матн                                                      | 46       |
| 12. Тарзҳои муайянкунии параметрҳои саҳифаи ҷопӣ                                  | 53       |
| 13. Тарзҳои тағйирдиҳии ҳудудҳои матн ва усулҳои ороишдиҳии абзатсҳо              | 57       |
| 14. Колонтитулҳо                                                                  | 61       |
| 15. Тарзҳои ба матн ҳамроҳ намудани объектҳои бо ёрии дигар программаҳо сохташуда | 65       |
| 16. Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии фигураҳои геометрӣ                                | 68       |
| 17. Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии ҷадвалҳо                                          | 72       |
| 18. Тарзҳои истифодабарии формулаҳо дар ҷадвалҳо                                  | 77       |
| 19. Тарзҳои ҷопкунии ҳуҷҷатҳо                                                     | 80       |
| <b>ҶАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНИИ MICROSOFT EXCEL</b>                                         |          |
| 20. Ҷадвалҳои электронӣ                                                           | 85       |
| 21. Равзанаи ҷадвали электронии MS Excel                                          | 87       |
| 22. Мафҳумҳои асосии MS Excel                                                     | 92       |
| 23. Тарзҳои танзимкунии MS Excel                                                  | 97       |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 24. Ячейкаҳои ҷадвал                                                       | 100 |
| 25. Тарзҳои гузаронидани амалиёт бо ячейкаҳои ҷадвал                       | 104 |
| 26. Тарзҳои гузаронидани амалиёт бо сатру сутунҳои ҷадвал                  | 109 |
| 27. Тарзҳои тағйирдиҳии параметрҳои саҳифаҳои варақи корӣ ва ҷопкунии онҳо | 111 |
| 28. Тарзи автоматикунонии дохилкунии маълумотҳои ячейкаҳо                  | 116 |
| 29. Истифодабарии функцияҳои стандартӣ                                     | 119 |
| 30. Тадбиқи ҷадвалҳои электронӣ дар ҳисоббарориҳо                          | 123 |
| 31. Се мисоли тадбиқи программаи Excel                                     | 126 |
| 32. Диаграммаҳо ва тарзи сохтани онҳо дар Excel                            | 133 |

**КОМИЛОВ ФАЙЗАЛИ САЪДУЛЛОЕВИЧ  
ШАРАПОВ ДИЛШОД САЪДУЛЛОЕВИЧ**

Асосҳои техникаи компютерӣ. — Душанбе, 2005 — 144 с.  
Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 10

Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Основы компьютерной техники. — Душанбе, 2005 — 144 с.

Учебник для учащихся 10 класса средних общеобразовательных школ (на таджикском языке).

Ба матбаа 25.10.2005 сол супорида шуд.

Ба чопаш 11.11.2005 сол имзо шуд.

Формати 60x90  $\frac{1}{16}$ . Коғаз офсет. Чопи офсет.

Ќузъи чопии шартӣ 7,9. Ќузъи нашрию ҳисоби 9,0

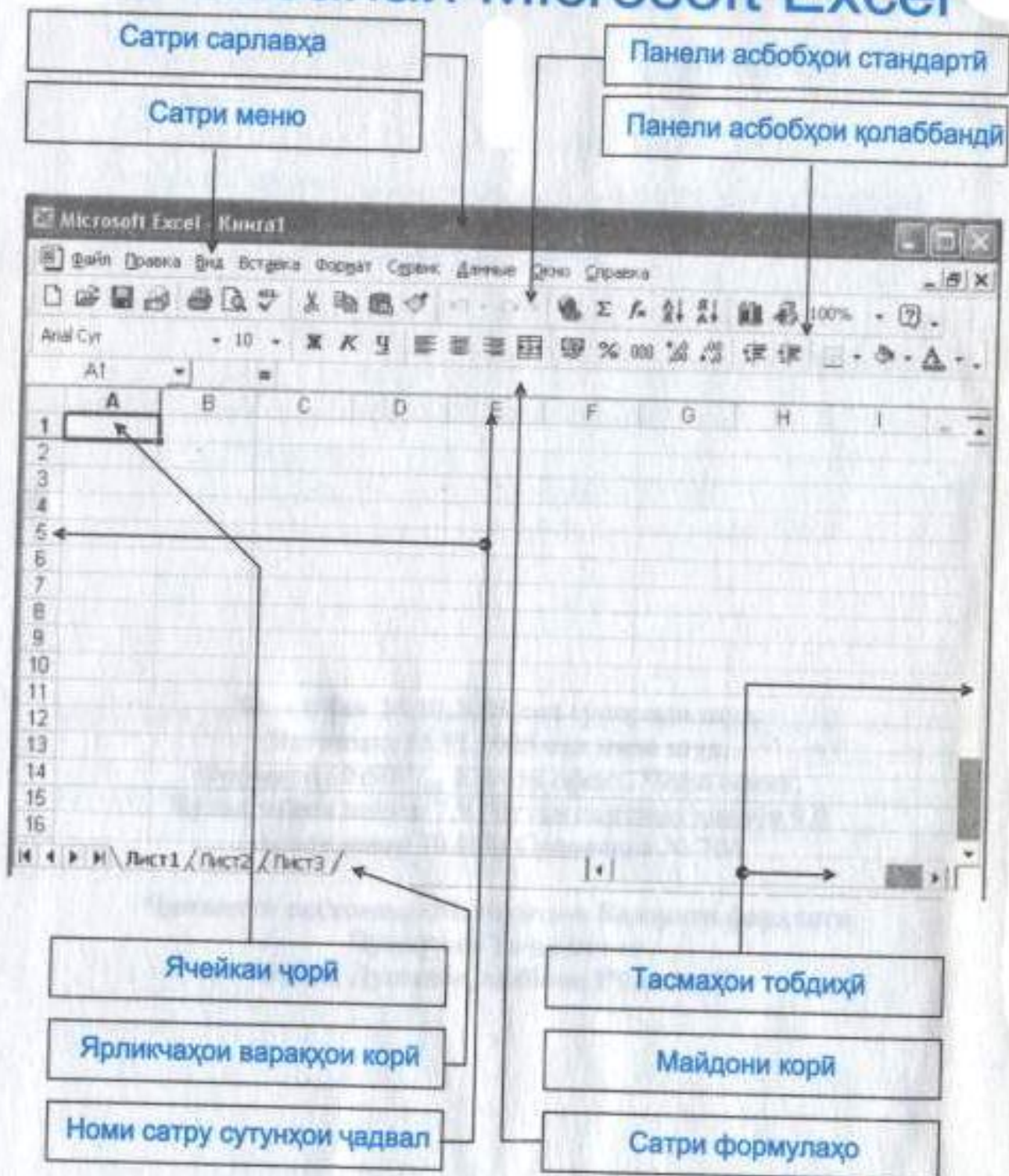
Адади нашр 70.000. Супориши № 704

Ҷамъияти саҳҳомии «Матбуот»-и Вазорати фарҳанги

Ҷумҳурии Тоҷикистон

734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.

# Равзанаи Microsoft Excel



## АЛОМАТИ АМАЛҲО

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ^ | аломати ба дараҷа бардоштан |
| * | аломати зарб                |
| / | аломати тақсим              |
| + | аломати ҷамъ                |
| - | аломати тарҳ                |
| % | аломати ҳисобкунии фоиз     |

## ВАЗИФАҲОИ ҶАДВАЛИ ЭЛЕКТРОНӢ

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ҳисоббарориҳо бо маҷмӯи калони маълумотҳои ададӣ    |
| автоматикунони ҳисоббарориҳои ҷамъбасти             |
| коркарди натиҷаҳои таҷриба ва озмоишҳо              |
| муайянкунии қимати оптималии параметрҳо             |
| ҳалли масъалаҳо бо усули интиҳоби қимати параметрҳо |
| тайёркунии ҳуҷҷатҳои ҷадвали дар қолабҳои гуногун   |
| графику диаграммаҳо ва ғайра                        |

## ФУНКСИЯИ ТУГМАҲОИ ИДОРАКУНИИ КУРСОР

|                                                                                          |   |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
|       | - | гузариш ба ячейкаи чап                            |
|       | - | гузариш ба ячейкаи рост                           |
|       | - | гузариш ба сатри болоӣ                            |
|       | - | гузариш ба сатри поёнӣ                            |
| Home                                                                                     | - | гузариш ба ячейкаи якуми сатри ҷорӣ               |
| PageUp                                                                                   | - | ба як экран ба боло кӯчонидани курсор             |
| PageDown                                                                                 | - | ба як экран ба поён кӯчонидани курсор             |
| Ctrl Home                                                                                | - | кӯчонидани курсор ба ячейкаи якуми ҷадвал корӣ    |
| Ctrl End                                                                                 | - | кӯчонидани курсор ба ячейкаи охири дивпазони ҷорӣ |
| Ctrl  | - | кӯчонидани курсор ба ячейкаи якуми дивпазони ҷорӣ |
| Ctrl  | - | кӯчонидани курсор ба ячейкаи охири сатри ҷорӣ     |
| Del                                                                                      | - | соқиткунии қимати ячейкаи ҷорӣ                    |